

八年級自然科學 (三)【第 1 回】

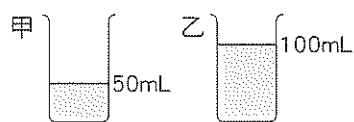
緒論
1-1 長度與體積的測量
1-2 質量與密度的測量

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

- (A) 1. 附圖是兩個大小相同的燒杯，甲杯中裝了50毫升的水，乙杯中裝了100毫升的水，則下列敘述何者正確？
1. 甲杯中的水體積為50mL，乙杯中的水體積為100mL，所以乙杯的水體積較大；密度是物質的一種特性，相同純物質不管體積大小如何，其密度皆相同，所以兩杯中的水密度相同。
- (A)乙杯中的水體積較大，但兩杯中的水密度相等
(B)乙杯中的水體積較大，密度也較大
(C)甲、乙兩杯中的水密度相等，所以質量也相等
(D)乙杯中的水體積較大，所以密度較小。



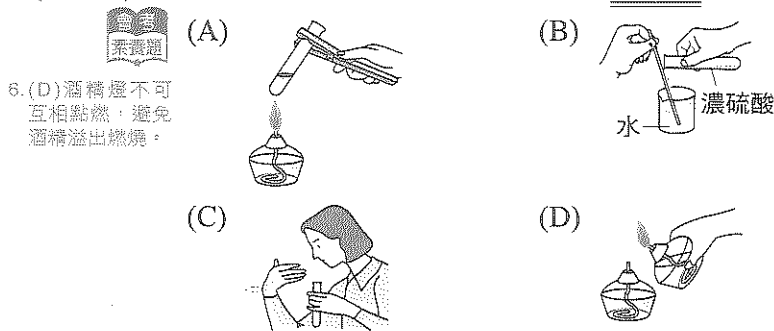
- (D) 2. 實驗時常需要調配藥品，關於藥品的拿取與調配，下列何者正確？
2. (A)藥品應先倒入小燒杯，再以滴管吸取；(B)應使藥品沿玻璃棒緩緩流入另一容器中；(C)應以玻璃棒攪拌。
- (A)滴管可直接伸入藥品罐中吸取液體藥品
(B)傾倒液體藥品時應迅速直接倒入另一容器，避免被藥品濺到
(C)混合藥品時可以溫度計攪拌，順便同時讀取溫度
(D)稀釋濃酸時，應將濃酸少量緩緩加入水中。

- (C) 3. 有一立方體銅塊的密度為 9.0g/cm^3 ，今將此銅塊切割成體積相等的兩半，則切割後的半個銅塊之密度為多少 g/cm^3 ？
3. 密度是物質的一種特性，相同的純物質不管體積大小如何，其密度皆相同。
- (A)3.0 (B)4.5 (C)9.0 (D)18.0。

- (B) 4. 下列關於測量值的紀錄，何者錯誤？
4. (B)手掌的單位是「個」，所以估計到小數點後第一位即可。
- (A)原子筆長度為8.53公分
(B)書桌長度是8.53個手掌寬
(C)背包的質量為6.5公斤
(D)水壺容量是2.3公升。

- (C) 5. 實驗室中的各種容器，大多不可直接加熱，需要放在陶瓷纖維網上或隔水加熱，而使用陶瓷纖維網的主要目的為何？
5. (C)陶瓷纖維網可使容器受熱均勻。
- (A)節省能源
(B)提高升溫速度
(C)使受熱均勻，避免器皿破裂
(D)避免火焰熏黑容器。

- (D) 6. 下列何項實驗器材的操作方式並不適當？



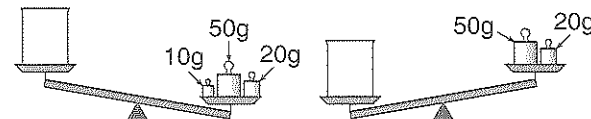
- (C) 7. 阿強買了一包影印紙，包裝上標示內含500張影印紙，若他以直尺測量此包影印紙的厚度是4.0cm，則每一張影印紙的厚度應為多少mm？
7. $4\text{cm}=40\text{mm}$, $40\div 500=0.08(\text{mm})$ 。
- (A)0.0008 (B)0.008 (C)0.08 (D)0.8。

- (C) 8. 宛璇以直尺多次測量同一枝鉛筆的長度，並將測量結果記錄如附表所示，試問該鉛筆的長度應記為多少公分？【習作類題】
8. 刪除誤差過大的13.6與17.3，剩下五次的平均值 $= (15.5+15.3+15.5+15.4+15.3)\div 5=15.4(\text{cm})$ 。

測量次數	一	二	三	四	五	六	七
測量結果(cm)	15.5	15.3	13.6	17.3	15.5	15.4	15.3

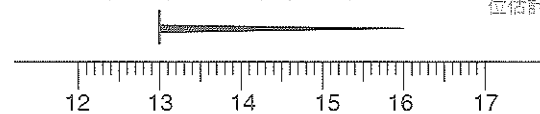
- (A)15.2 (B)15.3 (C)15.4 (D)15.5。

- (A) 9. 以天平秤量某燒杯的質量，結果如附圖(一)所示，再拿走10g的砝碼後，結果如附圖(二)所示。試問接下來該怎麼調整天平右盤的砝碼，才最有可能使天平達到平衡？



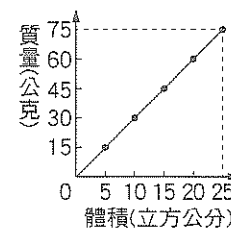
- (A)再加入一個5公克的砝碼
(B)把20公克的砝碼取下，改放一個10公克的砝碼
(C)把50公克的砝碼拿下來，改放五個10公克的砝碼
(D)拿走20公克的砝碼，改放一個5公克的砝碼。

- (C) 10. 和也使用直尺測量鐵釘長度，直尺與鐵釘的相關位置如附圖所示，若圖中直尺的數字以公分為單位，則鐵釘的長度應記錄為多少公分？
10. $16.0-13.0=3.0$ 。要有一位估計數值，故選(C)。



- (A)16.0 (B)16.00
(C)3.00 (D)3.0。

- (D) 11. 阿鴻測量某物體的質量與體積，並將測得的數據畫成關係圖，如附圖所示，則該物體的密度為多少公克/立方公分？
11. 該物體體積為2.5立方公分時，質量為75公克，故密度為 $75\div 2.5=3(\text{公克}/\text{立方公分})$ 。



- (A)0.33 (B)1
(C)2 (D)3。

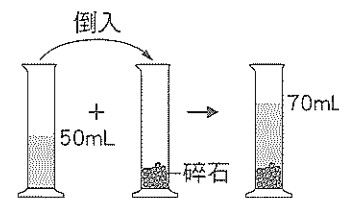
- (B) 12. 小文到理化實驗室做實驗，他進入實驗室後所做的下列行為中，哪些較不適當？

12. 甲.實驗室內不能攜帶飲料及食物；丁.用完剩餘的藥品再倒回藥品罐會污染藥品。

- 甲.將隨身攜帶的飲料置於桌上
乙.打開窗戶並開啟抽風機
丙.用溼抹布擦拭桌面
丁.將剩餘的藥品倒回原藥品罐

- (A)甲乙 (B)甲丁
(C)乙丙 (D)甲乙丙丁。

- (D) 13. 如附圖，小希在量筒中放入質量為56g、成分均勻的碎石，加入50mL的水後液面上升至70mL刻度處，則碎石的密度應如何列式計算？【習作類題】
13. $\text{密度}=\frac{\text{質量}}{\text{體積}}=\frac{56}{70-50}=2.8(\text{g/cm}^3)$ 。



- (A) $\frac{70}{56}$ (B) $\frac{56}{70}$
(C) $\frac{70-50}{56}$ (D) $\frac{56}{70-50}$ 。

- (A) 14. 關於實驗室中熱源的敘述，下列何者正確？

14. 丙.應以燈罩蓋熄酒精燈；丁.酒精燈中的酒精含量應維持在1/2~2/3之間。

- 甲.加熱板不可用於加熱大量易揮發和可燃性物質
乙.電子點火式本生燈燃燒的溫度可達 1000°C 以上，使用時要注意高溫
丙.可用口直接吹熄酒精燈
丁.酒精燈中的酒精應裝到全滿

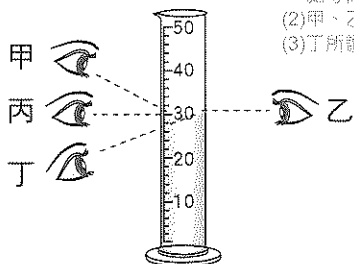
- (A)甲乙 (B)甲丁
(C)乙丙 (D)丙丁。

- (B) 15. 下列哪一種形狀不規則的物體較適合使用排水法來測量體積？
15. (A)(C)(D) 會溶於水，較不適合。
- (A) 手工餅乾 (B) 鋼釘
- (C) 方糖 (D) 食鹽。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 一量筒盛裝 16cm^3 的X液體時總質量為28公克，改盛裝 26cm^3 的X液體時總質量為36公克，則X液體的密度為 0.8g/cm^3 。
1. $D = M/V = (36 - 28) \div (26 - 16) = 0.8(\text{g/cm}^3)$ 。

2. 以量筒測量水的體積如附圖所示，甲～丁四人讀取量筒的刻度各不相同，試回答下列問題：
2. (1) 讀取刻度時，視線必須與液面中央處等高。



- (1) 何者所讀取的測量值是正確的？

答： 丙 。

- (2) 何者所讀取的測量值比實際值大？

答： 甲乙 。

- (3) 何者所讀取的測量值比實際值小？

答： 丁 。

3. 馨瑜想測量一正方體的體積，但他手邊沒有尺可測量其邊長，若他採用排水法測量體積，結果正方體排開64mL的水，則此正方體邊長為 4 公分。
3. 排開64mL的水，表示該正方體體積為64立方公分，又正方體的體積 $=(\text{邊長})^3$ ，故此正方體邊長為4公分。

第二部分 進階題

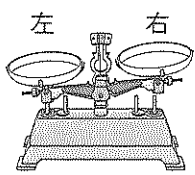
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (C) 1. 關於密度的敘述，下列何者正確？

1. (A) 不一定，液態水銀的密度較許多固體大；(B) 密度是單位體積內的質量；(D) 不一定，有可能是空心體。
- (A) 固體的密度一定比液體大
- (B) 鐵的密度比鋁大，表示鐵的質量大於鋁的質量
- (C) 銅的密度為 8.9g/cm^3 ，表示 1cm^3 的銅質量為8.9g
- (D) 密度相同的兩種材質，製成外觀尺寸相同的兩物體時，其質量必相同。

- (A) 2. 珍娜想以天平測量項鍊的質量，但

2. 歸零前左盤下傾，可視為此時左盤的質量為右盤質量+誤差，而當操作後兩盤平衡時，項鍊實際的質量+誤差=砝碼的質量(X)，故實際質量小於X。
- 操作前忘了先將天平歸零，如附圖所示。若她將項鍊放在左盤上、X公克的砝碼放在右盤上時，天平呈水平平衡，則項鍊實際質量與X的比較，下列何者正確？



(A) 實際質量小於X

(B) 實際質量等於X

(C) 實際質量大於X

(D) 須提供項鍊密度才能計算。

- (C) 3. 有甲、乙、丙三個物體，三者的體積依序為20、30、40 cm^3 ，密度依序為4.8、3.2、 2.8g/cm^3 ，若每次取其中兩個物體放在天平兩端，則下列哪一組可以保持水平平衡？
3. $M = D \times V$ ， $M_{\text{甲}} = 4.8 \times 20 = 96(\text{g})$ ， $M_{\text{乙}} = 3.2 \times 30 = 96(\text{g})$ ， $M_{\text{丙}} = 2.8 \times 40 = 112(\text{g})$ ，甲、乙兩物體質量相等，故可以使天平保持水平平衡。

(A) 乙、丙

(B) 甲、丙

(C) 甲、乙

(D) 任兩個皆無法保持水平平衡。

小翔取不同體積的某液體置於相同的量筒中，分別記錄液體的體積與總質量，結果如附表所示，試回答下列問題：

實驗次序	一	二	三
液體體積(mL)	15	30	45
量筒與液體的總質量(g)	29	38	47

4. 有關此實驗的各項變因，下列配對何者正確？

(A) 液體的密度為操縱變因

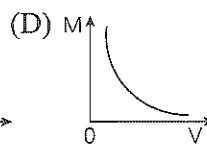
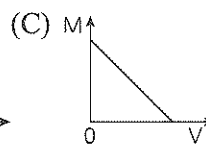
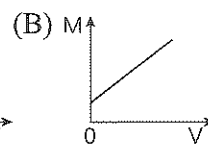
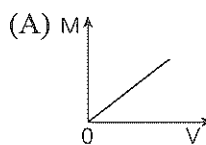
(B) 空量筒的質量為控制變因

(C) 量筒與液體的總質量為控制變因

(D) 液體的體積為應變變因。 答： B 。

4. 在此實驗中，液體體積為操縱變因，量筒與液體的總質量為應變變因，其他變因屬於控制變因，故選(B)。

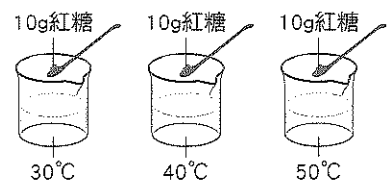
5. 若以液體的體積(V)為橫坐標、液體的質量(M)為縱坐標，則依實驗結果畫出的關係圖應為下列何者？



答： A 。

5. 液體的體積與質量成正比，應為一條通過原點的斜直線，故選(A)。

如附圖，小華在三個相同燒杯中各裝了100g的水，分別加熱至 30°C 、 40°C 、 50°C 並維持溫度，再將10g的紅糖加入三個燒杯中靜置，以馬錶計時，並記錄紅糖完全溶解所需的時間。試回答下列問題：



6. 下列何者可能分別為此實驗的操縱變因與控制變因？



答： A 。

選項	操縱變因	控制變因
(A)	水溫	紅糖的量
(B)	水溫	完全溶解所需時間
(C)	紅糖的量	水溫
(D)	完全溶解所需時間	水溫

7. 下列何者最可能為小華進行此實驗後的結論？

(A) 攪拌燒杯中的糖水，可使溶解時間變短

(B) 水量越多，溶解的時間越短

(C) 紅糖量越多，溶解的時間越長

(D) 溫度越高，溶解的時間越短。

答： D 。

6. 操縱變因為影響實驗結果的因素，藉由改變操縱變因(水溫)得知其與實驗結果的關係，而保持不變者為控制變因(紅糖的量、水量等)，實驗結果為應變變因(溶解所需時間)，故選(A)。

7. 此實驗可了解水溫與溶解速率的關係，故(D)最可能為實驗結論。

以量筒盛裝甲液體，分別測量四次，測得甲液體的體積與總質量(量筒+液體)的關係如附表所示。試回答下列問題：

次別	甲液體的體積	總質量
一	10cm^3	55g
二	20cm^3	65g
三	30cm^3	75g
四	$? \text{cm}^3$	105g

8. 空量筒的質量應該為多少公克？

(A) 45

(B) 55

(C) 65

(D) 75。

答： A 。

8. 由表格可知液體體積增加 10cm^3 時，質量會增加10g，因此當液體體積為0時，所得質量即為量筒質量 $= 55 - 10 = 45(\text{g})$ 。

9. 甲液體的密度應該為多少 g/cm^3 ？

(A) 0.8

(B) 1.0

(C) 2.5

(D) 5.5。

答： B 。

9. 甲液體密度 $D_{\text{甲}} = (55 - 45) \div 10 = 1(\text{g/cm}^3)$ 。

10. 第四次測量時，甲液體的體積應該為多少 cm^3 ？



(A) 30

(B) 45

(C) 50

(D) 60。

答： D 。

10. 甲液體體積 $V_{\text{甲}} = (105 - 45) \div 1 = 60(\text{cm}^3)$ 。

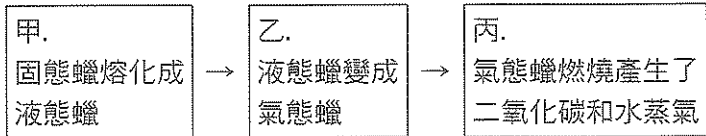
八年級自然科學（三）【第2回】

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(B) 1. 在蠟燭燃燒的過程中，會經過如附圖的變化，則甲～丙何者屬於化學變化？

1. 丙過程中會產生新物質，屬於化學變化。



- (A)僅甲
- (B)僅丙
- (C)僅甲丙
- (D)僅乙丙。

(C) 2. 進行蒸發結晶法時，將濾液倒進蒸發皿後會以漏斗或錶玻璃蓋住蒸發皿，此作用的主要目的為下列何者？

2. 主要是避免結晶物質噴濺。

- (A)使加熱均勻
- (B)引導水蒸氣流出
- (C)避免其中物質噴濺
- (D)將熱維持在蒸發皿中。

(A) 3. 下列哪些敘述屬於物理性質？

3. 會被強酸腐蝕及容易燃燒都是化學性質。

- 甲.鐵在高溫時可被塑造成形
- 乙.鑽石硬度高不易變形
- 丙.鐵會被強酸腐蝕
- 丁.汽油比酒精易燃

- (A)甲乙
- (B)丙丁
- (C)甲乙丁
- (D)乙丙丁。

(D) 4. 小華想了解某顏料中的色素種類，則他以下列何種方式，可分離出此顏料中的色素？

4. (D)濾紙色層分析法是利用不同色素被濾紙吸附的能力差異，以及與水的作用力不同，來進行分離。

- (A)溶解沉澱法
- (B)溶解過濾法
- (C)蒸發結晶法
- (D)濾紙色層分析法。

(D) 5. 有關物質性質的敘述，下列何者錯誤？

5. (D)混合物的熔點與沸點會隨著組成物質的種類及比例而改變。

- (A)只由單一物質組成的物體，稱為純物質
- (B)物質可以分為固態、液態或氣態
- (C)物質占有空間、具有質量
- (D)混合物沒有固定組成，所以混合物不具有熔點。

(B) 6. 下列哪一組全都是純物質？

6. 空氣、海水、泥土、糖水、米酒、礦泉水、牛奶、粗鹽、醬油皆為混合物。

- (A)空氣、海水、泥土、食鹽
- (B)氫氣、氧氣、銀、葡萄糖
- (C)金、二氧化碳、糖水、米酒
- (D)礦泉水、牛奶、粗鹽、醬油。

(C) 7. 有一杯酒精體積百分率濃度為8%的250毫升啤酒，若倒掉其中的50毫升，則剩下啤酒的酒精體積百分率濃度應為多少%？

7. 剩下啤酒的酒精體積百分率濃度與原來的相同。

- (A)1.6
- (B)6.4
- (C)8
- (D)10。

(D) 8. 古希臘時，人們認為這世界上所有物質均是由空氣、火、土壤、水所組成，以現今觀點來看，何者屬於純物質？

8. (A)空氣中含有多種氣體，(C)土壤中含有多種物質，兩者均屬於混合物；(B)火為能量。

- (A)空氣
- (B)火
- (C)土壤
- (D)水。

(A) 9. 清晨時空氣中的水氣附著在樹葉上凝結成水珠，等到太陽出現，陽光照射時，葉片上的水珠又形成水蒸氣而蒸發。有關上述過程，下列何者正確？

9. 水的三態變化均為物理變化。

- (A)空氣中的水氣凝結成水珠僅為物理變化
- (B)空氣中的水氣凝結成水珠僅為化學變化
- (C)陽光照射使水珠蒸發僅為化學變化
- (D)陽光照射使水珠蒸發的過程包含化學及物理變化。

(D) 10. 在室溫25℃下，將19公克的食鹽加入50公克的水中並充分攪拌，發現仍有1公克的食鹽無法溶解，則關於此水溶液的敘述，下列何者正確？

10. (A)此水溶液為飽和溶液；(B)再加入20g的水，水溶液會從飽和變成未飽和；(C)持續攪拌無法增加濃度。

- (A)此水溶液為未飽和溶液
- (B)再加入20公克的水，可使水溶液達到飽和
- (C)以玻璃棒持續攪拌，可使水溶液濃度增加
- (D)此時每100公克的水最多可溶解36公克的食鹽。

(C) 11. 新聞報導：「一輛高速行駛的跑車因爆胎造成翻車而爆炸。」試問爆胎及爆炸各屬於何種變化？

11. 爆胎為輪子外胎橡膠部分破裂，並未產生新物質，屬於物理變化；爆炸為大量燃料產生激烈燃燒反應所導致，屬於化學變化。

- (A)兩者皆為化學變化
- (B)兩者皆為物理變化
- (C)前者屬於物理變化，後者屬於化學變化
- (D)前者屬於化學變化，後者屬於物理變化。

已知在30℃時，100g水最多可溶解25g的X。今於30℃下，取20g、30g的X，分別置入甲、乙兩個裝有100g水的燒杯中，充分攪拌後觀察燒杯內X的溶解情形。試回答下列問題：

12. 甲、乙兩燒杯中，X的溶解情形應為下列何者？

- (A)甲、乙均有沉澱
- (B)甲、乙均完全溶解
- (C)甲有沉澱、乙完全溶解
- (D)甲完全溶解、乙有沉澱。

12. (D)100g水最多可溶解25g的X，故甲中的X將完全溶解；乙中X無法完全溶解，會有5g的X沉澱。

答： D 。

13. 甲杯水溶液中，X的重量百分率濃度應為下列何者？【習作類題】

- (A) $\frac{20}{100} \times 100\%$
- (B) $\frac{20}{20+100} \times 100\%$
- (C) $\frac{25}{100} \times 100\%$
- (D) $\frac{25}{25+100} \times 100\%$ 。

13. (B)濃度 = 溶質質量 ÷ 溶液質量 × 100%
= $\frac{20}{20+100} \times 100\%$ 。

答： B 。

14. 乙杯水溶液中，X的重量百分率濃度應為下列何者？

- (A) $\frac{25}{100} \times 100\%$
- (B) $\frac{25}{25+100} \times 100\%$
- (C) $\frac{30}{100} \times 100\%$
- (D) $\frac{30}{30+100} \times 100\%$ 。

14. (B)會有5g無法溶解，故濃度 = $\frac{25}{25+100} \times 100\%$ 。

答： B 。

15. 若將甲、乙兩杯水溶液混合並攪拌均勻，則關於X的溶解情形，下列何者正確？

- (A)X可完全溶解，形成飽和溶液
- (B)X無法完全溶解，形成飽和溶液
- (C)X可完全溶解，形成未飽和溶液
- (D)X無法完全溶解，形成未飽和溶液。

15. 混合後溶液中含有200g的水、50g的X，由「100g水最多可溶解25g的X」可知X將完全溶解，且形成飽和溶液，故選(A)。

答： A 。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.物質的三態中，形狀和體積均可隨容器改變的是 氣 態。
- 2.結塊的紅糖放入水中會慢慢消失不見，而原本無色的水會漸漸呈現褐色，最後整杯水的顏色會均勻分布，此現象稱為 擴散 現象。
- 3.質量、密度、熔點等均屬於物質的 物理 性質。(填物理或化學)
- 4.取5公克的碘溶於60公克的酒精中形成溶液，則此溶液中，酒精為 溶劑。(填溶質、溶劑或溶液)
- 5.定溫下，若一杯食鹽水溶液中食鹽的溶解量已達最大，無法再溶進更多的食鹽，則稱此溶液已達 飽和 狀態。

5.溶液中，溶解量為最大時稱為飽和溶液。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (C) 1.行政院 環境部提出當空氣中的一氧化碳濃度超過 100ppm時，會造成身體不適。若於某工廠周圍取樣 5000公克空氣，驗出含有0.6公克的一氧化碳，則一氧化碳的濃度為多少ppm？
- (A)80 (B)100 (C)120 (D)125。
- 2.下列四種形成白色固體的過程，何者屬於化學變化？
- (A)豬油放入冰箱後會凝固成白色固體
- (B)蛋白放入熱鍋中會凝固成白色固體
- (C)牛奶放入冷凍庫後凝固成白色固體
- (D)二氧化碳在低溫下會形成白色固體。

1. ppm為百萬分之一，故一氧化碳的濃度 = $0.6/5000 = X/1000000$ ， $X = 120(\text{ppm})$ 。

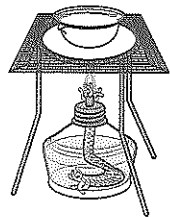
2. 蛋白質受熱凝固時本質會改變，且無法恢復，屬於化學變化。

淇淇進行食鹽和木炭粉混合物的分離實驗，有幾個步驟如下：

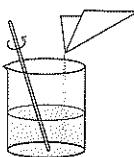
甲.將濾液倒入蒸發皿中



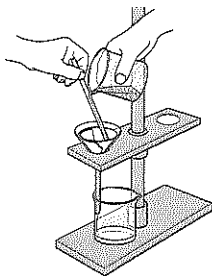
乙.加熱蒸發皿內的液體至乾



丙.將食鹽和木炭粉的混合物加入常溫的水中，並充分攪拌



丁.將液體倒入漏斗中過濾



- 3.試問正確的實驗步驟排序應為下列何者？〔習作類題〕
- (A)甲乙丁丙 (B)甲丁乙丙 (C)乙丙甲丁 (D)丙丁甲乙。
- 答： D 。
- 4.乙步驟中，加熱液體可以分離物質，原理為下列何者？
- (A)食鹽的沸點比水高，故水會先蒸發
- (B)食鹽的沸點比水低，故食鹽會先蒸發
- (C)食鹽的熔點比水高，故食鹽會先析出
- (D)食鹽的熔點比水低，故食鹽會先蒸發。
- 答： A 。

3. 將食鹽與木炭粉分離：溶解→過濾→加熱→結晶。

4. 乙步驟為將溶液的水蒸乾至形成食鹽結晶，故應為水的沸點較低、會先蒸發，使食鹽析出。

- 5.丁步驟中，用濾紙過濾液體可以分離物質，原理為下列何者？

- (A)木炭粉可溶解於水中
- (B)食鹽無法溶解於水中
- (C)木炭粉的顆粒比濾紙的孔隙大
- (D)食鹽的顆粒比木炭粉的顆粒大。

答： C 。

5. 丁步驟為將混合的溶液通過濾紙，使顆粒比濾紙孔隙大的木炭粉留在濾紙上，而得到食鹽水溶液。

- 6.在食鹽與木炭粉分離的實驗中，關於淇淇提出的理論及方法，下列何者正確？

- (A)溶解過程中，食鹽與木炭顆粒將逐漸消失
- (B)加熱時，濾液的濃度將發生改變
- (C)過濾時，漏斗頸必須遠離收集濾液的燒杯壁
- (D)任何溶液溶解過濾之後所獲得的濾液皆為純物質。

答： B 。

6. (A)食鹽會溶解於水中，木炭不會；(C)漏斗頸應貼附在燒杯壁，透過附著力使溶液不飛濺；(D)濾液可能為混合物。

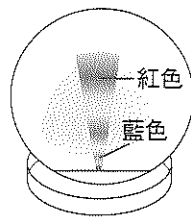
- 7.下列混合物中，哪一組也可以用相同的實驗順序將兩種物質分離？

- (A)碎石+鐵粉
- (B)食鹽+酒精
- (C)葡萄糖+食鹽
- (D)鐵粉+葡萄糖。

答： D 。

7. 若混合物中部分物質可溶於水，部分物質不溶於水，則可用過濾法分離。(A)兩者都不溶於水；(B)(C)兩者皆溶於水。

小華以棕色水性彩色筆在濾紙上畫出一點，再將濾紙緩緩浸入水中直至該點下緣，一段時間後發現彩色筆顏料中色素在濾紙上移動的情形如附圖所示。試回答下列問題：



- 8.此分離顏料中色素的方法稱為下列何者？

- (A)過濾法 (B)溶解法
- (C)加熱結晶法 (D)濾紙色層分析法。

答： D 。

8. 此為濾紙色層分析法。

- 9.由此實驗結果判斷，關於水性彩色筆中的顏料，下列敘述何者正確？

- (A)為純物質，具有固定的沸點
- (B)為純物質，沸點不固定
- (C)為混合物，具有固定的沸點
- (D)為混合物，沸點不固定。

答： D 。

9. 顏料中含有不同的色素，故為混合物，混合物的沸點會隨物質混合的比例而改變。

- 10.由此實驗結果判斷，紅色色素與藍色色素的比較，下列何者正確？

答： C 。

10. 較容易被濾紙吸附的色素會離點較近，在水中移動速度較快的色素會離點較遠。

選項	濾紙吸附紅色色素的能力	紅色色素在水中的移動速度
(A)	較強	較快
(B)	較強	較慢
(C)	較弱	較快
(D)	較弱	較慢

八年級自然科學（三）【第3回】

範圍

2-2 水溶液
2-3 空氣的組成
跨科主題 物質的分離

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- (A) 1. 若將火柴的餘燼放進充滿純氧的瓶中，可發現餘燼會復燃，這個現象說明了氧氣具有何種性質？

1. 氧氣具有助燃性，可使餘燼復燃。

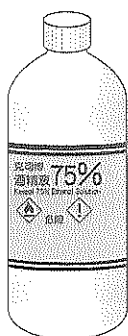
- (A)助燃性
(B)可燃性
(C)高溫時可燃燒
(D)高溫時可分解。

- (C) 2. 小華到藥局買了如附圖的酒精水溶液，用以消毒環境。若此瓶酒精水溶液總體積為0.5L，則共含有酒精多少mL？



- (A)0.375
(B)0.75
(C)375
(D)750。

2. 體積百分率濃度 = $\frac{\text{溶質體積}}{\text{溶液體積}} \times 100\%$ ，酒精的體積百分率濃度為75%，故溶液中的純酒精體積 = $500 \times 75\% = 375(\text{mL})$ 。



- (D) 3. 完成汙水處理流程的水體，再經過濾其中微細顆粒，可製成再生水，而再生水不可作為下列何種利用？

3. 再生水不宜作為接觸人體的民生用水。

- (A)洗車
(B)澆花
(C)工業使用
(D)洗漱、飲用。

- (B) 4. 實驗課時，小祈將10公克的食鹽完全溶解於190公克的水中後，分配給各組同學使用，試問各組同學所拿到的食鹽水溶液之重量百分率濃度為下列何者？

4. 重量百分率濃度 = $\frac{10}{10 + 190} \times 100\% = 5\%$ 。

- (A)4.5% (B)5%
(C)5.3% (D)6%。

【習作類題】

- (A) 5. 氧氣的製備實驗中，會以排水集氣法收集氧氣，是因氧氣具有下列何種特性？

5. 欲以排水集氣法收集氣體，則氣體需不易溶於水。

- (A)不易溶於水
(B)具有助燃性
(C)常溫常壓下為氣體
(D)常溫常壓下為氣體，且易溶於水。

- (D) 6. 「為了維護環境，X水體須經由汙水下水道系統，輸送至汙水處理廠去除汙染物。」上述X水體應為下列何者？

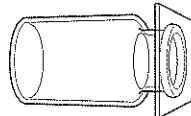
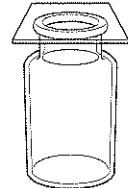
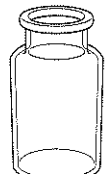
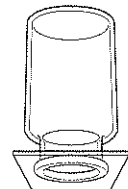


6. 汙水處理廠主要是為了處理家庭汙水而設計，能去除其中汙染物後再排入河川。

- (A)雨水 (B)河水
(C)海水 (D)家庭汙水。

- (B) 7. 在實驗室製備且收集到二氧化碳後，應如何放置保存？

7. 二氧化碳的密度比空氣的密度大，故應瓶口向上放置保存，將瓶口蓋住可避免氧氣因擴散作用而逐漸散失。

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

- (A) 8. 坐在教室後排的小明朝座位四周噴了稀釋漂白水所製成的消毒液，不久後，前排的小華也聞到消毒液的味道。關於此現象的敘述，下列何者正確？

8. 此為擴散作用，是粒子不停運動，漸漸由高濃度區域往低濃度區域移動，最後均勻分布於空間中的現象，屬於物理變化。

- (A)為擴散作用，屬於物理變化
(B)為擴散作用，屬於化學變化
(C)為溶解作用，屬於物理變化
(D)為溶解作用，屬於化學變化。

- (B) 9. 舞臺上常用乾冰製造煙霧效果，試問乾冰為下列何種物質？

9. 固態的二氧化碳稱為乾冰。

- (A)固態的水 (B)固態的二氧化碳
(C)固態的氧 (D)液態的二氧化碳。

- (A) 10. 關於天然色素與人工色素的敘述，下列何者正確？

10. (B)人工色素較容易上色；(C)人工色素價格較低廉；(D)人工色素耐高溫烘烤。

- (A)天然色素取自生物體
(B)天然色素較容易上色
(C)人工色素價格較昂貴
(D)人工色素不耐高溫烘烤。

- (D) 11. 人體藉由呼吸運動和外界交換氣體，則一次呼吸中，關於吸入或呼出的氣體，下列敘述何者正確？

11. 大氣中含氧量最高為氧氣，且氧氣不參與氣體交換，故吸入與呼出的氣體中，含量最高者皆為氧氣。

- (A)吸入的氣體中，含量最高者為氧氣
(B)吸入的氣體中，含量最高者為二氧化碳
(C)呼出的氣體中，含量最高者為二氧化碳
(D)呼出的氣體中，含量最高者為氮氣。

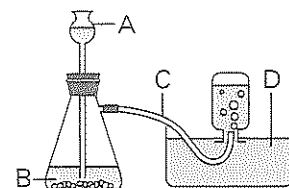
- (D) 12. 當空氣品質指標超過下列何者時，開始會對所有人的健康開始產生影響？

- (A)25
(B)50
(C)100
(D)150。

12. 當空氣品質指標超過150時，將對所有人的健康開始產生影響。

小芝製備氧氣的實驗裝置如附圖

所示，試回答下列問題：



13. (A)應先將二氧化錳置入錐形瓶，再塞上橡皮塞；(B)兩頭漏斗下端應低於液面，以避免生成的氧氣由兩頭漏斗逸散；(C)雙氧水須由A處加入，加入後，雙氧水在吸濾瓶內快速分解產生氧氣，並排到廣口瓶內收集。

13. 關於此實驗的裝置與注意事項，下列何者正確？

- (A)先將實驗裝置架設好，再由A處加入二氧化錳
(B)為避免雙氧水噴出，兩頭漏斗不可插入液面下
(C)雙氧水放入D處
(D)剛開始產生的氣泡不收集，因為可能含有空氣而不是純氧。
答： D 。

14. 當氧氣產生速率過快，使雙氧水快要由兩頭漏斗的長管中上升而溢出時，應立刻將何者抽出水面？(填代號) 【習作類題】

答： C 。

14. 若氣泡的生成速率過快，則應將水槽中的橡皮管(C)拉出水面，避免雙氧水從兩頭漏斗(A)噴出。

15. 關於氧氣的製備，下列敘述何者正確？

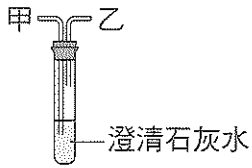
- (A)雙氧水及二氧化錳均為反應物
(B)若反應一段時間後不再冒泡，再加入二氧化錳便會繼續產生氣泡
(C)若要增加氧氣的產量，則必須加入更多雙氧水
(D)實驗完畢後，雙氧水及二氧化錳均會減少。

答： C 。

15. (A)(B)(D)二氧化錳僅會增加反應的速率，不會隨著反應減少，也不影響生成物總量。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.小柏欲證明呼出氣體的成分是否含有二氧化碳，於是利用附圖中的裝置進行檢驗，試回答下列問題：



(1)小柏應該由 甲 吹氣，可較明顯看見實驗結果。(填甲或乙)

1. (2)人體呼出的氣體內含有二氧化碳，與澄清石灰水反應會產生白色沉澱。

(2)實驗完成後，試管中的澄清石灰水變成 白 色混濁。

2.一杯重量百分率濃度為8%的糖水100公克，倒出50公克後，下列關於此杯糖水的敘述，哪些正確？

- 甲.杯中含有糖4公克
乙.杯中有水46公克
丙.杯中糖水濃度為4%
丁.杯中糖水甜度變小

答： 甲乙 。

3.學校為有效利用水資源，常設置 雨撲滿 收集雨水，經處理後可用於廁所沖水、灌溉花木等。

4. 汙水下水道 是保護生態環境與維護人民健康的必要設施，也是汙水回收的起點。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(C) 1.桌上有一杯體積百分率濃度為0.05%的酒精水溶液，則此溶液中酒精的濃度為多少ppm？

- (A)0.05
(B)5
(C)500
(D)50000。

1. 體積百分率濃度為0.05%代表100mL水溶液中含有0.05mL的酒精。ppm為百萬分之一，故 $0.05/100 = X/1000000$ ， $X=500(\text{ppm})$ 。

(A) 2.汙水處理流程中會經歷沉澱，主要是去除水體中的漂浮性、沉澱性固體，關於此過程的敘述，下列何者正確？

- (A)是利用密度差異而分離，屬於物理性質
(B)是利用密度差異而分離，屬於化學性質
(C)是利用顆粒大小差異而分離，屬於物理性質
(D)是利用顆粒大小差異而分離，屬於化學性質。

(B) 3.瑤瑤想要配製重量百分率濃度為20%的糖水，於是他將20公克的糖加入100公克的水中並充分攪拌，試問關於此杯糖水的敘述，何者正確？

- (A)若糖完全溶解，此溶液即為重量百分率濃度20%的糖水
(B)就算糖完全溶解，此杯水的重量百分率濃度仍不足20%
(C)若糖完全溶解，則此杯水的重量百分率濃度將超過20%
(D)應取100公克的糖加入20公克的水中。

(C) 4.空氣中有許多氣體與人類的生活息息相關，關於這些氣體的敘述，下列何者錯誤？

- (A)氮氣是大氣中含量最多的氣體
(B)氧氣是大氣中含量第二多的氣體
(C)大氣中的二氧化碳含量不會隨時間、地點改變
(D)氬氣是大氣中含量第三多的氣體。

(D) 5.下列哪一反應所產生的氣體不含二氧化碳？

5. (D)會產生氧氣。
(A)木材燃燒
(B)呼吸作用
(C)鹽酸+大理岩
(D)雙氧水+二氧化錳。

(C) 6.「霾害」是因大氣中懸浮著許多海鹽粒子、花粉、塵埃和煙煤等直徑小於10微米的微小顆粒，使得天空灰濛濛，降低能見度。試問這些造成霾害的微小顆粒為

6. 造成霾的微小顆粒為直徑10微米以下的懸浮微粒，故為(C)PM₁₀。

- 下列何者？
(A)PM_{1.0}
(B)PM_{2.5}
(C)PM₁₀
(D)PM₂₅。

下列為汙水處理流程的各個步驟，經處理後的水才可放流至河川。試回答下列問題：

甲.生物處理 乙.二次沉澱 丙.阻截垃圾 丁.沉澱

7.汙水處理的先後順序應為下列何者？

- (A)甲→乙→丙→丁
(B)甲→丙→丁→乙
(C)丙→甲→丁→乙
(D)丙→丁→甲→乙。

7. 順序為丙.阻截垃圾→丁.沉澱→甲.生物處理→乙.二次沉澱。

答： D 。

8.哪一個步驟的原理與「過濾」的原理相同？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

8. 丙是大顆粒無法通過孔隙而被過濾的現象。

答： C 。

9.哪一個步驟後會使用化學藥劑進行消毒？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答： B 。

10.哪一個步驟能去除造成水體優養化的物質？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

10. 生物處理(甲)能分解水中易造成優養化的物質和其他汙染物。

答： A 。

八年級自然科學 (三)【第 4 回】

範圍

緒論~第 2 章 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

- (C) 1. 小玲想檢測手上所戴的戒指是否由純金打造, 試問他可以採用以下何種方式?

1. 密度是物質的一種特性, 相同純物質不管質量與體積大小如何, 其密度皆相同。

- (A) 觀察戒指是否可以燃燒
 (B) 觀察戒指是否可以沉入水中
 (C) 測量戒指的密度和純金是否相同
 (D) 觀察戒指是否可以溶解在水中。

- (B) 2. 關於測量結果, 下列敘述何者不適當?

2. (B) 班級人數不需估計值, 且必為整數。

- (A) 宜倫體重為49.5公斤重
 (B) 某班級人數為28.0人
 (C) 怡秀身高為168.0公分
 (D) 敏哲跑百米的時間是12.8秒。

- (C) 3. 大理岩與鹽酸反應時所產生的氣體, 與下列何種氣體相同?

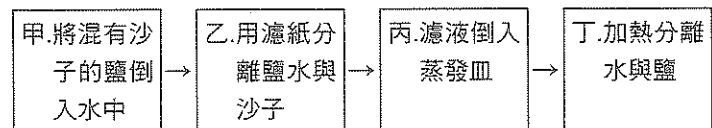
3. 大理岩與鹽酸反應所產生的氣體是二氧化碳。(A)水蒸氣;(B)氧氣;(C)二氧化碳;(D)氮氣。

- (A) 水加熱達沸騰時所冒出的氣體
 (B) 雙氧水加熱產生的氣體
 (C) 植物呼吸作用產生的氣體
 (D) 大氣中含量最多的氣體。

- (B) 4. 生活中的廢水會經汙水下水道系統運送至汙水處理廠處理, 而處理的第一步即為「阻截垃圾」, 此與附圖中「混合物的分離」實驗甲~丁步驟, 何者的原理相同?



4. (B) 原理與混合物的分離實驗中顆粒較大的物質無法通過濾紙相同。



- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。

5. (A) 量筒可用來測量液體體積;(B)(C)試管及錐形瓶可用來進行化學反應或盛裝液體;(D)吸濾瓶可用來連接抽氣裝置, 使用在液體的過濾或氣體的收集。

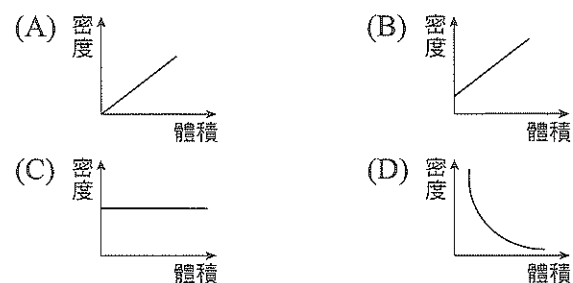
- (A) 5. 測量液體的體積時, 以下列何種器材測量最適當?

- (A) 量筒 (B) 試管 (C) 錐形瓶 (D) 吸濾瓶



- (C) 6. 取多個體積不同的實心銅塊, 以其體積為橫坐標、密度為縱坐標, 則下列密度與體積的關係圖何者正確?

6. 同一物質的密度相同。



- (B) 7. 甲、乙、丙三個相同的廣口瓶中, 分別裝有相同壓力的乾燥空氣(甲瓶)、氧氣(乙瓶)及氮氣(丙瓶)。今將燃燒的火柴分別丟入瓶中, 則火柴燃燒劇烈程度的比較應為下列何者?

7. 燃燒的劇烈程度和含氧量多寡有關, 故氧氣(乙瓶) > 乾燥空氣(甲瓶) > 氮氣(丙瓶)。

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 乙 > 甲 > 丙
 (C) 乙 > 丙 > 甲 (D) 甲 = 乙 = 丙。

- (C) 8. 小卡在配製鹼性水溶液時, 不小心把液體潑到皮膚上, 則此時的緊急操作, 下列敘述何者正確?

8. 藥品不慎沾至皮膚時, 應先用大量清水沖洗, 使藥品濃度降低。

- (A) 應先撥打119求援
 (B) 應先跑到醫護室求援
 (C) 應先用大量清水沖洗
 (D) 應先用大量酸液沖洗。

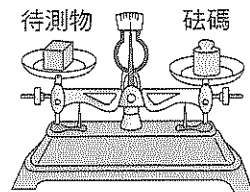
- (B) 9. 在20°C時, 將100公克硝酸鉀飽和溶液加熱蒸發掉20公克的水, 接著冷卻到20°C, 再過濾溶液中的沉澱物, 最後得到的液體應為下列何者?

9. 過濾溶液中未溶解的溶質後, 剩下的液體為飽和溶液。

- (A) 純水 (B) 飽和溶液
 (C) 未飽和溶液 (D) 液態硝酸鉀。

- (A) 10. 附圖的天平為水平平衡, 且指針指在中央刻度線。若取下待測物與砝碼, 發現指針偏向左方, 則待測物所測得的質量X與實際質量Y, 大小關係為何?

10. 指針偏向左方代表未放置待測物、砝碼時, 左方秤盤較重, 故測出的待測物質量X會大於實際質量Y。



- (A) $X > Y$
 (B) $X = Y$
 (C) $X < Y$
 (D) 需知道砝碼質量才能判斷。

- (D) 11. 下列有關水溶液的敘述, 何者錯誤?

11. (D) 水溶液為混合物, 無固定的沸點, 沸點受其溶質的比例影響。

- (A) 水可以溶解固態、液態、氣態的溶質
 (B) 糖水溶液中, 糖是溶質
 (C) 米酒中, 水是溶劑
 (D) 水溶液的沸點都是100°C。

- (D) 12. 若小洛想進行實驗了解水的蒸發速率與水溫的關係, 則下列何者為此實驗的應變變因?

12. (A)(B)為控制變因;(C)為操縱變因;(D)為應變變因。

- (A) 瓶口的大小 (B) 水量的多寡
 (C) 水溫的高低 (D) 水的蒸發速率。

- (A) 13. 在「分離食鹽和木炭粉」的實驗操作過程中, 下列觀念何者有誤?

13. (A) 使用陶瓷纖維網是為了受熱均勻。

- (A) 使用陶瓷纖維網是為了加快加熱的速度
 (B) 濾紙撕去一角能使濾紙更貼緊漏斗內壁
 (C) 漏斗頸靠在燒杯內壁上可以避免濾液濺起
 (D) 倒濾液時, 將玻璃棒靠在燒杯口可避免濾液四處噴濺。

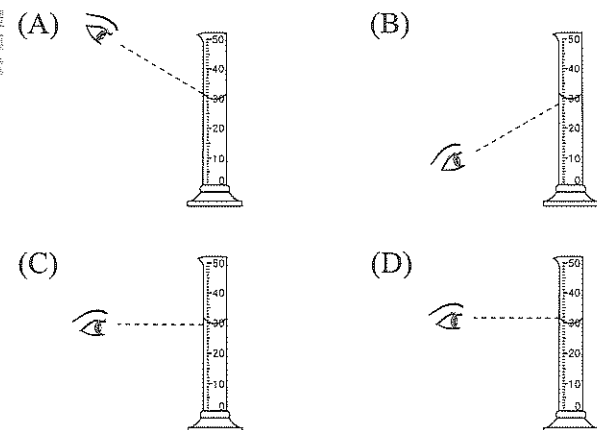
- (C) 14. 常溫常壓下, 下列哪兩種物質混和後, 可以形成溶液?

14. 物質必須均勻分散在另一物質中, 才能形成溶液。(A)(B)(D)無法溶解, 或均勻分布形成溶液。

- (A) 油 + 水 (B) 水 + 砂
 (C) 水 + 糖 (D) 砂 + 糖。

- (C) 15. 讀取液體的體積時, 下列何者為正確的視線角度?

15. 讀取液體的體積時, 視線應與液面中心處呈水平。

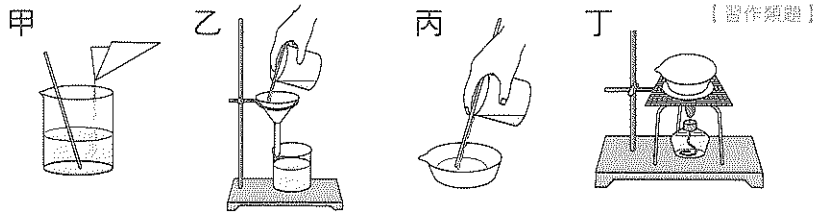


1. (1)溶於水中的食鹽顆粒較小可通過濾紙，而不溶於水的木炭粉顆粒較大無法通過濾紙，故可分離兩者。

(2)水的沸點較低，因此會先蒸發而逸散，食鹽的沸點較高，所以會結晶留在蒸發皿內。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為分離食鹽與木炭粉的實驗示意圖，試回答下列問題：



(1)步驟乙中是利用木炭粉與溶於水後的食鹽，兩者何項性質的不同而分離？

甲.顆粒大小 乙.重量百分率濃度 丙.密度 丁.顏色

答：甲。

(2)步驟丁是利用食鹽與水的何種性質不同而將其分離？

甲.熔點 乙.沸點 丙.溶解度 丁.顆粒大小

答：乙。

2. 下列屬於化學變化的有 丙丁戊。

2. 甲、乙為物理變化；丙、丁、戊為化學變化。

甲.水銀受熱體積膨脹 乙.水受熱轉變為水蒸氣
丙.木柴經燃燒而化為灰燼 丁.鐵在潮溼的空氣中生鏽
戊.植物行光合作用，把二氧化碳與水轉變為葡萄糖與氧氣

3. 試填入實驗中各種變因的名稱：

(1)實驗中維持不變的是控制變因。
(2)實驗中，改變操縱變因會影響實驗結果。

(1)實驗中維持不變的變因：控制變因。

(2)實驗中唯一改變的變因：操縱變因。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

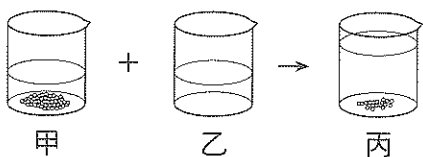
1. ppm表示1000000mL(1000L)中含有的mL數。
 $\frac{0.15\text{mL}}{\text{L}} = \frac{\text{X mL}}{1000\text{L}}$ ，X=150(ppm)。

(C) 1. 根據道路交通安全規則，飲酒後其吐氣所含酒精濃度超過0.15mL/L以上者，不得駕車，則此濃度相當於多少ppm？

(A)0.15 (B)15 (C)150 (D)1500。

(D) 2. 如附圖所示，在25℃時，晉寧配製了甲、乙兩杯食鹽水，結果發現甲杯比乙杯鹹，於是把甲、乙兩杯加在一起，得到丙杯，但發現丙杯中仍有少部分未溶解的食鹽。試問甲~丙三杯食鹽水濃度大小為何？

2. 甲杯與丙杯中都有少部分未溶解的食鹽，故皆為飽和溶液，濃度大於乙杯。



(A)甲>丙>乙
(B)甲=乙>丙
(C)甲=乙=丙
(D)甲=丙>乙。

(B) 3. 若80公克的水中加入20公克的鹽，經充分攪拌後過濾，結果仍有5公克的鹽殘留在濾紙上，則此杯鹽水的重量百分率濃度為何？【習作類題】

3. 未溶解的鹽不能視為溶質，所以溶質應為20-5=15(g)，故濃度為15/(80+15)×100%。

(A) $\frac{15}{100} \times 100\%$
(B) $\frac{15}{95} \times 100\%$
(C) $\frac{20}{100} \times 100\%$
(D) $\frac{20}{95} \times 100\%$ 。

(A) 4. 已知在30℃時，每100公克的水中最多可溶解某固體25公克，則附表中甲~丙三支試管內的溶液在30℃時的濃度大小關係，何者正確？

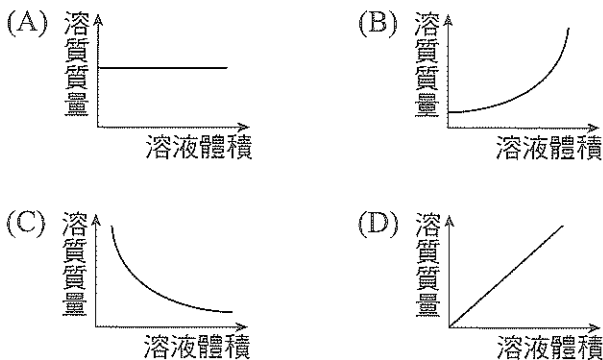
4. 30℃時，某固體的溶解度為25g/100g水，則50g水可溶解25×50/100=12.5g；200g水可溶解25×200/100=50g，故甲、乙試管溶液達飽和狀態，丙試管溶液尚未飽和。

試管	水的質量(g)	某固體的質量(g)
甲	50	15
乙	100	25
丙	200	45

(A)甲=乙>丙
(B)甲=乙=丙
(C)甲>乙>丙
(D)甲<乙<丙。

(A) 5. 稀釋50毫升的12%蔗糖水溶液，若以溶液體積為橫坐標，溶質質量為縱坐標，則稀釋過程中，兩者的關係圖應為何？

5. 溶液稀釋過程中僅加入溶劑，故溶液的體積會增加，但溶質的質量不變。



宗偉利用捲尺測量一物體的長度，結果為4.321公尺。試回答下列問題：

6. 宗偉使用的捲尺之最小刻度為多少公尺？

(A)1 (B)0.1
(C)0.01 (D)0.001。

答：C。

6. 「1」為估計數值，「2」所在位數為最小刻度，故選(C)0.01(公尺)。

7. 下列關於宗偉的測量結果及推論，何者正確？

(A)估計數值是2
(B)將單位換成公分時，數值不變
(C)測量結果就是該物體真正的長度
(D)用同一捲尺測量某枝筆的長度，結果可能為12.6公分。

答：D。

7. (A)估計數值是1；(B)會變成432.1公分；(C)為近似值。

附表為小萱以量筒盛裝某液體，測得量筒+某液體的總質量與液體體積的關係。試回答下列問題：

液體體積(cm³)	10	15	25	X
量筒+某液體的總質量(g)	28	Y	40	44

8. 此液體的密度為多少g/cm³？

(A)2.8 (B)0.8
(C)0.625 (D)0.357。

答：B。

8. 液體的密度=質量÷體積=(40-28)/(25-10)=0.8(g/cm³)。

9. 空量筒的質量為多少公克？

(A)10 (B)15
(C)20 (D)25。

答：C。

9. 液體密度=(40-28)/(25-10)=0.8(g/cm³)，則10cm³液體的質量=10×0.8=8(g)，故空量筒質量=28-8=20(g)。

10. 表中的X與Y分別為多少？

(A)30、30 (B)30、32
(C)35、32 (D)35、36。

答：B。

10. X=(44-20)/0.8=30(cm³)，Y=15×0.8+20=32(g)。

八年級自然科學 (三)【第 5 回】

範圍

3-1 波的傳播

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

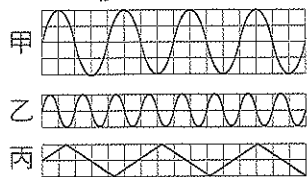
◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

- (D) 1. 小丸在海邊觀察海浪, 發現海浪有規律性, 經測量後發現每分鐘約12個波浪到達岸邊, 波峰至下一波峰目測距離約2公尺, 則下列敘述何者正確?

(A) 此波浪為非力學波
 (B) 週期約為0.2秒
 (C) 頻率約為5赫
 (D) 波速約為0.4m/s。

- (D) 2. 用同一條繩子製造出附圖甲~丙三種波形, 其波長分別為4公分、2公分、6公分, 試比較此三繩波的波速何者最快?

0.5秒



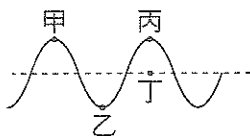
(A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 一樣快。

- (C) 3. 下大雷雨時, 聽到雷聲的同時也發現窗戶隨之振動, 有關此現象的敘述, 下列何者正確?



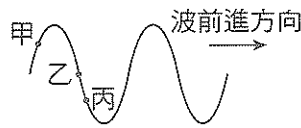
- (A) 雷聲為非力學波
 (B) 雨水分子撞擊窗戶
 (C) 空氣分子將能量傳遞至窗戶
 (D) 空氣分子從打雷處傳播至窗戶。

- (C) 4. 附圖為一連續週期波的示意圖, 關於波的各部位名稱, 下列何者錯誤? [習作類題]



(A) 甲、丙為波峰
 (B) 乙為波谷
 (C) 甲、乙兩點間的水平距離為波長
 (D) 丙、丁兩點間的垂直距離為振幅。

- (B) 5. 附圖是一向右前進的連續週期橫波。甲~丙三點下一瞬間的運動方向為何?



(A) 甲向下, 乙不動, 丙向上
 (B) 甲向下, 乙向上, 丙向上
 (C) 甲向上, 乙向下, 丙向下
 (D) 甲向上, 乙不動, 丙向下。

- (A) 6. 某週期波規律運動, 已知其週期為0.001秒, 振幅為0.5公分, 波長為1.5公尺, 則其波速為多少m/s?

(A) 1500
 (B) 500
 (C) 30
 (D) 7.5。

$$6. \text{波速} = \frac{\text{波長}}{\text{週期}}, \text{故波速} = \frac{1.5}{0.001} = 1500(\text{m/s})。$$

- (B) 7. 關於波動的敘述, 下列何者正確?

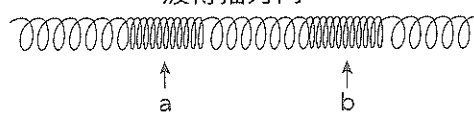
- (A) 橫波的介質振動方向和波前進方向互相平行
 (B) 需依靠介質才能傳播的波, 稱為力學波
 (C) 非力學波在真空中無法傳播
 (D) 所有的波動都需要依靠介質來傳播。

- (B) 8. 一彈簧波如附圖所示, 試問下列敘述何者錯誤?

8. (B) 此波為縱波。

波傳播方向 →

[習作類題]



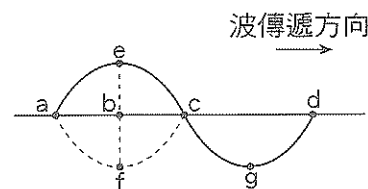
(A) a、b兩點間的距離為一個波長
 (B) 此波為橫波
 (C) a點為密部中點
 (D) 此波為疏密相間的波。

- (D) 9. 若某音叉能發出250赫的聲音, 則此音叉所發出聲音的週期為多少秒?

9. 週期 = 1/頻率
 = 1/250
 = 0.004(s)。

(A) 0.001
 (B) 0.002
 (C) 0.003
 (D) 0.004。

- (B) 10. 如附圖所示, 波在傳播時, 介質完整振動一次的路徑應為何?

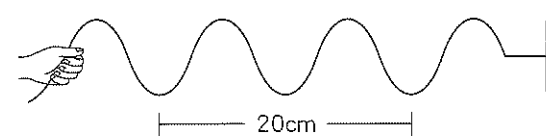


(A) a→e→c→g→d
 (B) c→b→f→b→e
 (C) a→b→c→d
 (D) a→f→c→e。

- (C) 11. 淇淇將繩子一端固定, 手持另一端上下甩動, 在某一瞬間的波形如附圖所示, 若每秒甩動10次, 則關於此波的敘述, 下列何者正確?

11. (A) 每秒10次, 週期為0.1秒;
 (B) 2個波為20公分, 故波長為10公分;
 (D) 波速 = 波長 × 頻率, 波速 = 10 × 10 = 100(cm/s)。

→ 波前進方向

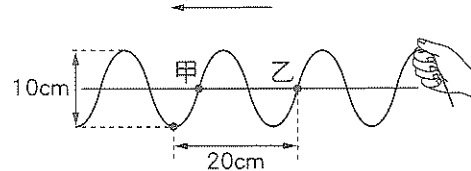


(A) 週期 = 10秒/次
 (B) 波長 = 20公分
 (C) 頻率 = 10次/秒
 (D) 波速 = 50公分/秒。

小瑪手持一條細繩

上、下擺動, 並以相機拍下, 結果如附圖所示, 試回答下列問題:

波前進方向



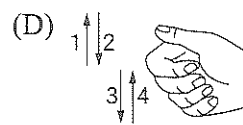
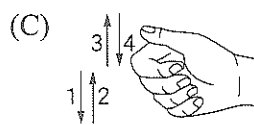
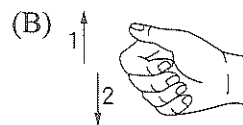
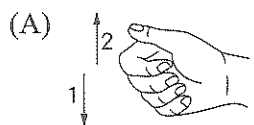
12. 此波的振幅為多少cm?

(A) 5
 (B) 10
 (C) 16
 (D) 20。

答: A。

12. 振幅為波峰至波谷垂直距離的一半(即波峰至平衡點的距離) = 10/2 = 5(cm)。

13. 若想要使繩波產生甲點至乙點的波形, 則手的擺動順序應為何?



答: D。

13. 甲到乙的波形是由平衡點→波峰→平衡點→波谷→平衡點, 故為(D)上下下上。

14. 此繩波的波長為多少cm?

(A) 5
 (B) 10
 (C) 16
 (D) 20。

答: C。

14. 圖中標示20cm的長度為1 + 1/4個波, 故波長為 20 × (4/5) = 16(cm)。

請翻面繼續作答

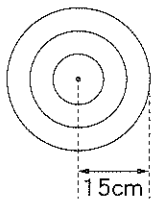
15. 已知此繩波每秒可傳遞48cm，則小瑪擺動繩子的頻率為多少Hz？
- (A) 2.4
(B) 3
(C) 3.2
(D) 6.4。
- 答： B 。

15. 波速 = 頻率 × 波長， $48 = \text{頻率} \times 16$ ，頻率 = 3(Hz)。

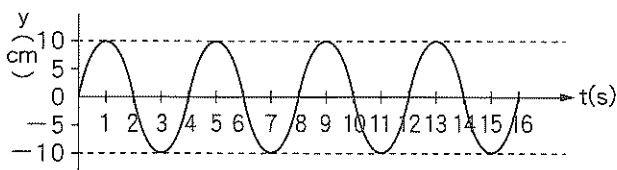
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 平靜的水面產生一水波，經6秒後產生3個波，如附圖所示，則：

- (1) 此水波的週期為 2 秒。
(2) 此水波的波速為 2.5 cm/s。



2. 當一連續週期波通過介質中某一點時，此點的位置坐標與時間之關係曲線如附圖所示，則：



- (1) 此週期波的週期為 4 s。
(2) 此週期波的頻率為 0.25 Hz。
(3) 若波長為20cm，則此週期波的波速為 5 cm/s。

2. (1) 產生一個波的時間是4秒，即為週期。
(2) 頻率是週期的倒數，為0.25Hz。
(3) 波速 = 頻率 × 波長 = $0.25 \times 20 = 5(\text{cm/s})$ 。

第二部分 進階題

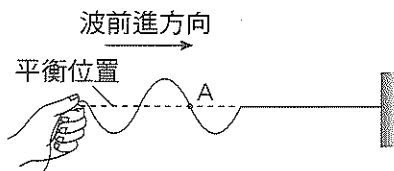
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (D) 1. 如附圖，繩子一端固



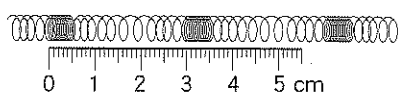
定在牆上，手持另一端做一完整振動，費時0.5秒，手到A點的距離為20公分，則此繩波的頻率及波速分別為何？

- (A) 0.5Hz；20cm/s
(B) 0.5Hz；40cm/s
(C) 2Hz；20cm/s
(D) 2Hz；40cm/s。



1. 由題目可知週期 = 0.5秒，頻率 = 週期的倒數 = $1/0.5 = 2(\text{赫})$ ；波速 = $f \times \lambda = 2 \times 20 = 40(\text{cm/s})$ 。

- (A) 2. 某彈簧上進行一規律週期波如附圖所示，每秒產生4個波，關於此彈簧波的敘述，下列何者錯誤？



- (A) 波長為3.5公分
(B) 週期為0.25秒
(C) 波速為12cm/s
(D) 此波為縱波。

2. (A) 波長為相鄰密部與密部間的距離，故為3公分。

- (C) 3. 阿材開著小帆船去海釣，停在海面上時迎面來了個大浪，如附圖所示，試問下一瞬間船將會往何處移動？



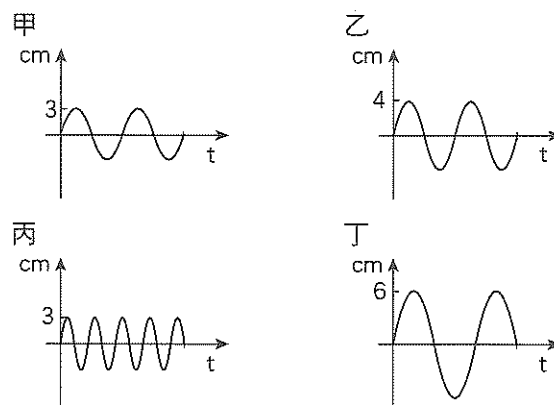
- (A) 向左
(B) 向右
(C) 向上
(D) 向下。

3. 船不會隨著海浪前進，只會上下振動，波向左傳播，下一瞬間右側的波形會過來，所以船下一瞬間會隨右側波浪向上移動。

- (A) 4. 有關各種波的分類與敘述，下列何者正確？

- (A) 無線電波可在真空中傳遞
(B) 光波在真空中無法傳遞
(C) 聲波為橫波
(D) 繩波為縱波。

下列為材質均勻的相同繩子，於相同時間內所產生的甲～丁四個繩波波形示意圖，縱軸為繩子與平衡位置的距離，橫軸為時間，試回答下列問題：



5. 哪一個繩波的週期最小？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： C 。

5. 在相同時間內產生的波數越多，代表週期越小，故週期大小為丁 > 甲 = 乙 > 丙。

6. 哪一個繩波的振幅最大？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： D 。

6. 振幅為波峰或波谷到平衡位置的垂直距離，甲、丙的振幅為3cm，乙的振幅為4cm，丁的振幅為6cm，故丁為四者中最大。

7. 哪一個繩波的頻率最小？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： D 。

7. 頻率越小，表示在相同的時間內產生的波數越少，故為丁。

當膽小的佩佩走到吊橋中央時，黑傑克在另一端不斷的用力上下跳動，使得佩佩因為感覺到吊橋晃動而害怕蹲下，試回答下列問題：

8. 黑傑克並沒有實際碰觸到佩佩，為什麼佩佩會感覺到晃動？



- (A) 因為佩佩害怕而產生錯覺
(B) 因為黑傑克造成的擾動經由吊橋傳到佩佩身上
(C) 因為佩佩不自覺的和黑傑克一起跳動而晃動吊橋
(D) 吊橋沒有晃動，而是黑傑克跳動產生的風吹動佩佩。

答： B 。

8. 吊橋作為介質，傳遞黑傑克跳動所產生的能量。

9. 試判斷下列敘述哪些正確？

- 甲. 佩佩在吊橋的中央會感覺到上下晃動
乙. 佩佩在吊橋的中央會感覺到左右晃動
丙. 黑傑克跳動越大力，佩佩感受到的晃動越大
丁. 黑傑克跳動越快，佩佩感受到的晃動越小

- (A) 甲丁
(B) 乙丙
(C) 甲丙
(D) 乙丁。

答： C 。

9. 甲、乙：黑傑克上下跳動時會使得吊橋產生上下晃動；丙：跳得越大力，能量越大，吊橋的晃動振幅越大；丁：吊橋的晃動振幅與跳動的快慢無關。

10. 吊橋的晃動最可能為下列哪一種波？

- (A) 縱波
(B) 橫波
(C) 非力學波
(D) 吊橋的晃動不屬於波動。

答： B 。

10. 吊橋的晃動方向與波的前進方向垂直，故為橫波。

八年級自然科學（三）【第6回】

範圍

3-2 聲波的產生與傳播
3-3 聲波的反射與超聲波
3-4 多變的聲音

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

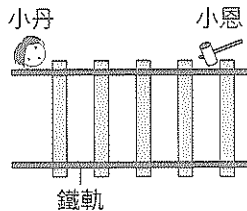
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(D) 1. 小恩和小丹分別在600公尺長的

1. 聲波可藉由空氣及鐵傳播，且聲波在鐵中的傳播速率較快。

鐵軌兩端，小丹將耳朵靠在鐵軌上，小恩從另一端敲打鐵軌，示意情形如附圖，則關於小丹可聽到的聲音，下列何者正確？



- (A) 僅可聽到由空氣傳來的敲擊聲
(B) 僅可聽到由鐵軌傳來的敲擊聲
(C) 空氣和鐵軌傳來的敲擊聲均可聽到，且先聽到由空氣傳來的敲擊聲
(D) 空氣和鐵軌傳來的敲擊聲均可聽到，且先聽到由鐵軌傳來的敲擊聲。

(A) 2. 一般而言，回聲與原聲至少要相隔0.1秒以上，人耳才可辨別出來。若聲速為350m/s，則發聲體與反射面必須距離多少公尺以上，才可辨別回聲與原聲？

- (A) 17.5 (B) 35 (C) 70 (D) 175。

$$2. \text{距離} = (350 \times 0.1) \div 2 = 17.5(\text{m})。$$

(C) 3. 在牆壁加裝布幔可吸收聲波，使回聲減弱，關於減弱後的回聲與原聲波相較，下列敘述何者正確？

3. 回聲的振幅較小，故會比原聲波小聲。

- (A) 回聲的頻率較低
(B) 回聲的波長較短
(C) 回聲的振幅較小
(D) 回聲的波速較慢。

(B) 4. 有關超聲波的敘述，下列何者正確？

4. (B) 超聲波為頻率大於20000Hz的聲波；又週期為頻率的倒數，故週期小於 $\frac{1}{20000}$ 秒。

- (A) 音量大於20分貝
(B) 週期小於 $\frac{1}{20000}$ 秒
(C) 每秒振動的次數小於20次
(D) 每秒傳播的距離大於20000公尺。

(C) 5. 小童以每秒10次的頻率擊鼓，試問下列何者最可能為小童所聽到的鼓聲頻率？

5. 人耳可聽到的聲波頻率範圍約在20~20000Hz之間。

- (A) 0.1Hz (B) 10Hz
(C) 1000Hz (D) 100000Hz。

(D) 6. 小提琴演奏時的聲音十分優美，在小提琴演奏的過程中，我們能聽到聲音是下列何種原因？

6. 琴弦振動帶動空氣振動，接著傳到耳膜使其振動。

- (A) 只有小提琴弦在振動
(B) 只有空氣在振動
(C) 只有空氣和耳膜在振動
(D) 琴弦振動的波藉由空氣傳遞到耳朵。

(A) 7. 阿謀在高科技研發中心工作，每次進入實驗室，都必須透過聲紋比對才能開門。試問「聲紋比對」是根據阿謀說話的聲波之何種性質來判斷是否開門？



7. 聲紋比對是比對聲波的波形，即音色。

- (A) 波形 (B) 頻率
(C) 波速 (D) 振幅。

(D) 8. 如附圖，阿毛用釣魚線及木板自製一個簡易吉他，但他彈奏時覺得聲音太小聲，若他想增強音量，則下列何種方式的效果較佳？

8. (D) 加上挖洞紙箱可增加音量。



- (A) 將釣魚線換成鐵線
(B) 將釣魚線換成粗棉線
(C) 將木板換成紙板
(D) 在木板下方加上挖洞的紙箱。

(C) 9. 超聲波具有頻率高、傳播時方向性佳等特點，試問下列何者不為超聲波的應用或現象？

9. (C) 加熱空氣使熱氣球升空的現象與空氣密度有關，與超聲波無關。

- (A) 漁船用聲納探測魚群
(B) 檢查腹中胎兒生長狀況
(C) 加熱空氣使熱氣球升空
(D) 蝙蝠飛行時不會撞到牆壁。

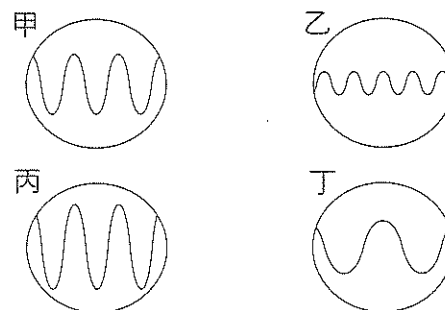
(C) 10. 聲音的傳播與介質、溫度等因素有關，試問在下列何種情況下，聲音傳播的速率會變快？

10. (A) (B) 速率不變；(C) 溫度越高，聲音傳播的速率越快；(D) 由順風變為逆風，聲音的傳播速率將變慢。

- (A) 頻率從10赫提高到50赫
(B) 強度從10分貝增強到50分貝
(C) 溫度從10°C升高到50°C
(D) 風向由順風變為逆風。

(A) 11. 相同時間內，四個在相同環境中所發出的聲音，於示波器上的波形如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？

11. (A) 在相同環境中所產生的聲音，速率均相同。



- (A) 聲速最快的是甲
(B) 音調最高的是乙
(C) 音量最大的是丙
(D) 音調最低的是丁。

(B) 12. 聲音在下列哪一種介質中的傳播速率最快？【習作類題】

12. 聲速在不同介質中的速率大小為固體>液體>氣體，且溫度越高聲速越快。

- (A) 20°C的水
(B) 100°C的鐵
(C) 20°C的空氣
(D) 100°C的水蒸氣。

(D) 13. 關於噪音的敘述，下列何者錯誤？

13. (D) 噪音對人的生理及心理均有影響。

- (A) 凡是令人不適的聲音，都可稱為噪音
(B) 汽、機車的引擎聲也是噪音的來源
(C) 長期處於70分貝以上的環境，可能讓人精神緊張，甚至聽力受損
(D) 噪音僅對人的生理方面產生影響。

(A) 14. 科幻片中，近乎真空的太空中發生星際大戰，兩艘太空船因碰撞而發生爆炸，則相隔一段距離的偵查太空船中，其內太空人是否能聽見此爆炸聲？又原因為何？



14. 聲波為力學波，須由介質傳遞。在近乎真空的太空中，缺乏傳聲介質，故幾乎無法聽見爆炸聲音。

- (A) 幾乎不能聽見，因聲音需要經由介質來傳播
(B) 幾乎不能聽見，因聲音在太空中的傳播速率太慢
(C) 能清楚聽見，因聲音可經由障礙物反射來傳遞
(D) 能清楚聽見，因聲音可在真空中傳播。

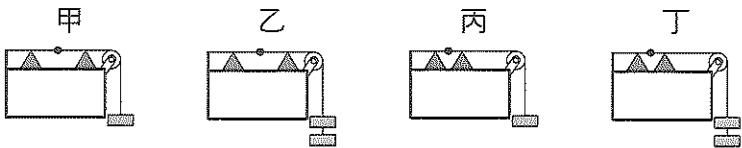
(B) 15. 將一頻率為150赫且振動中的音叉浸入水中，若空氣中聲速為340m/s，水中聲速為1500m/s，則聲波在水中的頻率為多少赫？

15. 同一支音叉，發出聲音的頻率不變。

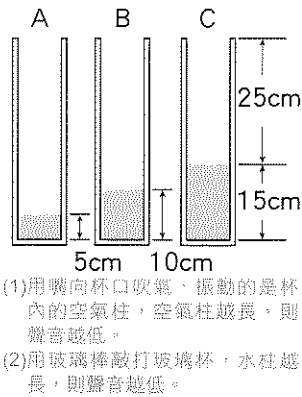
- (A) 441
(B) 150
(C) 100
(D) 10。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.科學上常以「分貝」作為聲音強度的單位，試問分貝的英文縮寫為何？
答： dB 。
- 2.超聲波的特性包括波長 短 及頻率高。(填長或短)
2.超聲波為頻率高、波長短。
- 3.甲～丁四條弦的配置情形如附圖所示，已知每個砝碼重量一樣，且每條弦粗細一樣，則彈撥弦線上的黑點後，音調最高的是 丁。(填代號)
3.弦線越短、拉得越緊，所發出聲音的音調越高。



- 4.翔翔取A、B、C三個相同玻璃杯，分別盛水至5公分、10公分、15公分高處，如附圖所示，則：
- (1)若用嘴分別向三個玻璃杯的杯口吹氣，則 A 杯所發出的聲音最低。
- (2)若用玻璃棒分別輕敲三個玻璃杯，則 C 杯所發出的聲音最低。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (C) 1.小艾坐在窗前望著遠方的天空，看到閃電的同時按下馬錶、聽到傳來的雷聲時停止計時，若馬錶顯示5秒，則小艾與發生閃電處的距離為多少公尺？(已知當時的氣溫為15°C，聲速(m/s)=331+0.6T(°C))
1.當時的聲速為 $331 + (0.6 \times 15) = 340 \text{ (m/s)}$ ，距離=聲速×時間=340×5=1700(m)。
(A)340 (B)850
(C)1700 (D)3400。
- (D) 2.40分貝的聲音強度為10分貝的幾倍？
2.每增加10分貝，聲音強度增加10倍，故40分貝的強度為10分貝的 $10^3 = 1000$ 倍。
(A)4 (B)30
(C)100 (D)1000。
- (C) 3.如附圖，小雯對著山壁大叫一聲，在6秒後聽到自己的回聲，已知當時的溫度為5°C，聲速計算公式為「 $v = 331 + 0.6T$ 」，試問此山壁大約距離小雯多少公尺？
3. $v = 331 + 0.6 \times 5 = 334 \text{ (m/s)}$ ， $S = 334 \times 6 \div 2$ ， $S = 1002 \text{ (m)}$ 。
(A)501 (B)993
(C)1002 (D)2004。
- (A) 4.象與兔的聽覺頻率範圍如附表所示，若在氣溫為15°C、聲速為340m/s的環境下，發出波長為1000cm的聲波，則此兩種動物是否能聽到此聲波？【習作類題】

動物	聽覺頻率範圍(Hz)
象	16~12000
兔	360~42000

- (A)象聽得到，而兔聽不到
(B)兔聽得到，而象聽不到
(C)兩種動物都聽得到此聲波
(D)兩種動物都聽不到此聲波。

5.聲音在空氣中行進速率=660÷2=330(m/s)；聲音在水中行進速率=(3×1000)÷2=1500(m/s)；根據聲速=頻率×波長，波長相同時，頻率和聲速成正比，故兩者頻率比=330：1500=11：50。

- (C) 5.阿華測得聲音在空氣中行進660公尺需2秒，而在水中時，2秒可行進3公里。若分別在空氣中與水中發出相同波長的聲波，則兩者的頻率比為何？
(A)220：1 (B)3：20
(C)11：50 (D)5：2。
- (B) 6.某化學工廠發生爆炸，一位目擊者的位置距離爆炸位置約3.4km，若當時的聲速為340m/s，則有關此目擊者觀察到的景象，下列描述何者最合理？
(A)聽到爆炸聲後再經10秒才看到爆炸的火光
(B)看到爆炸的火光後再經10秒才聽到爆炸聲
(C)聽到爆炸聲後再經0.01秒才看到爆炸的火光
(D)看到爆炸的火光後再經0.01秒才聽到爆炸聲。

四支音叉以橡皮槌敲擊後，產生的聲波頻率及音量如附表，試回答下列問題：

音叉	聲波頻率	音量
甲	500Hz	20分貝
乙	300Hz	40分貝
丙	100Hz	30分貝
丁	300Hz	30分貝

- 7.四支音叉中，何者的聲波振幅最大？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

7.音量越大，振幅越大。

答： B 。

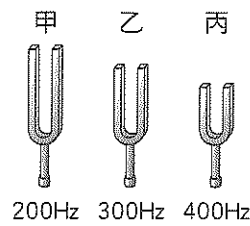
- 8.關於此四支音叉的敘述，下列何者正確？

- (A)甲的音量最小
(B)丙的聲音最尖銳
(C)甲可傳播的最遠
(D)四支音叉發出的聲音傳播速率：乙>丙=丁>甲。

8.(B)頻率越高，聲音越尖；(C)聲音傳播的遠近與聲音的振幅(音量)有關，振幅(音量)越大，傳播越遠；(D)聲音的傳播介質都是當時的空氣，所以速率相同。

答： A 。

小希有甲～丙三種不同頻率的音叉，如附圖所示，試回答下列問題：



- 9.在相同環境中，甲、乙兩音叉所發出的聲音，下列比較何者正確？

- (A)甲的音調較高
(B)乙的音調較高
(C)甲的聲速較快
(D)乙的聲速較快。

9.(A)(B)頻率越高，音調越高；(C)(D)聲波傳播的環境相同時，聲速相同。

答： B 。

- 10.三支音叉發出聲音的波長比甲：乙：丙應為何？

- (A)2：3：4
(B)4：3：2
(C)3：4：6
(D)6：4：3。

10.波速=頻率×波長，波速相同時，頻率與波長成反比，故波長比甲：乙：丙= $\frac{1}{200} : \frac{1}{300} : \frac{1}{400} = 6 : 4 : 3$ 。

答： D 。

八年級自然科學（三）【第7回】

範圍

4-1 光的傳播與光速
4-2 光的反射與面鏡

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

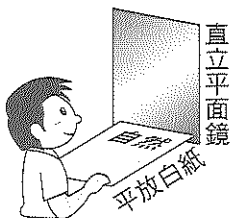
(D) 1. 有關針孔成像的敘述，下列何者正確？

1. (A) 成像與物體位於針孔的兩側；(B) 針孔面積若太大，成像會不清楚；(C) 成像會越大；(D) 觀察太陽經樹葉縫隙在地面形成的像，屬於針孔成像原理。
- (A) 透過針孔所成的像，成像位置與物體同側
(B) 針孔的面積越大，成像越清晰
(C) 針孔離屏幕越遠，成像越小
(D) 觀察太陽經樹葉縫隙在地面形成的像，屬於針孔成像原理。

(C) 2. 有關光的敘述，下列何者正確？

2. (A) 光為電磁波，不需介質即可傳播；(B) 光在水中的速率比在玻璃中快；(C) 光在海水中傳播的速率比聲波快；(D) 光在真空中的速率約為每秒300萬公里。
- (A) 光的傳播需要介質
(B) 玻璃中的光速大於水中的光速
(C) 光在海水中傳播的速率比聲波快
(D) 光在真空中的速率約為每秒300萬公里。

(A) 3. 桌面上有一直立的平面鏡，鏡前平放一張印有「自然」字樣的白紙，如附圖所示。若從鏡子正前方觀察，下列哪一個是「自然」字樣在鏡中所成的像？



- (A) 自然
(B) 自然
(C) 自然
(D) 自然

(B) 4. 如附圖，小佑去超市購物時，發現牆角有一個面鏡，可形成縮小的像，方便店員觀察店內情形，則此鏡的種類與性質為何？【習作類題】



- (A) 凸面鏡，能形成倒立的像
(B) 凸面鏡，能形成正立的像
(C) 凹面鏡，能形成倒立的像
(D) 凹面鏡，能形成正立的像。

(D) 5. 小華在昏暗的房間以手電筒照射天花板，可看見光線通過處有灰塵飄揚，其原因為何？

5. 灰塵無法自行發光，是反射手電筒的光線至眼睛才能被看到。
- (A) 灰塵不遵守反射定律
(B) 灰塵發出光線至眼睛
(C) 灰塵吸收手電筒的光線
(D) 灰塵反射手電筒的光線至眼睛。

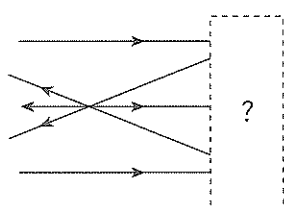
(C) 6. 關於凸面鏡所成的像，下列敘述何者正確？

6. 凸面鏡所成的像為正立縮小虛像。
- (A) 為實像
(B) 為倒立的像
(C) 為縮小的像
(D) 為放大的像。

(A) 7. 太陽下，陽光穿透樹葉縫隙而在地上形成圓形的光點，則光點為圓形的原因為何？

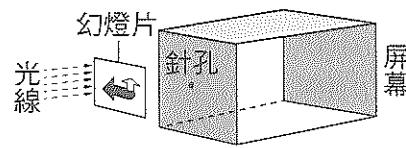
7. 太陽發出的光線通過樹葉縫隙時，因針孔成像而形成光點。太陽為圓形，故光點為圓形。
- (A) 太陽是圓形
(B) 地球是圓形
(C) 樹葉縫隙是圓形
(D) 樹葉形狀是圓形。

(A) 8. 附圖為光線射向一未知面鏡的情形，試問此面鏡應為下列何者？



- (A) 凹面鏡
(B) 平面鏡
(C) 凸面鏡
(D) 以上皆有可能。

(D) 9. 附圖為針孔成像裝置。當幻燈片與針孔的距離等於針孔與屏幕的距離時，在箱中屏幕上的像，最接近下列何者？



- (A)
(B)
(C)
(D)

(D) 10. 如附圖，若眼睛與甲、乙、丙、丁四根相同的鐵釘排成一線，則眼睛最遠可看到哪一根鐵釘？

10. 光線是直線前進，遇到不透明的物體時，會被阻擋而無法繼續前進。



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

(B) 11. 當太陽光線與地面夾角為45度時，有一棵椰子樹的影子長度為6公尺，則此樹的高度應為多少公尺？

- (A) 3
(B) 6
(C) 9
(D) 12。

11. 光線為直線前進，太陽光以45度角照射時，椰子樹、影子與太陽光線會形成一個等腰三角形，椰子樹高度=影子長度=6(公尺)。

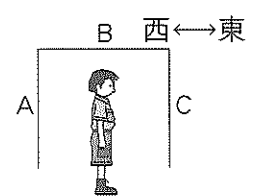
(D) 12. 關於各種面鏡的應用，下列何者錯誤？

12. (D) 山路轉彎處裝設的是凸面鏡。

- (A) 手電筒內有凹面鏡能聚光
(B) 牙醫藉由口鏡檢查牙齒內側，是平面鏡的反射
(C) 車的照後鏡上加裝凸面鏡能增加視野範圍
(D) 山路轉彎處裝設凹面鏡，幫助看到彎道處的對向來車。

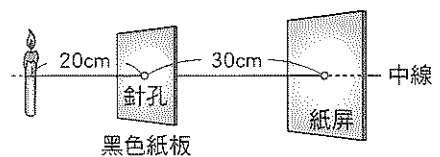
(C) 13. 小明在電梯中向東邊的鏡子C移動，如附圖，則A、B、C三面鏡子所成的像之移動方向應為何？

13. 對A鏡而言，小明向東遠離鏡面，像則向西遠離鏡面；對B鏡而言，小明與像的移動方向一樣，都是向東；對C鏡而言，小明向東靠近鏡面，像則向西靠近鏡面。



- (A) A向東，B向東，C向東
(B) A向東，B向西，C向東
(C) A向西，B向東，C向西
(D) A向西，B向西，C向西。

小蘭組裝了如附圖的實驗裝置，試回答下列問題：



14. 若燭火在紙屏上成像，則關於成像的敘述，下列何者正確？

- (A) 為正立實像
(B) 為正立虛像
(C) 為倒立實像
(D) 為倒立虛像。

【課本類題】

答： C 。

14. 針孔成像為上下顛倒、左右相反的實像。

15.若將紙屏水平向右移動10cm，則移動前、後，燭火成像的大小與位置，下列敘述何者正確？

- (A)面積變大且靠近中線
(B)面積變大且遠離中線
(C)面積變小且靠近中線
(D)面積變小且遠離中線。

答： B 。

15.將紙屏往右移動時，燭火成像的面積會變大，且燭火成像會往下移動，即遠離中線。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.轉動萬花筒，可以看到萬花筒中的亮片排列出許多不同的繽紛圖案，主要是利用光線的 反射 原理。

2.打雷時，會先看到遠處天空中的閃電，然後才聽到隆隆的雷聲，這是因為聲波在空氣中的傳播速率 < 光在空氣中的傳播速率的緣故。(填>、=或<)

2.光速約為 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，
聲速約為 $3 \times 10^2 \text{ m/s}$ 。

3.平行主軸的光線射向凹面鏡，反射後將會聚在 焦點 上。

4.光遇到不同介質的交界面時，會從界面射回原介質，這種現象稱為光的 反射 。

5.有一物體放在平面鏡前20公尺處，若想讓此物體與其鏡中成像的距離為10公尺，則需將物體往平面鏡移動 15 公尺。

5.物距=像距，當物體與平面鏡相距5公尺時，物體與鏡中成像的距離為10公尺，故物體需往平面鏡移動 $20-5=15$ (公尺)。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(B) 1.附圖的甲、乙兩平面鏡互相垂直，入射光線與甲的夾角為20度，則反射光線自甲射向乙時，在乙的入射角為幾度？



1.反射光線與甲的夾角為20度，與乙的夾角為 $90-20=70$ (度)。入射角為入射線與法線的夾角， $90-70=20$ (度)。

- (A)10
(B)20
(C)40
(D)70。

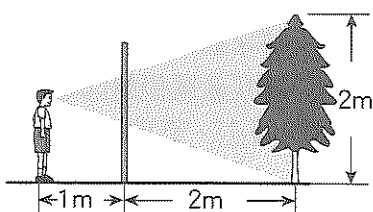
(C) 2.針孔成像實驗中，若針孔與燭火相距10公分，針孔與紙屏相距30公分，燭火高4公分，則紙屏上的燭火像高多少公分？

$$2. h_1/h_2 = D_1/D_2 \rightarrow 4/h_2 = 10/30 \rightarrow h_2 = 12(\text{cm})。$$

- (A)4
(B)8
(C)12
(D)16。

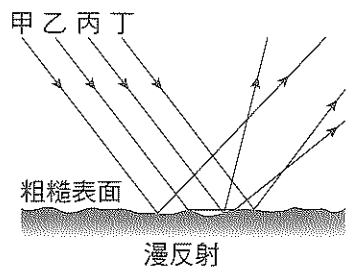
(C) 3.小宏為了觀看房間外的大樹，欲在牆上增設窗戶，如附圖所示。若小宏和窗戶間的距離固定為1公尺，試問窗戶開口的最小長度應為多少公尺，才能看見大樹的全貌？

3.利用相似三角形的比例關係計算，窗戶長度： $1=2:(1+2)$ ，窗戶長度= $2/3(\text{m})$ 。



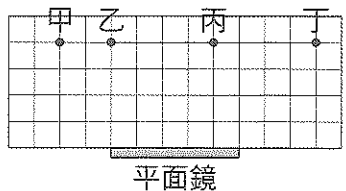
- (A)2
(B)1
(C)2/3
(D)1/2。

(C) 4.平行光照在凹凸不平的表面時，反射光線會朝四面八方散射，這種現象稱為漫反射，而眼睛能看清物體的全貌是因為漫反射，其原理如附圖，陽光如圖中甲~丁四道光線平行入射到粗糙表面，反射後進入眼睛而於視網膜成像。試問過程中甲~丁何者遵守反射定律？



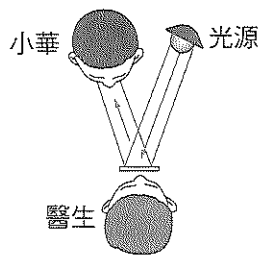
- (A)只有甲
(B)只有乙丙丁
(C)甲乙丙丁皆遵守
(D)甲乙丙丁皆不遵守。

(A) 5.如附圖，有甲、乙、丙三點位於平面鏡前，而丁點為眼睛的位置。則眼睛可經由平面鏡看到哪幾點的像？



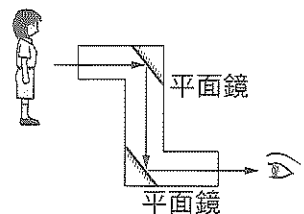
- (A)甲乙
(B)乙丙
(C)甲丙
(D)甲乙丙。

(C) 6.小華去看診時，發現醫生在額頭上戴了一個面鏡，可將小華背後的光線反射並會聚至需檢查的部位，示意情形如附圖，則由圖可知此面鏡的種類最可能為下列何者？



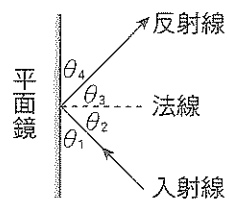
- (A)凸面鏡
(B)平面鏡
(C)凹面鏡
(D)凹凸面鏡。

(D) 7.潛望鏡的光線反射路徑如附圖所示，關於潛望鏡前的女生經兩次反射後的成像，下列何者正確？



- (A)左右相反的實像
(B)左右相同的實像
(C)左右相反的虛像
(D)左右相同的虛像。

附圖為一束光線射向平面鏡的示意圖，若入射角為40°，試回答下列問題：



8.圖中哪一個角度是入射角？

- (A) θ_1
(B) θ_2
(C) θ_3
(D) θ_4 。

答： B 。

8.入射線與法線的夾角即為入射角。

9.圖中哪一個角度是反射角？

- (A) θ_1
(B) θ_2
(C) θ_3
(D) θ_4 。

答： C 。

9.反射線與法線的夾角即為反射角。

10.圖中 θ_4 的角度為何？

- (A)50°
(B)40°
(C)30°
(D)20°。

答： A 。

10. $\theta_3 = \theta_2 = 40^\circ$ ， $\theta_4 = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ 。

八年級自然科學 (三)【第 8 回】

範圍

4-3 光的折射與透鏡

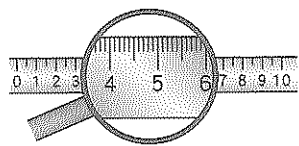
 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

(D) 1. 亞蔚取一透鏡置於直尺的正

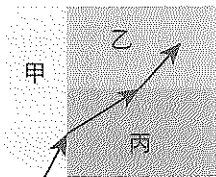
上方, 觀察其成像, 結果如附圖所示, 則下列敘述何者正確?



- (A) 此透鏡可能是凹透鏡
 (B) 成像清楚, 所以是實像
 (C) 直尺與透鏡間的距離大於透鏡的焦距
 (D) 將透鏡慢慢靠近直尺時, 發現其成像會越來越小。

(B) 2. 一道光從介質甲穿越丙再穿越

乙, 穿越過程中的折射情形如附圖, 則光在各介質中速度大小之關係, 下列何者正確?



- (A) 甲 > 乙 > 丙
 (B) 甲 > 丙 > 乙
 (C) 丙 > 乙 > 甲
 (D) 乙 > 甲 > 丙。

(D) 3. 下列五種鏡片中, 哪些可以形成虛像?

3. 凸面鏡、平面鏡和凹透鏡僅能形成虛像。凹面鏡和凸透鏡可形成實像和虛像, 故選 (D)。

甲. 凸面鏡	乙. 凹面鏡	丙. 平面鏡
丁. 凸透鏡	戊. 凹透鏡	

(A) 僅甲戊
 (B) 僅乙丁
 (C) 僅乙丙丁
 (D) 甲乙丙丁戊。

(C) 4. 關於光的折射, 下列何者正確?

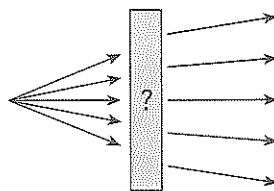
4. (A) 入射角和折射角的大小關係依介質的性質決定; (B) 垂直入射時, 入射線與折射線在同一直線上; (D) 是因為光在不同介質中的速率不同。

(A) 入射角必等於折射角
 (B) 入射線和折射線不可能在同一直線上
 (C) 入射線、折射線、法線必在同一平面上
 (D) 會發生折射, 是因為光在不同介質中的頻率不同。

(A) 5. 光線通過一未知光學鏡後, 其

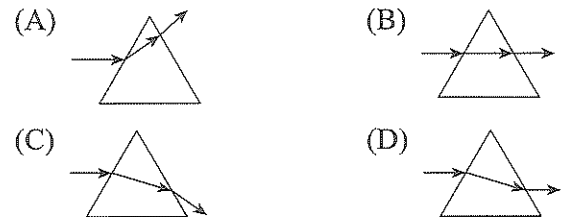
行進路線如附圖所示, 則此光學鏡最可能為下列何者?

(A) 凸透鏡
 (B) 凹透鏡
 (C) 平面鏡
 (D) 凸面鏡。



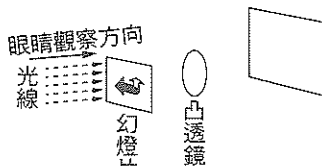
(C) 6. 在暗室中將雷射光由空氣中照射三稜鏡時, 雷射光的

行進路徑應為下列何者?

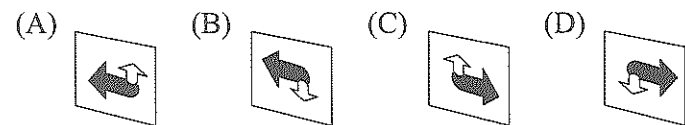


(D) 7. 在一凸透鏡的兩側放置幻

燈片與紙屏, 並投射光線在幻燈片上, 如附圖所示。當幻燈片位於透鏡的

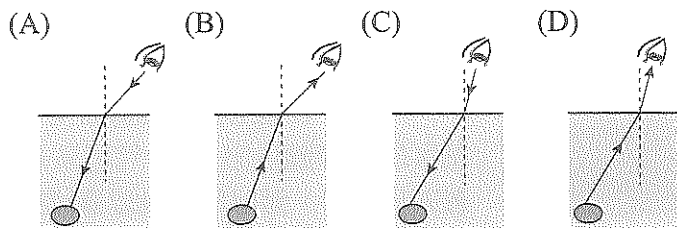


焦距與兩倍焦距之間時, 幻燈片在紙屏上的成像應為下列何者?



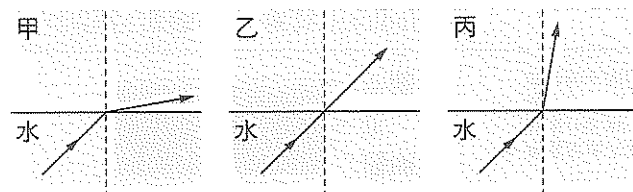
(B) 8. 從水面上看到水中的石頭時, 光線的路徑與方向應為下列何者?

8. 眼睛能看到石頭, 是因為石頭反射的光線進入眼中, 而光線由水(光速較慢)進入空氣(光速較快)時會偏離法線。



(D) 9. 小翼在透明玻璃杯中裝入水與甲~丙三種不同的介

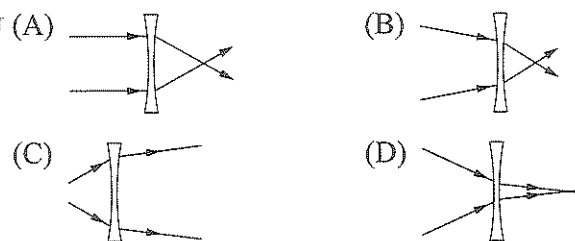
質, 以雷射光45°向上照射, 雷射光的行進路徑如附圖所示, 則有關雷射光在不同介質中的傳播速率比較, 下列何者正確?



- (A) $V_{\text{水}} > V_{\text{甲}}$
 (B) $V_{\text{水}} < V_{\text{丙}}$
 (C) $V_{\text{乙}} > V_{\text{甲}}$
 (D) $V_{\text{乙}} > V_{\text{丙}}$ 。

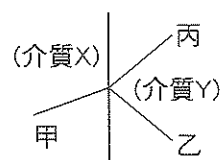
(D) 10. 下列各圖中, 何者為光線經過凹透鏡折射的路徑圖?

10. (A)(B)(C) 光線會聚, 為凸透鏡; (D) 光線會發散, 為凹透鏡。



(A) 11. 附圖為光在水與玻璃兩種介質中

傳播的行進路線示意圖, 則下列敘述何者正確? [習作類題]



- (A) 甲為折射線
 (B) 乙為入射線
 (C) 丙為反射線
 (D) 介質X為水。

(A) 12. 光從一介質進入另一不同介質時, 其行進方向會改變, 此現象稱為下列何者?

- (A) 光的折射
 (B) 光的反射
 (C) 光的透射
 (D) 光的入射。

(C) 13. 附表為光由空氣射入

甲~丙三種介質的入射角與折射角關係。試由表判斷, 在甲~丙介質中, 光速大小依序為何?

介質種類	甲	乙	丙
入射角(°)	30	30	30
折射角(°)	20	30	40

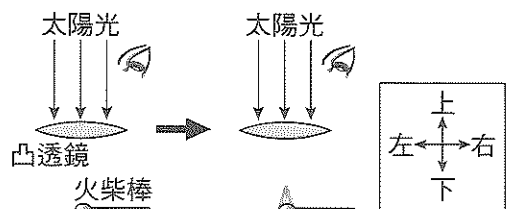
- (A) 甲 > 乙 > 丙
 (B) 甲 = 乙 = 丙
 (C) 甲 < 乙 < 丙
 (D) 甲 < 乙 = 丙。

(C) 14. 關於實像和虛像的敘述, 下列何者正確?

14. (A) 當物體在凸透鏡的焦距內, 成像為虛像; (B) 虛像無法成像在屏幕上; (D) 實像和虛像皆可能是放大或縮小。

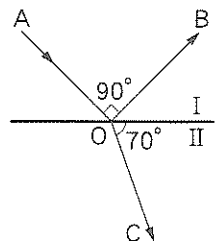
(A) 平面鏡必成虛像, 凸透鏡必成實像
 (B) 實像與虛像皆可成像在屏幕上
 (C) 實像與虛像皆可用眼睛觀察到
 (D) 實像必定是縮小的, 虛像必定是放大的。

- (C) 15. 玟玟想利用凸透鏡聚集太陽光。如附圖，他先透過凸透鏡看到火柴棒的放大正立虛像，後來他緩慢移動凸透鏡，使火柴棒起火。試問他是如何移動凸透鏡，才會產生上述情形？



- (A)凸透鏡向右移
(B)凸透鏡向左移
(C)凸透鏡向上移
(D)凸透鏡向下移。

1. (1)入射角 $= 90^\circ \div 2 = 45^\circ$ ；折射角 $= 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$ 。
(2)折射線偏向法線，代表折射後光速變慢，所以光在介質I的傳播速率較快。

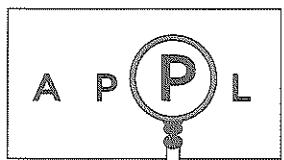


◎填充題（每格2分，共10分）

1. 有一光線由介質I射入介質II，如附圖所示，試回答下列問題：

- (1)入射角為 45° 、折射角為 20° 。
(2)光在介質 I 中的傳播速率比較快。

2. 姿瑜手拿一個凸透鏡，置於紙正上方8公分處，觀看四個等大的字母「APPL」，成像結果如附圖所示，則該凸透鏡焦距應 > 8公分。



(填>、=或<)

2. 物體位於凸透鏡的焦距內，能看到正立放大虛像。

3. 將物體放入水中時，眼睛所見物體在水面下的位置，會因光的折射而與實際位置不同，此時眼睛所見物體至水面的距離稱為 視深。

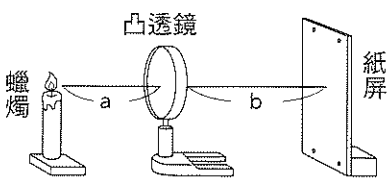
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (A) 1. 如附圖，當物距與像

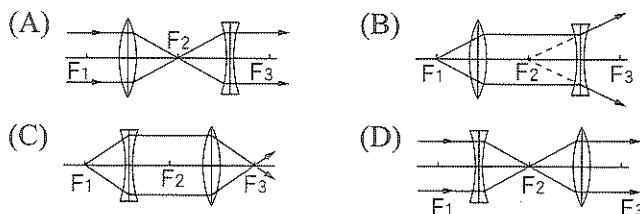
1. 能在紙屏上成像，可知為實像，故物距大於焦距，此時若物體越靠近焦點，則成像越大，故選(A)。

- 距分別為a、b時，恰可在紙屏上形成倒立的像——甲。若將a變小、b變大，亦可在紙屏上形成清晰的像，則此成像與甲相較，何者正確？

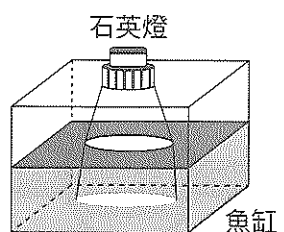


- (A)比甲大且為實像 (B)比甲小且為實像
(C)比甲大但為虛像 (D)比甲小但為虛像。

- (B) 2. 取凹透鏡與凸透鏡各一面，並將兩透鏡放在相同的主軸上，且 F_2 為兩透鏡共同的焦點，則各圖所繪光線的行進路徑，下列何者正確？(F_1 、 F_2 、 F_3 均為焦點)



- (A) 3. 如附圖，在桌面上放置一裝水的魚缸，當燈光穿過水面，會在魚缸底部形成一個圓形的亮圈，如果把魚缸移走，則原本在魚缸底部的亮圈出現在同位置的桌面上，試問此時亮圈有何變化？



- (A)變大
(B)變小
(C)大小不變，但亮度變小
(D)大小不變，但亮度變大。

3. 光從空氣中射入水面時，會偏向法線，照射範圍較小，所以較亮。當移走魚缸時，光照範圍會變大，亮度會變小。

- (D) 4. 小華將一透鏡置於書本上，發現作者名字呈現如附圖的形狀，已知透鏡與書的距離為7cm，則此透鏡的焦距可能為多少cm？



- (A)2 (B)5 (C)7 (D)10。

- (D) 5. 小杰的臉靠在平面鏡前5公分處，手持鏡頭焦距為5公分的照相機。若他想拍下自己在鏡中的成像，則鏡頭與平面鏡的距離為下列何者時，鏡中的成像才能在相機內形成縮小的像？

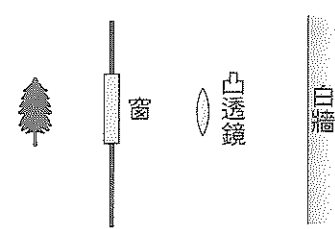
- (A)0
(B)2
(C)4
(D)6。

5. 平面鏡中臉的成像位在鏡後5公分處，相機鏡頭為凸透鏡，物體需在鏡頭兩倍焦距外才能在相機內形成縮小倒立實像，故鏡頭離鏡中臉的成像至少要超過10公分，即鏡頭離平面鏡至少要超過5公分。

- (D) 6. 一物體置於焦距為15cm的凸透鏡前，經凸透鏡折射後形成倒立放大的像，則物體與凸透鏡的距離d為何？

- (A)d < 15cm (B)d = 15cm
(C)d > 30cm (D)15cm < d < 30cm。

將一凸透鏡置於窗和白牆之間，如附圖所示。若在白牆上能看見窗的像，且再移動凸透鏡一些，可以在牆上看見樹木清晰的像。已知窗在透鏡的兩倍焦距之外，關於此段敘述，試回答下列問題：



7. 在白牆上所看到的像皆為何種像？

- (A)正立放大虛像 (B)正立縮小實像
(C)倒立放大實像 (D)倒立縮小實像。

答： D 。

7. 樹和窗的位置在兩倍焦距外，故成像性質為倒立縮小實像。

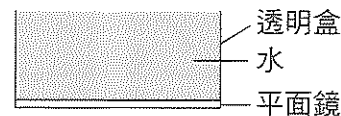
8. 若牆上已出現樹木的像時，用黑紙遮住透鏡的上半部，則像會如何變化？【習作類題】

- (A)大小不變，亮度變暗
(B)只剩樹的上半部，亮度不變
(C)只剩樹的下半部，亮度不變
(D)沒有影響，大小、亮度均不變。

答： A 。

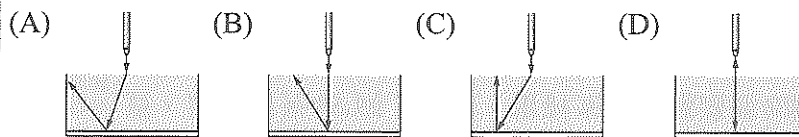
8. 遮住透鏡的一部分不影響像的大小及形狀，但會使亮度變暗。

如附圖，小明在透明盒中裝滿水，並於底部放入平面鏡，再以雷射筆垂直照射水面，觀察光線的行進路徑。試回答下列問題：



9. 垂直水面入射(即入射角 $=0^\circ$)時，反射角 $=0^\circ$ ，會由原路徑回到光源處。

9. 雷射光在水中的行進路徑，應為下列何圖？



答： D 。

10. 如附圖，若調整雷射筆的角度，使雷射光接觸平面鏡時夾角為 45° ，則有關此時的光線行進路徑，下列敘述何者正確？



- (A)經平面鏡反射的反射角 $>45^\circ$
(B)由空氣進入水中的入射角 $>45^\circ$
(C)由空氣進入水中的反射角 $=45^\circ$
(D)由空氣進入水中的折射角 $<45^\circ$ 。

答： B 。

10. 光線與平面鏡的夾角為 45° 時，代表光線由空氣進入水中的折射角為 45° 。(A)反射角=入射角 $=45^\circ$ ；(B)光線在空氣中的速率大於水中，故由空氣進入水中的入射角大於 45° ；(C)反射角=入射角，故反射角也大於 45° ；(D)折射角為 45° 。

八年級自然科學 (三)【第 9 回】

範圍

4-4 光學儀器
4-5 光與顏色

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分，共60分)

(B) 1. 小娜家有塊形狀不規則的透明玻璃藝術品，如附圖所示，他發現這塊玻璃在陽光下從不同角度觀看時，有時會呈現如彩虹般的顏色，試問有關此現象的敘述，下列何者正確？



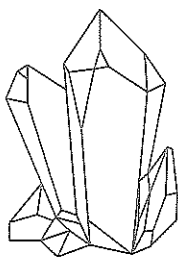
1. 此為光的色散，是因不同顏色的光在不同介質中傳播時，速率不同，故偏折的角度不同所致。

(A) 此為光在玻璃之間不斷反射造成的現象

(B) 各種顏色的光在玻璃間傳播的速率不同

(C) 以紅色雷射光照射玻璃，也可觀察到此現象

(D) 光射入不同角度的平面鏡組，也可呈現此現象。



(A) 2. 下列何者為虛像？

2. (B)(C)(D) 皆為實像。

(A) 從岸邊看到小溪中的石頭

(B) 光線通過針孔所成的像

(C) 照相機所拍到的照片

(D) 視網膜上的影像。

(A) 3. 某日天氣晴朗，小琳拿著一顆小球站在陽光底下，此時小球呈現紅色。試問小球會呈現紅色的原因為下列何者？

3. 眼睛看見小球呈現紅色，是因小球只反射紅光進入眼睛。

(A) 小球只反射紅光

(B) 小球只吸收紅光

(C) 小球只折射紅光

(D) 此時陽光的紅光強度最強。

(D) 4. 下列顏色的組合中，何者皆屬於三原色光？

4. 三原色光為紅、綠、藍。

(A) 黃、綠、藍

(B) 紅、黃、藍

(C) 紅、黃、綠

(D) 紅、綠、藍。

(C) 5. 怡秀家中客廳的牆面原為棕色，若他想增加室內的亮度，可以將牆面改為哪一種顏色，可獲得最好的效果？



5. 白色牆面幾乎可將光線完全反射，可大幅增加室內亮度。

(A) 綠色

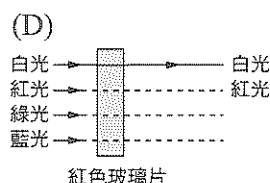
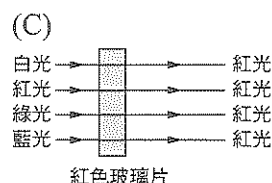
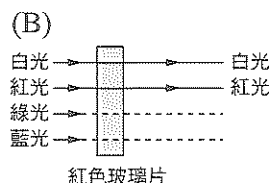
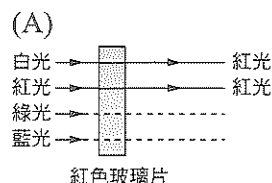
(B) 藍色

(C) 白色

(D) 黃色。

(A) 6. 將白光、紅光、綠光及藍光四種不同的色光照射在紅色玻璃片上。若以虛線表示無光線透射，則光線透過紅色玻璃片的情形應為下列者？

6. 白光和紅光皆可透射出紅光，但紅色玻璃片會吸收綠光和藍光，無光線透射出來。



(B) 7. 奶奶看雜誌時，會拿一個放大鏡才能看得清楚，試問在雜誌上的一個英文字母「P」，透過放大鏡無法看到下列哪一個像？

7. 放大鏡為凸透鏡，不可能形成 (B) 正立縮小的像。

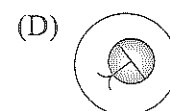
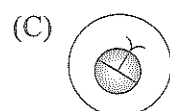
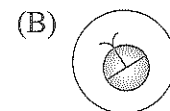
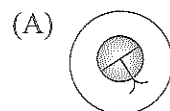
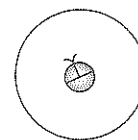
(A) d

(B) P

(C) d

(D) P

(A) 8. 小畢以複式顯微鏡觀察某生物，已知該生物由肉眼所見的外觀形狀如附圖所示，則在顯微鏡中所看到的像應為下列何者？



(A) 9. 關於光學儀器的成像，下列敘述何者錯誤？

9. (A) 近視眼鏡為凹透鏡，成像必為正立縮小虛像。

(A) 近視眼鏡的成像可以為正立放大實像

(B) 遠視眼鏡的成像可以為倒立縮小實像

(C) 顯微鏡的成像可以為倒立放大虛像

(D) 照相機的成像可以為倒立縮小實像。

(C) 10. 如附圖，由王老師所配戴的眼鏡判斷，他的眼睛可能有列何種症狀？

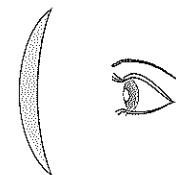
10. 此為凸透鏡，可以矯正遠視眼，故選(C)。

(A) 色盲

(B) 近視眼

(C) 遠視眼

(D) 青光眼。



甲~丁四張色紙分別可能為紅、藍、綠、白、黑色，先用綠光照射後再改用紅光照射，四張色紙的顏色變化情形如附表所示，試回答下列問題：〔習作類題〕

色光 \ 色紙	甲	乙	丙	丁
綠光	黑	綠	綠	黑
紅光	紅	黑	紅	黑

11. 以白光照射，哪一張色紙最可能呈現綠色？

(A) 甲

(B) 乙

(C) 丙

(D) 丁。

答： B 。

11. 綠色紙在白光照射下呈綠色，在綠光照射下也呈綠色，在紅光照射下呈黑色，故為乙。

12. 丙色紙在白光照射下可能是哪一種顏色？

(A) 黑色

(B) 紅色

(C) 綠色

(D) 白色。

答： D 。

12. 丙色紙在綠光照射下呈綠色，在紅光照射下呈紅色，故丙是白色紙，在白光照射下呈白色。

13. 以藍光照射時，哪些色紙必定呈現黑色？

(A) 僅甲乙

(B) 僅丙丁

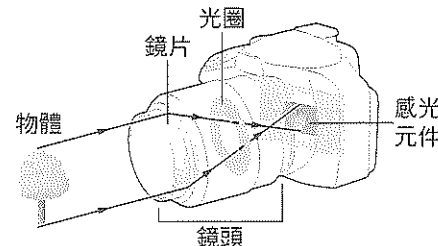
(C) 僅甲乙丁

(D) 僅乙丙丁。

答： A 。

13. 由實驗結果可知甲為紅紙、乙為綠紙、丙為白紙、丁為藍紙或黑紙。以藍光照射時，甲、乙必為黑色，丙為藍色、丁為藍色或黑色。

附圖為相機的光線行進示意圖，已知相機鏡頭包含凸透鏡組，試回答下列問題：



14. 若想在感光元件上形成縮小實像，則應將物體置於相機鏡頭前的何處？

(A) 焦距內

(B) 焦距上

(C) 焦距至兩倍焦距之間

(D) 兩倍焦距外。

答： D 。

14. 物體透過凸透鏡成像時，在兩倍焦距外，才能形成倒立縮小實像。

15. 若希望遠處的光線通過鏡頭後能在感光元件上成像，則感光元件和鏡頭的距離(X)與鏡頭焦距(f)之關係，下列何者最正確？

(A) $X < f$

(B) $X = f$

(C) $f < X < 2f$

(D) $X > 2f$ 。

答： C 。

15. 遠處的光線(像距 $> 2f$)通過鏡頭後，會成像在鏡片後的 f 與 $2f$ 間，故應將感光元件設置在此處。

5. 當紅光照射時，綠、藍色會變成黑色；白色會變成紅色，故紅色：黑色 = (1+1) : (1+2) = 2 : 3。

◎填充題（每格2分，共10分）

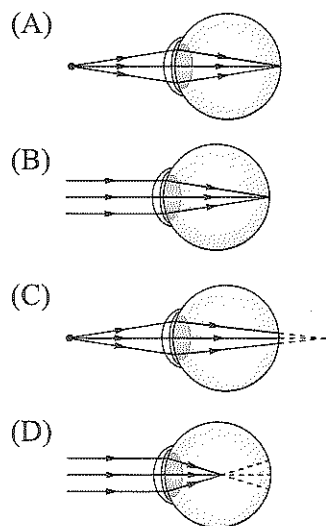
- 某一面國旗有白、紅、綠、藍四種顏色，若以藍光照射，會呈現 2 種顏色。(填數字)
1. 以藍光照射後，白色和藍色部分會呈現藍色，紅色和綠色部分會呈現黑色，共呈現2種顏色。
- 陽光經過三稜鏡後會分散成不同顏色的色光，我們將這種現象稱為 色散。
- 綠色植物分別受紅、橙、黃、綠、藍五種色光照射，則在哪種色光的照射下，綠色植物的生長情形最差？
答：綠 光。
3. 綠色植物會反射綠光，故對綠光的吸收率最差，在光能不足的情況下，生長情形也會最差。
- 在白熾燈泡外覆蓋一層紅色玻璃紙後，若再蓋上一層綠色玻璃紙，則燈泡會呈現 黑 色。
4. 透過紅色玻璃紙的紅光無法通過綠色玻璃紙，故呈現黑色。
- 觀看物體時，若近處的物體會成像在視網膜後方，則可能患有 遠 視眼。(填遠或近)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (D) 1. 若將光線通過眼球時的路徑繪成示意圖，則下列何者最可能患有近視眼？

1. 近視眼的眼球觀看遠處的物體時，會成像在視網膜前方。(A)(B)為正常情形；(C)為遠視眼。



- (B) 2. 藍色紙被下列何種色光照射時，可呈現藍色？

2. 藍色紙只能反射藍色光，故白光和藍光都可以。

甲. 白光	乙. 紅光
丙. 綠光	丁. 藍光

- (A) 僅甲
(B) 僅甲丁
(C) 僅丙丁
(D) 甲乙丙丁。

3. 白色物體會反射照射在物體上的各種色光，進入觀察者的眼睛；黑色物體會吸收照射在物體上的各種色光，因此沒有光線反射進入觀察者的眼睛。

- (C) 3. 白色物體與黑色物體，其顏色形成的原因為何？

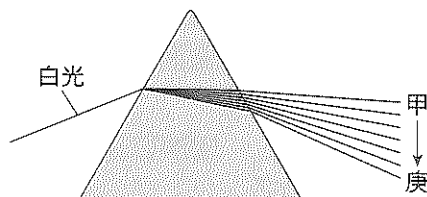
- (A) 白色物體不會反射光，黑色物體不會吸收光
(B) 白色物體吸收各色光，黑色物體反射各色光
(C) 白色物體反射各色光，黑色物體吸收各色光
(D) 白色物體反射白光，黑色物體反射黑光。

- (B) 4. 附圖為白光經三稜鏡偏折的示意圖，

4. 偏折最小的是紅光。

則甲有可能是下列哪一種色光？

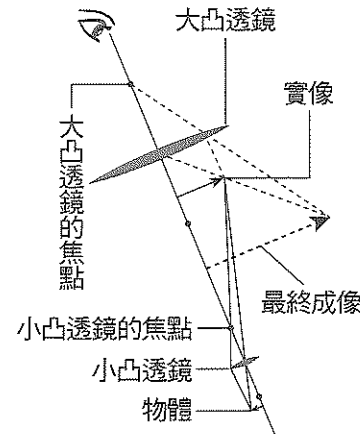
- (A) 藍光
(B) 紅光
(C) 白光
(D) 綠光。



- (C) 5. 若一張色紙上，紅色、綠色、藍色及白色的比例為 1 : 1 : 2 : 1，則以紅色光照射此色紙時，紅色部分與黑色部分的比例為何？

- (A) 1 : 1
(B) 1 : 2
(C) 2 : 3
(D) 3 : 2。

小華手持大、小兩凸透鏡，一前一後並列來觀察物體，發現物體經小凸透鏡折射再經大凸透鏡折射後，會形成倒立放大的像，而且此像只能透過眼睛觀察，無法在紙屏上成像。已知上述現象的成像情形如附圖所示，試回答下列問題：



6. 物體經兩個透鏡折射後的成像為實像或虛像？原因為何？

- (A) 虛像，因是放大的像
(B) 虛像，因無法在紙屏上成像
(C) 實像，因是倒立的像
(D) 實像，因能透過眼睛觀察。

答：B。

7. 若圖中大凸透鏡的焦距為10cm，則經小凸透鏡折射所形成的實像，應距離大凸透鏡多遠，才可形成「最終成像」？

- (A) 10cm內
(B) 10cm~20cm間
(C) 20cm處
(D) 20cm外。

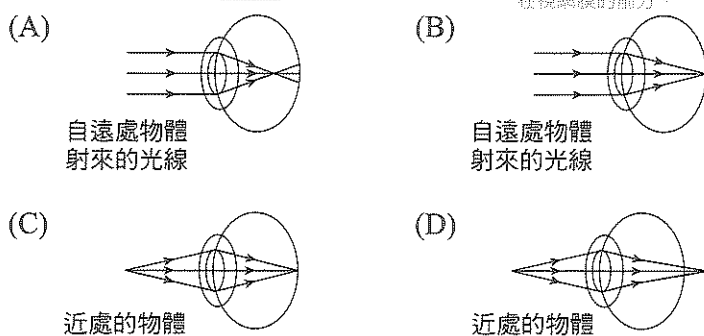
答：A。

7. 對大凸透鏡來說，變形成正立放大的虛像，經小凸透鏡折射形成的實像須位於大凸透鏡的焦距內，故選(A)。

雅雅最近經常看不清楚黑板上的字，經由視力檢查得知自己近視，試回答下列問題：

8. 下列何圖可表示雅雅的視力情形？

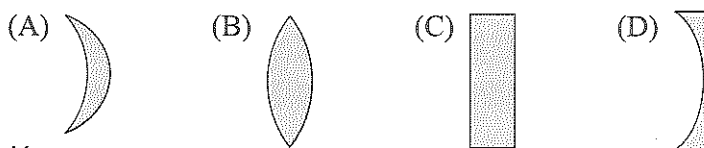
8. 患有近視時，較遠處的物體會成像在視網膜的前方。



答：A。

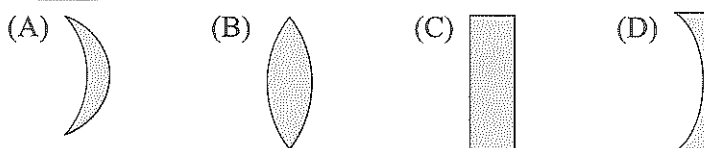
9. 凹透鏡可使光線進入眼睛前先發散，調整遠處物體的成像位置落在視網膜上。

9. 雅雅需配戴下列何種鏡片的眼鏡進行矯正？【習作類題】



答：D。

10. 若坐在雅雅隔壁的芝芝視力良好，他想配戴一副太陽眼鏡，則芝芝應該選擇何種鏡片？



答：C。

10. 視力良好，又想配戴太陽眼鏡，可選用平面鏡片。

八年級自然科學（三）【第10回】

範圍

第3~4章 複習

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(A) 1. 關於聲音的敘述，下列何者錯誤？

1. (A)同一介質中，聲音的頻率越高，則波長越長，但波速不變
(B)聲音的振幅越大，響度也越大
(C)聲音的頻率越高，音調也越高
(D)聲音在不同介質中通常會有不同的傳播速率。

(C) 2. 關於回聲與聲音反射的敘述，下列何者錯誤？

2. 在房間內無法聽見回聲，是因為房間太小，原聲與回聲被聽到的時間間隔太近，故人耳無法分辨出兩個聲音。
(A)在山谷中大聲說話會有回聲，可說明聲音的反射
(B)傳聲筒可將聲音傳得更遠，是利用聲音的反射
(C)在房間內說話聽不見回聲，是因聲音不發生反射
(D)聲音發生反射後頻率不變，但響度將變小。

(B) 3. 在黑紙上分別以三種不同顏色的顏料

3. P以紅光及綠光照射都能顯示，故為白色；Q以紅光照射可顯示，以綠光照射則無法，故為紅色；R以紅光及綠光照射皆無法顯示，故為藍色。

字母	P	Q	R
光源			
紅光	○	○	×
綠光	○	×	×

附表，可顯示出字母以○表示，無法顯示則以×表示。若三個字母中有一個為藍色。則P、Q、R三個字母的顏色依序為何？

- (A)紅、綠、藍 (B)白、紅、藍
(C)白、黑、藍 (D)白、藍、紅。

(A) 4. 順風號漁船利用聲納探測魚群在海面下的深度，已知

4. 發出聲波後1秒收到回聲，代表漁船與魚群的距離為聲波傳播0.5(秒)的距離， $1500 \times 0.5 = 750(\text{m})$ 。
(A)750 (B)1500
(C)2250 (D)3000。

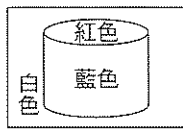
(B) 5. 小明看見閃電後，經過4秒才聽到雷聲，假設當時聲速340公尺／秒，則閃電發生處大約距離小明多少公尺？

$$5. 340 \times 4 = 1360(\text{公尺})。$$

- (A)680 (B)1360
(C)2040 (D)2720。

(C) 6. 若以綠光照射附圖的圖形，則眼睛所看到的樣子將會變成下列何種情形？

6. 白色的部分被綠光照射，會反射綠光而呈現綠色；紅色與藍色的部分被綠光照射，會因為沒有光線反射出來而呈現黑色。



- (A) (B) (C) (D)

(A) 7. 工程師使用超聲波檢測橋梁結構的安全性，此超聲波是人類所無法聽到的聲音，試問原因最可能為下列何者？

7. 波速=頻率×波長，波速一定時，超聲波的頻率高，波長短。
(A)波長太短 (B)頻率太低
(C)波速太快 (D)響度太小。

(B) 8. 利用複式顯微鏡觀察細胞時，看到的影像性質為下列何者？

8. 物體經物鏡折射後形成倒立放大的實像，成像落在目鏡的焦距內，再經目鏡折射後形成與原物體倒立放大的虛像。
(A)為倒立的實像 (B)為倒立的虛像
(C)為正立的實像 (D)為正立的虛像。

(B) 9. 關於相機的結構與成像性質，下列何者錯誤？



9. (B)會呈現倒立的實像。

- (A)鏡頭具有透鏡組
(B)在感光元件上會呈現虛像
(C)物體在感光元件上的成像為倒立的
(D)鏡頭中的光圈可控制進光量。

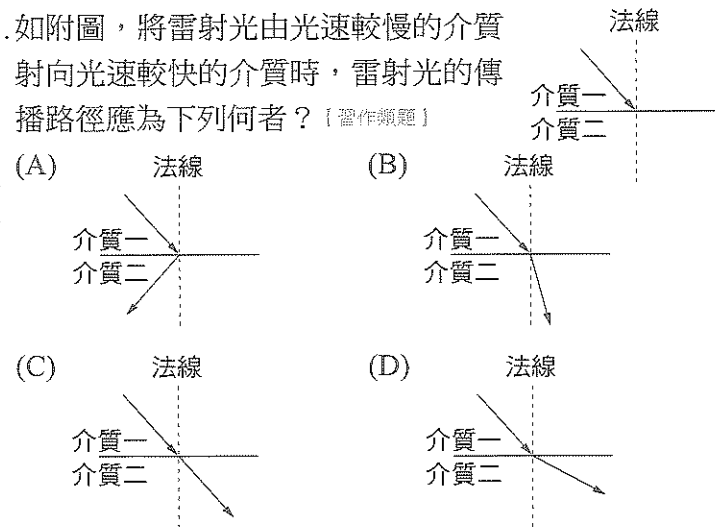
(C) 10. 有一人站立在平面鏡前1.5公尺處，如果將鏡子向人移動0.5公尺，則人和成像之間的距離為多少公尺？

- (A)1 (B)1.5 (C)2 (D)3。

10. 人與鏡子的距離=像與鏡子的距離， $1.5 - 0.5 = 1$ ， $1 \times 2 = 2(\text{公尺})$ 。

(D) 11. 如附圖，將雷射光由光速較慢的介質射向光速較快的介質時，雷射光的傳播路徑應為下列何者？〔習作類題〕

11. 光線在不同介質中發生折射時，光速較大的一側，光線與法線的夾角較大，且入射線與折射線位於法線的兩側，故選(D)。



(D) 12. 附表為相同環境下敲擊甲、乙兩音叉時，音叉發出的聲波性質，有關兩聲波的比較，下列何者正確？

- (A)甲的音調較乙高
(B)甲的聲速較乙快
(C)甲的聲音強度為乙的4倍
(D)乙的聲音強度為甲的 $\frac{1}{1000}$ 倍。

音叉	甲	乙
頻率(Hz)	1500	3000
強度(dB)	40	10

12. (A)頻率較大者，音調較高，故甲<乙；(B)相同介質下，聲速相同；(C)(D)每相差10dB，聲音強度相差10倍，故甲的聲音強度為乙的1000倍。

已知近視眼內的水晶體會使平行入射的光線成像在視網膜前，而看不清遠處的物體。若藉由配戴可發散光線的近視眼鏡，使物體成像在視網膜上，便能矯正視力，試回答下列問題：

13. 根據本文，試問近視眼鏡應使用何種鏡片？

- (A)凸透鏡 (B)凹透鏡
(C)平面透鏡 (D)三稜鏡。

答：B。

13. 近視眼鏡具有發散光線的功能，故為凹透鏡。

14. 透過近視眼鏡觀察黑板上的字時，看見的字體與黑板上實際的字體比較，下列何者正確？

- (A)看見的字體較大，且方向與實際的字相同
(B)看見的字體較大，且方向與實際的字相反
(C)看見的字體較小，且方向與實際的字相同
(D)看見的字體較小，且方向與實際的字相反。

答：C。

14. 透過凹透鏡觀察時，成像比原物體小，且為正立的像。

15. 將遠處的物體慢慢移動至近視眼鏡前的過程中，有關像的大小變化，下列何者正確？

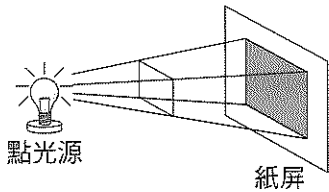
- (A)先變大再變小
(B)先變小再變大
(C)逐漸變大
(D)逐漸變小。

答：C。

15. 凹透鏡所成的像為正立縮小虛像，且物體越靠近凹透鏡，成像越大。

◎填充題（每格2分，共10分）

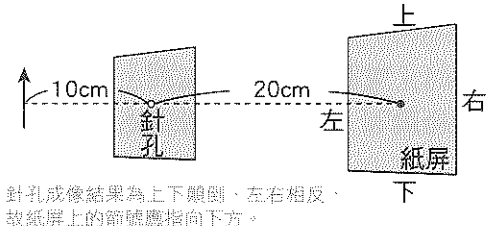
1.如附圖，將一障礙物放在點光源與紙屏之間，會在紙屏上形成影子。若將紙屏往右移動遠離障礙物，則影子的大小會 變大。
(填變大、變小或不變)



1.由於光的直達性，紙屏離障礙物越遠，影子會越大。

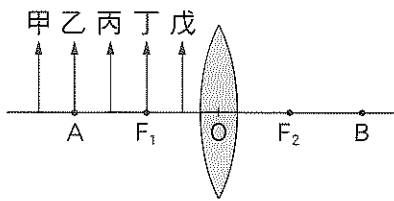
2.人耳可聽到的聲波頻率範圍大約為20～ 20000 赫。

3.如附圖所示，有一發光的箭號置於針孔左側，則經針孔成像後，紙屏上所得的像，箭號將指向紙屏的 下 方。



3.針孔成像結果為上下顛倒、左右相反，故紙屏上的箭號應指向下方。

某生做凸透鏡成像實驗，分別將甲～戊五個物體置於透鏡前，如附圖所示(F_1 與 F_2 為透鏡的焦點， AO 及 BO 為焦距的兩倍)，試根據此圖，回答下列問題：



4.哪些物體的成像為實像？
答：甲乙丙。

4.丁在凸透鏡焦點上，無法成像；戊在凸透鏡焦點內，為正立放大虛像。

5.哪些物體的成像較原物大？
答：丙戊。

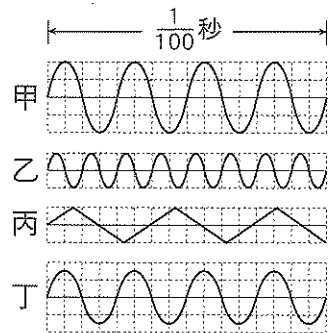
5.甲為倒立縮小實像，乙為倒立等大實像，丙為倒立放大實像，戊為正立放大虛像。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(D) 1.附圖為甲～丁四個物體，

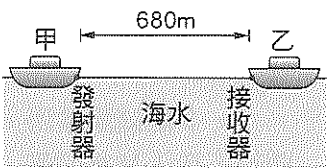
1.(D)在1/100秒的時間內，丙產生2.75個波，丁產生4個波，故兩者週期不同。



在相同介質中所發出聲波的波形，已知每個方格的邊長都相等，關於四個物體所發出聲波的敘述，下列何者錯誤？

- (A)甲丁的頻率相同
(B)乙丙的振幅相同
(C)甲乙的波形相同
(D)丙丁的週期相同。

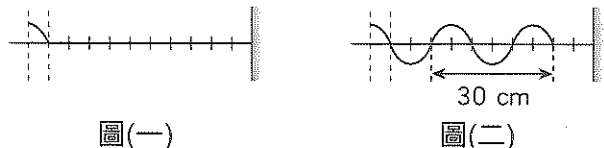
(C) 2.靜止在海面上的甲船發出聲波訊號，訊號同時由空氣及海水以直線傳至同樣靜止在海面上的乙船，如附圖所示。假設當時無風，且海面平靜，在空氣中的聲速為340m/s，在海水中的聲速為1700m/s，則乙船先後接收到上述兩個聲波訊號的時間差最接近幾秒？



附圖所示。假設當時無風，且海面平靜，在空氣中的聲速為340m/s，在海水中的聲速為1700m/s，則乙船先後接收到上述兩個聲波訊號的時間差最接近幾秒？

- (A)0.3 (B)0.5 (C)1.6 (D)2。

(C) 3.有一週期波在某時刻的波形如附圖(一)，穩定向前傳遞0.1s後的波形如附圖(二)。關於此週期波的敘述，下列何者正確？

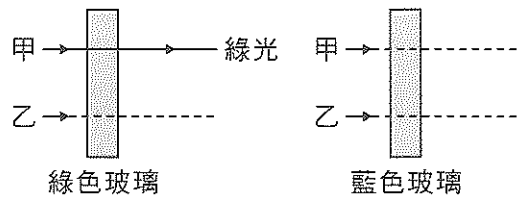


- (A)波速為300cm/s
(B)波長為15cm
(C)週期為0.05s
(D)頻率為10Hz。

3.(A)0.1s前進40cm，波速=40/0.1=400(cm/s)；(B)1.5個波的長度為30cm，波長=30/1.5=20(cm)；(C)(D)0.1s產生2個完整的波，頻率=2/0.1=20(Hz)，週期為頻率的倒數=1/20=0.05(s)。

(C) 4.用甲、乙兩種單色雷射光照射兩顏色不同的玻璃時，光線的傳播情形如附圖所示，圖中虛線代表無光線通過，則甲、乙光線的顏色分別可能為何？

4.甲為綠光，可通過綠色玻璃，不能通過藍色玻璃；乙為紅光，不能通過藍色及綠色的玻璃。



- (A)綠、藍 (B)紅、藍
(C)綠、紅 (D)紅、綠。

(B) 5.小黑將採集到的花粉放在近視眼鏡鏡片的焦距內，則他所觀察到的像與原物體相比，下列敘述何者正確？

5.近視眼鏡為凹透鏡，無論物體置於鏡前何處，由鏡後觀察到的成像皆為正立縮小的像。

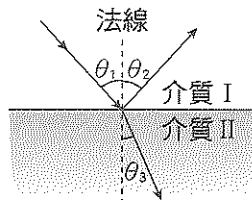
- (A)放大且正立
(B)縮小且正立
(C)放大且倒立
(D)縮小且倒立。

6.(B)不同介質中的光速亦不同，在真空中為每秒30萬公里；(C)光發生反射時，入射角必等於反射角；(D)光由真空中進入玻璃時，光速會變慢。

(A) 6.關於光的敘述，下列何者正確？

- (A)在單一均勻介質中，光沿直線行進
(B)光在任何介質中的速率皆為30km/h
(C)光在凸面鏡反射時，反射角<入射角
(D)因不需靠介質傳播，故光由真空中進入玻璃時，光速不變。

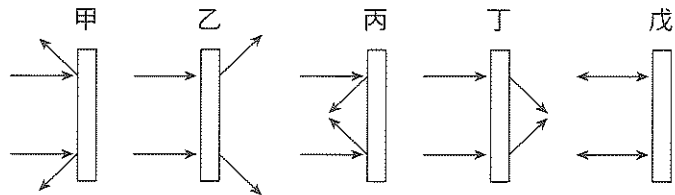
(A) 7.如附圖所示，光由介質 I 進入介質 II，已知光速在介質 I 中較快，則下列敘述何者正確？



7.(B)(D) $\theta_1 > \theta_3$ ；(C) $\theta_2 > \theta_3$ 。

- (A) $\theta_1 = \theta_2$
(B) $\theta_1 = \theta_3$
(C) $\theta_2 = \theta_3$
(D) $\theta_1 < \theta_3$ 。

已知甲～戊五種光學鏡片包含面鏡和透鏡，附圖為光線入射這五種光學鏡片的路徑示意圖，試回答下列問題：



8.圖中哪些鏡片可以會聚光線？(當作多選)

- (A)僅甲乙
(B)僅丙丁
(C)僅丁
(D)僅甲乙戊。

答：B。

8.由圖可推知甲為凸面鏡、乙為凹透鏡、丙為凹面鏡、丁為凸透鏡，戊為平面鏡。圖中凹面鏡(丙)與凸透鏡(丁)能會聚光線。

9.圖中哪些鏡片可以得到「正立虛像」？

- (A)僅甲乙
(B)僅丙丁
(C)僅戊
(D)甲乙丙丁戊。

答：D。

9.圖中所有鏡片皆能得到正立虛像。

10.圖中何種鏡片可以矯正近視眼？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答：B。

10.凹透鏡(乙)可矯正近視眼。

八年級自然科學 (三)【第11回】

範圍 5-1 溫度與溫度計
5-2 熱量與比熱

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

- (D) 1.自助餐店將盛裝食物的鐵盤浸在熱水中保溫,是因為「水」具有哪一項特點?



1. 水的比熱大, 因此可用來保溫。

- (A) 導熱快 (B) 密度大
(C) 比熱小 (D) 比熱大。

- (A) 2.將100g、60℃的水放在空氣中降溫,若不考慮水的蒸發,則當水溫降到40℃時,會放出多少cal的熱量?

$$H = M \times S \times \Delta T$$

$$= 100 \times 1 \times 20$$

$$= 2000(\text{cal})$$

- (A) 2000 (B) 4000
(C) 8000 (D) 16000。

- (B) 3.已知甲、乙兩金屬間不會發生反應,將80℃的甲與20℃的乙接觸,若兩金屬達到熱平衡,且過程中沒有熱量散失,則平衡時的溫度可能為下列何者?【課本類題】

3. 兩不同溫度的物質達熱平衡時,其平衡溫度必介於兩者的初溫之間。

- (A) 19℃ (B) 21℃
(C) 81℃ (D) 100℃。

- (A) 4.某天大雪來襲,新聞報導當日氣溫為-30℃。家駒想知道屋外實際的氣溫,準備了附表的兩種溫度計,則哪一種溫度計可以正確測量當時氣溫?



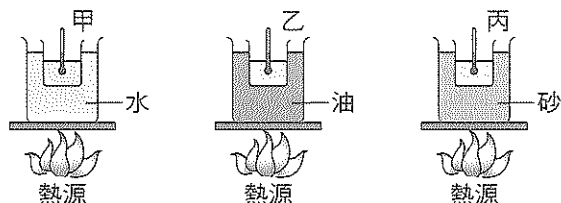
4. 溫度計的測量範圍內要有一-30℃才能測量,故僅甲溫度計可以正確測量當時氣溫。

溫度計	甲	乙
測量範圍	-250℃~680℃	-20℃~50℃

- (A) 僅甲 (B) 僅乙
(C) 甲和乙皆可 (D) 甲和乙皆不可。

- (B) 5.拉拉取甲~丙三個相同的燒杯裝入同溫且等量的水,並以熱源分別加熱,甲杯為隔水加熱,乙杯為隔油加熱,丙杯為隔砂加熱,如附圖所示。加熱一段時間後,測得燒杯內水溫高低比較:甲<丙<乙<100℃,則三杯水吸收的熱量多寡比較為何?

5. $H = M \times S \times \Delta T$, 燒杯內水的質量相同,故H與 ΔT 成正比。因初溫相同,加熱後溫度越高者,代表 ΔT 越大,故吸收熱量的比較:甲<丙<乙。



- (A) 甲>丙>乙 (B) 甲<丙<乙
(C) 甲<乙=丙 (D) 甲=乙=丙。

- (A) 6.沿海地區的日夜及四季氣溫變化通常較內陸來得小,主要原因為何?

6. 由 $H = M \times S \times \Delta T$, 可知吸收或放出相同熱量時,質量與比熱越大者,溫度變化越小。

- (A) 海水比熱較大,質量也極大
(B) 陸地比熱較大,面積也極大
(C) 海水質量雖大,但比熱較小
(D) 陸地比熱較大,但面積遠小於海水。

- (C) 7.有關1cal所代表的意義,下列何者正確?

7. 1cal為1g的水升溫1℃(或降溫1℃)的熱量變化。

- (A) 1g、1℃的水所含的熱量
(B) 1kg、1℃的水所含的熱量
(C) 1g、2℃的水降溫至1℃所放出的熱量
(D) 1kg、1℃的水升溫至2℃所吸收的熱量。

- (C) 8.已知鐵的比熱為0.113cal/(g·℃),則下列敘述何者正確?

8. 比熱的定義是1公克的物質上升1℃所需的熱量。

- (A) 使0.113公克的鐵溫度上升1℃,需要的熱量為1卡
(B) 使1公克的鐵溫度上升0.113℃,需要的熱量為1卡
(C) 使1公克的鐵溫度上升1℃,需要的熱量為0.113卡
(D) 使0.113公克的鐵溫度上升1℃,需要的熱量為0.113卡。

- (D) 9.水銀常被用來作為溫度計的材料,其原因為何?

9. 熱脹冷縮均勻才適合用來測量溫度,而沸點高可以測量較高的溫度。

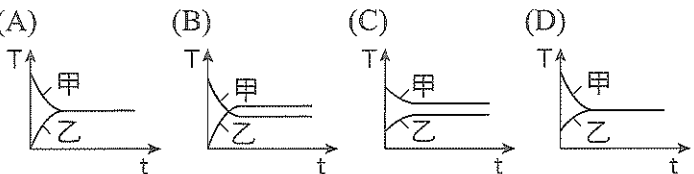
- 甲.密度大 乙.熱脹冷縮均勻
丙.沸點高,不易汽化 丁.價格昂貴

- (A) 甲丙
(B) 乙丁
(C) 甲丁
(D) 乙丙。

10. 甲溫度較高但比熱較小,乙溫度較低但比熱較大,兩者混合時,甲溫度下降較快,乙溫度上升較慢,最後達到同一平衡溫度。

- (D) 10.將100公克、180℃的甲液體與100公克、40℃的乙液體均勻混合。已知甲和乙不發生反應,且比熱大小:甲<乙,則下列何者最可能為兩者混合後的溫度(T)與時間(t)關係圖?

11. (A) 狀態改變會造成溫度計無法使用; (B) 固體、液體或氣體物質均可當作溫度計的材料; (D) 溫度計大多是利用物體熱脹冷縮的特性所製成。



- (C) 11.關於溫度計的敘述,下列何者正確?

- (A) 狀態會隨溫度變化的物質才能作為溫度計
(B) 僅固體的物質才可當作溫度計的材料
(C) 耳溫槍是利用紅外線感測的原理來測量溫度
(D) 溫度計大多是利用物體熱脹冷縮的特性所製成。

阿明取一種無沉澱的均勻液體,進行加熱實驗測得其比熱為0.8cal/(g·℃),若不考慮熱量的散失,試回答下列問題:

- 12.取40g的此液體加熱,當溫度由20℃上升至60℃的過程中,液體吸收多少卡的熱量?

- (A) 640 (B) 1280
(C) 1920 (D) 48000。

答: B。

$$12. H = M \times S \times \Delta T = 40 \times 0.8 \times (60 - 20) = 1280(\text{cal})$$

- 13.取10g、25℃的此液體,當其吸收160cal的熱量後,溫度會升至多少℃?

- (A) 16 (B) 20
(C) 41 (D) 45。

答: D。

$$13. H = M \times S \times \Delta T, 160 = 10 \times 0.8 \times (T - 25), T = 45(^\circ\text{C})$$

- 14.若希望可在10分鐘內將100g、20℃的此液體加熱至100℃,則熱源每分鐘須提供多少卡的熱量?

- (A) 640
(B) 800
(C) 6400
(D) 8000。

答: A。

$$14. H = M \times S \times \Delta T = 100 \times 0.8 \times (100 - 20) = 6400(\text{cal}), \text{則每分鐘須提供 } 6400/10 = 640(\text{cal})$$

- 15.阿明在50g、25℃的此液體中放入一個50g、50℃的固體物質,兩物體達熱平衡時的溫度為40℃,若不計熱量散失,則此物質的比熱為多少cal/(g·℃)?

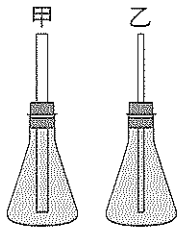
- (A) 0.4
(B) 0.8
(C) 1.2
(D) 1.6。

答: C。

$$15. H_{\text{物}} = H_{\text{液}}, 50 \times 0.8 \times (40 - 25) = 50 \times S \times (50 - 40), S = 1.2(\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C}))$$

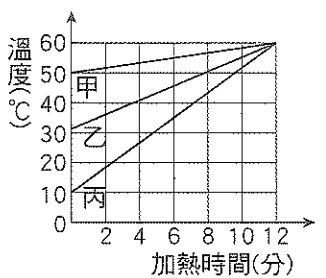
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 液晶溫度計是利用液晶 顏色 會隨溫度變化的性質來測量溫度。
2. 附圖為兩個相同錐形瓶在室溫下所製成的溫度計，若玻璃管口徑大小為 $R_{甲} > R_{乙}$ ，其餘條件均相同。今將兩錐形瓶一同放入 70°C 的熱水中，則水柱($h_{甲}$ 、 $h_{乙}$)高低關係是 $h_{甲}$ < $h_{乙}$ 。
(填>、=或<)【器作類題】
3. 溫度不同的兩物體間會有熱能的轉移，而被轉移的熱能多寡稱為 熱量。



2. 兩錐形瓶中的水膨脹相同的體積，故高度 $h_{甲} < h_{乙}$ 。

將甲～丙三杯質量與初溫皆不同的純水，置於同一穩定熱源上加熱，其加熱時間與溫度的關係如附圖所示，若無熱量散失，試回答下列問題：



4. 三杯水的質量大小關係為何？

答： 甲 > 乙 > 丙。

4. 吸收相同熱量時，質量較大的水溫度上升較慢，故質量大小關係為甲 > 乙 > 丙。

5. 三杯水中何者會最早沸騰？

答： 丙。

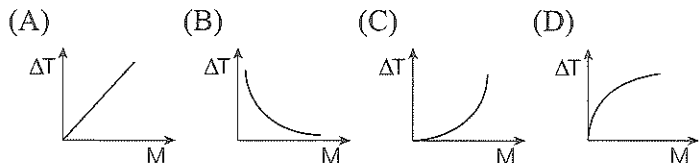
5. 由圖可知丙的升溫速度最快，故會最早沸騰。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

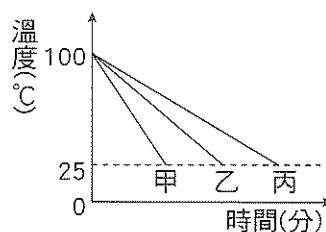
- (B) 1. 若取不同質量的水以相同的熱源加熱相同時間，則水的溫度變化(ΔT)與質量(M)關係應為下列何者？(設水未達到沸點)

1. 由 $H = MS\Delta T$ 得知，當 H 和 S 固定時， M 和 ΔT 成反比。



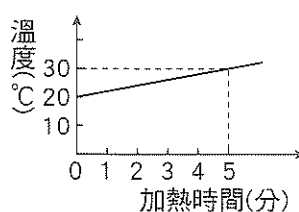
- (D) 2. 同質量的甲～丙三個金屬球，浸在沸水中達熱平衡後，取出放在室溫 25°C 的教室內，其溫度與時間變化的情形如附圖所示，試問三者比熱的大小比較為何？

- (A) 甲 > 乙 > 丙
(B) 甲 = 乙 = 丙
(C) 乙 > 丙 > 甲
(D) 丙 > 乙 > 甲。



- (D) 3. 取100公克的水，以穩定供熱的熱源加熱，水的溫度與加熱時間的關係如附圖所示。若無熱量散失，則熱源每分鐘供應多少熱量？

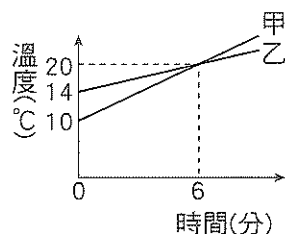
- (A) 10cal
(B) 20cal
(C) 100cal
(D) 200cal。



3. 5分鐘內水溫上升 $30 - 20 = 10(^{\circ}\text{C})$ ，故5分鐘內水吸熱 $= 100 \times 10 = 1000(\text{cal})$ ，即每分鐘熱源供熱 $1000/5 = 200(\text{cal})$ 。

- (A) 4. 將三種質量相同、溫度皆為 100°C 的物質投入質量相同、溫度均為 10°C 的甲～丙三杯水中。達熱平衡後甲杯水為 40°C 、乙杯水為 30°C 、丙杯水為 20°C ，則投入甲～丙杯的物質，其比熱大小為何？
(A) 甲 > 乙 > 丙
(B) 甲 = 乙 = 丙
(C) 丙 > 乙 > 甲
(D) 丙 > 甲 > 乙。

小君取甲、乙兩杯水在同一穩定熱源上加熱時，溫度變化如附圖所示，若水的比熱為 $1\text{cal}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ，熱源每分鐘提供熱量200卡，且無熱量散失，試回答下列問題：



5. 甲杯中水的質量應為多少公克？

- (A) 60 (B) 120
(C) 150 (D) 300。

答： B。

5. 熱源6分鐘共提供 $6 \times 200 = 1200$ 卡，設甲杯水質量為 M ， $1200 = M \times 1 \times (20 - 10)$ ， $M = 120(\text{g})$ 。

6. 乙杯由初溫加熱至 24°C ，需費時幾分鐘？

- (A) 5 (B) 10
(C) 15 (D) 30。

答： B。

6. $6 : (20 - 14) = x : (24 - 14)$ ， $x = 10(\text{分})$ 。

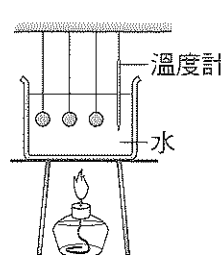
7. 甲杯由 10°C 開始加熱至 100°C ，須吸收多少卡的熱量？

- (A) 1000
(B) 2000
(C) 10800
(D) 18000。

答： C。

7. 甲每加熱6分鐘，溫度會上升 10°C ，故加熱54分鐘後會達到 100°C ，吸收 $54 \times 200 = 10800(\text{卡})$ 。

將質量相同且溫度均為 25°C 的金、銅、鋁三顆球以附圖的裝置加熱。已知比熱為鋁 > 銅 > 金，若不考慮熱量的散失，試回答下列問題：



8. 三顆球剛開始加熱時，哪一顆球溫度上升最慢？

- (A) 金
(B) 銅
(C) 鋁
(D) 三者溫度上升速度相同。

答： C。

8. 比熱大者溫度變化較慢，故選(C)鋁。

9. 已知加熱3分鐘時，三顆球與水的溫度均相同且未達 100°C ，則有關三顆球吸收的熱量比較，下列何者正確？

- (A) 鋁 = 銅 = 金
(B) 鋁 > 銅 > 金
(C) 鋁 < 銅 < 金
(D) 鋁 > 銅 = 金。

答： B。

9. 由 $H = MS\Delta T$ ，當溫度變化、質量相等時，吸收的熱量與比熱成正比，故吸收的熱量：鋁 > 銅 > 金。

10. 加熱一段時間後，水的溫度維持在 100°C ，且水和三顆球達到熱平衡，則三顆球的溫度關係為何？

- (A) 金 = 銅 = 鋁
(B) 金 > 銅 > 鋁
(C) 鋁 > 銅 > 金
(D) 金 > 鋁 > 銅。

答： A。

10. 水和三顆球達到熱平衡，故溫度皆為 100°C 。

八年級自然科學 (三)【第12回】

範圍

5-3 熱對物質的影響
5-4 熱的傳播方式年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

- (D) 1. 在皮膚上塗抹酒精後, 皮膚會覺得涼涼的, 其原因為下列何者?
1. 酒精揮發時會吸收皮膚的熱量, 皮膚因溫度降低而感覺涼涼的。
- (A) 酒精由毛孔滲入身體內, 產生化學變化
(B) 身體內的水分由毛孔中滲出, 與酒精混合
(C) 酒精揮發時吸收周圍空氣的熱量
(D) 酒精揮發時吸收皮膚的熱量。
- (A) 2. 附圖為水進行三態變化時的粒子示意圖, 下列敘述何者正確?
2. 甲為固態、乙為液態、丙為氣態。(B)狀態乙為水;(C)狀態丙轉變成狀態乙的現象為凝結;(D)狀態乙轉變成狀態甲為凝固, 會放熱。
- (A) 在狀態甲時, 體積與形狀不隨容器改變
(B) 狀態乙為水蒸氣
(C) 蒸發是由狀態丙轉變成狀態乙的現象
(D) 由狀態乙轉變成狀態甲, 需要吸收熱量。
- (B) 3. 深山中有個小湖的剖面如附圖所示。若在酷寒的冬天, 湖面已經結冰, 則甲~丙三處湖水的溫度高低為何?
3. 在0~4°C的範圍內, 0°C的水密度最小(湖面結冰), 4°C的水密度最大(湖底的水)。
- (A) 甲>乙>丙
(B) 丙>乙>甲
(C) 甲=乙=丙
(D) 甲>丙>乙。
- (C) 4. 某天寒流來襲, 國輝赤腳在家中走路, 他發現踏上磁磚地板時, 感覺比木地板更冰冷。試問造成上述現象的主要原因為何?
4. 磁磚的熱傳導性較佳, 可較快傳遞腳的溫度, 故踏上磁磚地板時感覺較冰冷。
- (A) 密度: 磁磚地板>木地板
(B) 密度: 木地板>磁磚地板
(C) 熱傳導性: 磁磚地板>木地板
(D) 熱傳導性: 木地板>磁磚地板。
- (A) 5. 將酒精燈置於某容器的右下方加熱, 則下列哪一圖形中, 液體的流動方向最合理?
5. 右下方的液體溫度較高因此上升, 左邊液體會流動至右邊填補, 故選(A)。
- (A) (B) (C) (D)
- (A) 6. 宗男煮一鍋熱湯, 盛湯時一陣熱氣撲上臉, 使鏡片變得霧茫茫, 試問造成上述現象的主要原因為何?
6. 溫度較高的水蒸氣遇到溫度較低的鏡片時, 會放熱凝結成小水滴, 使鏡片變得霧茫茫。
- (A) 水蒸氣遇到溫度較低的鏡片, 凝結成小水滴
(B) 空氣中的污染物附著在鏡片上
(C) 鏡片上的水分蒸發成水蒸氣
(D) 鏡片受熱變色。
- (B) 7. 某容器中含有兩種狀態同時存在的氧分子, 其中部分的氧氣正凝結形成液態氧, 則此時氧氣的熱量與溫度的變化, 下列何者正確?
7. 氣體放出熱量而凝結成液體, 狀態變化的過程中溫度不改變。
- (A) 放出熱量、溫度變低 (B) 放出熱量、溫度不變
(C) 吸收熱量、溫度變低 (D) 吸收熱量、溫度不變。

- (C) 8. 鋪設鐵軌時, 每一段鐵軌間都會留空隙, 其主要目的為下列何者?
8. 鐵軌間預留空隙, 可提供鐵軌受熱膨脹所需空間, 避免鐵軌彼此擠壓變形。
- (A) 作為減速裝置, 避免火車車速過快
(B) 節省用料
(C) 預留鐵軌受熱膨脹所需的空間
(D) 提升整體的美觀。
- (D) 9. 關於熱的傳播, 下列敘述何者正確?
9. (A)(B)在空氣中, 熱能以傳導、對流、輻射的方式傳遞;(C)(D)真空中缺乏介質, 故熱只能以輻射的方式傳遞。
- (A) 在空氣中, 熱只能以對流方式傳播
(B) 在空氣中, 熱只能以傳導方式傳播
(C) 在真空中, 熱只能以對流方式傳播
(D) 在真空中, 熱只能以輻射方式傳播。
- (D) 10. 下列現象中, 何者的原因與熱輻射最相關?
10. (A)為熱對流的應用;(B)此為沙子的比熱較低、較易升溫的現象;(C)此為磁磚較易傳導熱能的現象;(D)為淺色衣服較不易吸收熱輻射的現象。
- (A) 暖氣機宜裝設在房間的低處
(B) 白天時沙灘的溫度比海水高
(C) 冬天時磁磚踩起來比地毯冷
(D) 夏天時穿淺色衣服感覺較涼。

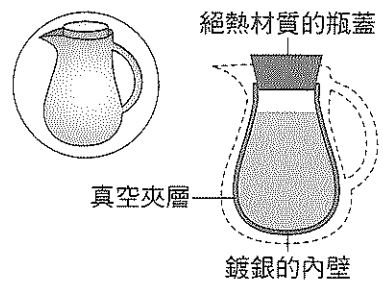
- (C) 11. 廚具公司若想設計一款導熱優良, 且加熱時手把不燙手的新鍋具, 則有關材質的組合, 下列何者最適當?
11. 木頭傳導熱的能力差、不鏽鋼傳導熱的能力佳, 故鍋體應選用不鏽鋼、手把應選用木頭。

選項	鍋體	手把
(A)	木頭	木頭
(B)	木頭	不鏽鋼
(C)	不鏽鋼	木頭
(D)	不鏽鋼	不鏽鋼

- (A) 12. 一大氣壓、25°C的室內, 甲、乙兩相同容器分別裝有不同溫度、500毫升的水, 如附圖所示。經過2小時後, 兩容器內的水都減少了, 則下列敘述何者錯誤?
12. 一大氣壓下水的沸點為100°C, 故甲容器中的水未達沸騰, 但因水溫較高, 蒸發較快, 剩下的水較少。
- (A) 甲容器中的水因沸騰而減少
(B) 乙容器中的水因蒸發而減少
(C) 甲容器中的水蒸發速率較快
(D) 乙容器中的水剩下較多。
- (B) 13. 汞(Hg)的熔點為-39°C、沸點為357°C, 若在常溫下將汞裝入燒杯中, 並放在冷凍庫中降溫, 則溫度達到-39°C時, 燒杯中的汞最可能為何種狀態?
13. 常溫至-39°C之間, 汞元素為液態, 達到-39°C時固態與液態共存。
- (A) 只可能為固態
(B) 固態與液態共存
(C) 只可能為液態
(D) 液態與氣態共存。

- (C) 14. 附圖為保溫瓶的結構剖面圖, 關於保溫瓶的保溫原理, 下列何者錯誤?【習作類題】
14. (C)是為了防止熱的傳導。

- (A) 真空夾層是為了防止熱的傳導和對流
(B) 內壁鍍銀是為了防止熱的輻射
(C) 瓶蓋採用絕熱材質是為了防止熱的輻射
(D) 保溫瓶也適合使冰水保持低溫。



(A) 15. 阿威用氯化亞鈷水溶液畫了一個心形在白紙上想送輝輝，有關此過程，下列敘述何者正確？

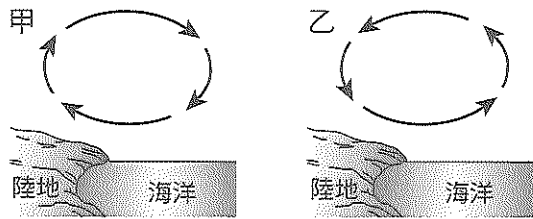
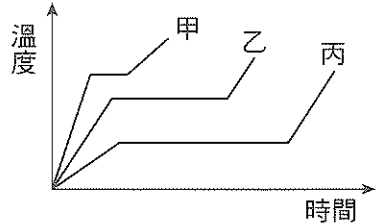


15. (A)(C)氯化亞鈷含水時呈粉紅色；(B)(D)氯化亞鈷不含水時呈藍色。

- (A)剛畫好的心形是粉紅色的
(B)輝輝收到時若水分已蒸發，則看不見心形
(C)剛畫好的心形是無色的，等紙張乾了才看得見
(D)水分蒸發後心形是粉紅色的。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 含水硫酸銅吸熱後會變成 白 色的無水硫酸銅。
1. 含水硫酸銅為藍色，吸熱使水分蒸發後的無水硫酸銅為白色。
2. 以相同熱源加熱相等質量的甲、乙、丙三種固體物質，可得如附圖所示的關係圖。則：
- (1) 熔點最低的是 丙。
(2) 在固體狀態時，比熱最小的是 甲。
3. 附圖為甲、乙兩種海邊空氣的流動情形，試回答下列問題：



- (1) 夏季中午時，海邊空氣的流動方向為何？
答：甲。(填甲或乙)
- (2) 承上題，其原因為陸地比熱 < 海水比熱。
(填>、<或=)

第二部分 進階題

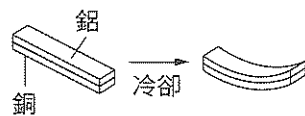
◎綜合演練（每題3分，共30分）

(A) 1. 如附圖，銅、鋁製成的雙層金屬片冷卻後會向鋁彎曲(向上彎)。若將此雙層金屬片加熱，則會往哪一側彎曲？



1. 鋁的體積隨溫度變化的程度比銅大，故加熱時鋁的體積膨脹較多，而向銅的那一側彎曲。

- (A)銅
(B)鋁
(C)不會彎曲
(D)隨加熱位置而異。



(A) 2. 小萌分別將100g、25℃的鐵塊與水以相同規格的熱源加熱相同的時間。已知鐵的比熱為0.11cal/(g·℃)，若不考慮熱量散失，且加熱後兩者的溫度均未達100℃，則將鐵塊置入水中，下列敘述何者正確？

2. 加熱相同時間則吸收的熱量相同。由 $H = M \times S \times \Delta T$ 可知，比熱較小的鐵溫度變化較大，此時溫度：鐵>水，兩者互相接觸時熱能由溫度高者傳向溫度低者，故應由鐵傳至水。

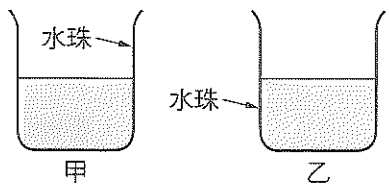
- (A)鐵塊溫度較高，熱能由鐵傳至水
(B)鐵塊溫度較高，熱能由水傳至鐵
(C)鐵塊溫度較低，熱能由鐵傳至水
(D)鐵塊溫度較低，熱能由水傳至鐵。

(B) 3. 瑋恩觀察桌上兩個裝水的玻璃杯，如附圖所示，有水珠附於不同位置的杯壁上。若當時的氣溫為25℃，則兩玻璃杯中的水溫最可能為何？

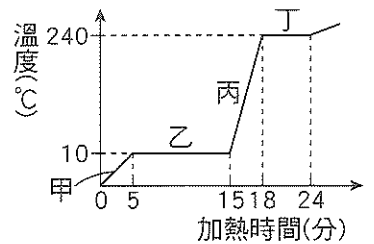


3. (B)甲杯的內壁有水珠，是因甲杯的水蒸發後遇到溫度較冷的杯壁，凝結成水珠；乙杯的外壁有水珠，是因空氣中的水蒸氣遇到溫度較冷的杯壁，凝結成水珠。

- (A)甲為5℃、乙為60℃
(B)甲為60℃、乙為5℃
(C)甲、乙皆為5℃
(D)甲、乙皆為60℃。



附圖是某固態物質在一穩定熱源下之加熱時間和溫度的關係圖，若不計熱量散失，試回答下列問題：(坐標軸刻度未依比例標示)



4. 該物質的沸點是多少℃？ 4. 由圖可知該物質的熔點為10℃，沸點為240℃。

- (A)0 (B)10
(C)100 (D)240。

答：D。

5. 甲~丁四個階段中，哪一階段吸收的熱量最多？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：B。

5. 加熱時間越長，吸收的熱量越多。

6. 在加熱5~15分鐘時，物質的溫度並未上升，則此時熱源提供的熱量是用於使物質進行下列哪一過程？

6. 物質狀態由固態變為液態，稱為熔化。

- (A)汽化 (B)昇華
(C)熔化 (D)凝固。

答：C。

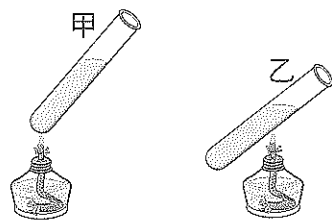
7. 此物質加熱的過程中，哪一個階段為液態與氣態共存？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

7. (A)甲為固態；(B)乙為固態與液態共存；(C)丙為液態；(D)丁為液態與氣態共存。

答：D。

蓓蓓在甲、乙兩支相同的試管內加入等量的水，再分別以附圖中的兩種方式加熱，試回答下列問題：〔習作類題〕



8. 一段時間後，甲試管內靠近試管口的水溫微微上升，主要是下列何種原因造成？

- (A)對流
(B)傳導
(C)輻射
(D)放射。

答：A。

8. 甲試管底部的水會因溫度較高而上升，頂端的水會因溫度較低而下沉，如此循環形成對流。

9. 一段時間後，乙試管內靠近試管底部的水溫微微上升，主要是下列何種原因造成？

- (A)對流
(B)傳導
(C)輻射
(D)放射。

答：B。

9. 乙試管因頂端的水溫度較高而無法經由對流將熱傳到底部，但仍會經傳導而將熱量逐漸傳到底部。

10. 哪一支試管的水面會先出現沸騰現象？

- (A)甲
(B)乙
(C)兩者同時
(D)無法判斷。

答：B。

10. 由於熱的對流，乙試管被加熱部位上方的水升溫速度會比整支甲試管快，因此乙試管的水面會先沸騰。

八年級自然科學 (三)【第13回】

範圍

6-1 元素的探索
6-2 元素週期表

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

- (B) 1. 將甲、乙兩顆金屬粒放入常溫的水中, 發現甲不與水產生反應, 而乙會與水反應產生氣泡, 則甲、乙最可能為下列何者?

1. 鐵、鋁不會立刻與水反應; 鈉、鉀屬於鹼金屬, 會與水反應產生氫氣。

選項	甲	乙
(A)	鐵	鋁
(B)	鐵	鈉
(C)	鈉	鉀
(D)	鉀	鋁

- (C) 2. 下列物質中, 何者無法以物理方法或化學方法分解出新物質?

- (A) 不鏽鋼 (B) 黃銅
(C) 氫氣 (D) 水。

2. (A) 不鏽鋼為混合物, 可分離出鐵、鉻、鎳等元素; (B) 黃銅為混合物, 可分離出銅、鋅; (D) 水可分解成氫氣、氧氣。

- (A) 3. 某純物質具有如下兩種性質, 則此元素可能為下列何者?

1. 可以導電
2. 在25°C、1大氣壓下為液態

- (A) 汞 (B) 碳 (C) 溴 (D) 銅。

3. 汞、石蠟(碳)、銅可以導電, 汞、溴在25°C、1大氣壓下為液態, 綜合上述應選(A)。

- (D) 4. 週期表中, 位於同一族的元素具有下列何種性質?

- (A) 顏色相同 (B) 狀態相同
(C) 密度相近 (D) 化學性質相似。

4. 同族元素具有相似的化學性質。

- (D) 5. 關於鑽石與石墨的比較, 下列何者正確?

- (A) 硬度相同
(B) 熔點相同
(C) 組成元素不同
(D) 組成結構不同。

5. 鑽石與石墨的組成元素均為C, 鑽石為立體結構, 石墨為平面結構, 因結構不同造成物理性質不同。

- (B) 6. 「新切面具有光澤、不易破碎, 可拉成細絲或軋成薄片」, 具有上述特性的元素為下列何者?

- (A) 溴和汞 (B) 鉍和鎵
(C) 硫和碳 (D) 氧和氮。

6. 題目所敘述的是金屬的特性。

- (C) 7. 關於1大氣壓、25°C時下列各元素的顏色及狀態, 何者正確?

- (A) 氯是黃綠色的液體
(B) 溴是暗紅色的氣體
(C) 碘是紫黑色固體
(D) 碳是銀白色固體。

7. (A) 氯是黃綠色氣體; (B) 溴是暗紅色液體; (D) 碳是黑色固體。

- (A) 8. 有關鈉與鐵的比較, 下列何者正確?

- (A) 均呈銀灰色
(B) 均屬於鹼金屬
(C) 均需儲存於礦物油中
(D) 均與水產生劇烈反應。

8. (B)(C)(D)僅鈉為鹼金屬, 活性大, 與水會產生劇烈反應, 需儲存於礦物油中。

- (B) 9. 四元素說認為所有的物質都是由氣、火、土、水所組成, 對於此觀點, 下列哪一解釋最正確?

- (A) 所有物質均是由原子組成
(B) 所有物質均有其基本組成
(C) 所有物質中均含有能量
(D) 也可利用其他物質組成氣、火、土、水。

9. 當時認為所有物質均是由氣、火、土、水四種元素所組成, 故(B)最為正確。(A)當時仍未有原子概念。

- (C) 10. 附圖為一則新聞報導的畫面, 報導中指出: 「一輛載運廢土的砂石車突然起火, 消防人員灑水灌救, 反而造成爆炸。原來是廢土中含有鋁粉, 遇到熱水會激烈反應, 甚至會爆炸...。」下列哪一類的元素碰到水會進行和上述鋁粉碰到熱水相似的反應?



- (A) 與氫同一族的元素
(B) 與氫同一週期的元素
(C) 與鉀同一族的元素
(D) 與鉀同一週期的元素。

- (A) 11. 考古學家挖掘出一塊金屬碎片, 送至實驗室化驗後得知此金屬為黃銅, 則此金屬碎片應含有何種元素?

11. (A) 黃銅為銅(Cu)與鋅(Zn)的合金。

- (A) Cu、Zn (B) Cu、S
(C) Fe、S (D) C、Fe。

元素的中文命名早在19世紀40年代起由近代科學家徐壽提出, 他將部分元素根據元素主要性質來命名, 如養氣(氧)、輕氣(氫)、綠氣(氯)、淡氣(氮)等; 而其他元素則利用西文第一音節造新字的原則來命名, 例如鈉、鉀、鈣、鎳等。徐壽採用的這種命名方法, 後來被化學界接受, 一直沿用至今。試回答下列問題:

12. 現今的元素命名有些沿用古名, 有些則新訂, 試問下列規則何者錯誤?

- (A) 常溫下, 固態金屬元素以「金」為部首表示
(B) 常溫下, 固態非金屬元素以「木」為部首表示
(C) 常溫下, 元素以液體狀態存在時, 以「水」為部首表示
(D) 常溫下, 氣態非金屬元素以「气」為部首表示。

答: B。 12. (B) 部首為石者為固態非金屬元素。

13. 根據下列元素名稱, 試問何者在25°C、1大氣壓時都是液態?

- (A) 溴、汞 (B) 溴、碘
(C) 汞、氯 (D) 碘、汞。

答: A。 13. 液態元素部首為水, 且溴為常溫常壓下唯一的液態非金屬元素, 汞為常溫常壓下唯一的液態金屬元素。

元素可分成金屬元素與非金屬元素, 兩者比較如附表所示, 試回答下列問題:

比較項目	金屬元素	非金屬元素
外觀	多為銀灰色	顏色較多種
熔點、沸點	較高	較低
電熱傳導性	多為電熱的良導體	電熱傳導性差
延性和展性	延性和展性較佳	不具延性和展性

14. 非金屬元素的顏色較多元, 熔點、沸點較低, 試問關於非金屬元素在常溫下的狀態, 下列何者正確?

- (A) 氫是固體
(B) 磷是固體
(C) 碘是氣體
(D) 矽是液體。

答: B。 14. (A) 氫是氣體; (C) 碘是固體; (D) 矽是固體。

15.金屬元素多為銀灰色，而因熔點、沸點高，故在常溫下多為固體，但有些例外。試問關於金屬元素在常溫下的狀態和顏色，下列何者錯誤？

(A)銅為紅色固體
(B)金為黃色固體
(C)銀為銀灰色液體
(D)鐵為銀灰色固體。

答： C 。

15. (C)銀在常溫常壓下為銀灰色固體。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.硫是 黃 色的固體。
- 2.常溫下唯一能導電的非金屬元素：C。(填元素符號)
- 3.金箔是黃金經過反覆捶打所成的薄片，則製作金箔主要是利用黃金的展性。(填延或展)
- 4.俗稱水銀的元素，其化學符號為Hg。4.水銀即為汞(Hg)。
- 5.地殼中含量僅次於氧的元素，可用於製造晶片的是矽。(填中文名稱)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(D) 1.關於常見的金屬元素與非金屬元素，下列敘述何者正確？【習作類題】

1. (A)溴不可導電；(B)碳為固態；(C)氯為黃綠色。
(A)溴為唯一可導電的非金屬元素
(B)常溫常壓下，碳為液態非金屬元素
(C)氫、氧、氯均為無色氣態非金屬元素
(D)鋰、鈉、汞均為可導電的金屬元素。

(A) 2.關於生活中常見的元素，下列敘述何者正確？

2. (B)黃銅為銅與鋅的合金；(C)不鏽鋼為鐵、鉻、鎳混合而成的合金；(D)均是由碳組成。
(A)金中加入銀、銅等金屬形成K金，可增加硬度
(B)黃銅是銅、鋅與硫磺的合金，常用來作為樂器
(C)不鏽鋼為純物質，不易生鏽，常用來作為容器
(D)鑽石與石墨的物理性質不同，因兩者是由不同元素組成。

(C) 3.關於鹼金屬的敘述，下列何者正確？

3. (A)鹼金屬為除了氫之外的第1族；鎂、鈣屬於第2族(鹼土金屬)；(B)鹼金屬質地很軟，可輕易用刀片切開；(D)鹼金屬與水作用後的水溶液為鹼性，會使酚酞呈紅色。
(A)鎂、鈣屬於鹼金屬
(B)質地很堅硬，無法以刀片切開
(C)是金屬元素中活性最大的一族
(D)與水作用後的水溶液會使酚酞呈無色。

(D) 4.小王整理化學藥品櫃時發現鉍、鎂、鈣、鋰四種金屬，若四種金屬均以適當的方式保存於藥品櫃中，則何者的保存方式與其他三者不同？

4. (A)(B)(C)鉍、鎂、鈣同為第2族元素，同族元素具有相似的化學性質，故保存方式應相似；(D)鋰為第1族元素。
(A)鉍 (B)鎂
(C)鈣 (D)鋰。

(C) 5.有關週期表的敘述，下列何者錯誤？【習作類題】

5. (C)鎢和鉍為第2週期的金屬元素。
(A)最早是由門得列夫提出
(B)左半邊大多是金屬元素
(C)前兩個週期全部是非金屬元素
(D)化學性質相似的元素會被分在同一族。

(C) 6.已知碳元素與矽元素位於元素週期表中的同一縱行，則下列何者正確？

6. (A)兩者皆屬於非金屬；(B)(C)兩者位在同一族，化學性質相似；(D)為固態。
(A)兩者皆屬於金屬
(B)兩者位在同一週期
(C)兩者的化學性質相似
(D)兩者常溫常壓下為液態。

附圖為元素週期表的一部分，圖中標示有甲～丁四種元素，試回答下列問題：

H																		He
甲																		
乙																		
	丙																	丁

7.根據附表，下列何者正確？

- (A)甲和乙是同一週期的元素
(B)丙和丁是同一族的元素
(C)丙和丁是非金屬元素
(D)甲和乙是金屬元素。

答： D 。

7.因縱行為族，橫列為週期，故(A)甲和乙是同一族；(B)丙和丁是同一週期；(C)丙是金屬，丁是非金屬。

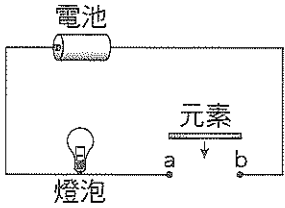
8.除了氫之外，關於與甲同一縱行的元素性質，下列何者錯誤？

- (A)置入水中時，水溶液均呈鹼性
(B)在水中反應劇烈程度均相同
(C)在常溫、常壓下均為固態
(D)和水反應均會產生氣體。

答： B 。

8. (B)每個元素在水中的反應程度都不一樣。

小文檢驗甲～丁四種元素，他先將四種元素依序分別接在附圖ab間的位置，接著再分別以鐵鎚敲打四種元素，所得結果如附表所示，試回答下列問題：



元素	甲	乙	丙	丁
燈泡是否發亮	亮	亮	不亮	亮
鐵鎚敲打	厚度變薄 面積變大	碎裂 變顆粒狀	碎裂 變顆粒狀	厚度變薄 面積變大
新切面顏色	黃色	黑色	黃色	銀白色

9.總共有哪些元素具有導電性？

- (A)僅甲乙丁
(B)僅乙丙丁
(C)僅甲丁
(D)僅乙丙。

答： A 。

9.具有導電性的元素可以使燈泡發亮。

10.總共有哪些元素具有延性和展性？

- (A)僅甲乙丁
(B)僅乙丙丁
(C)僅甲丁
(D)僅乙丙。

答： C 。

10.具有延性和展性的元素，經鐵鎚敲打後，厚度會變薄，面積會變大。

八年級自然科學（三）【第14回】

範圍

6-3 化合物與原子概念的
發展
6-4 分子與化學式

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(D) 1.關於一個CH₄分子的敘述，下列何者正確？

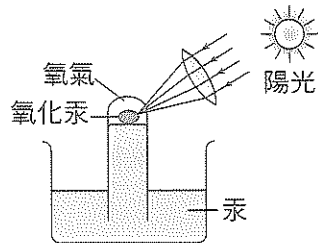
1. (A)(B)代表C與H的個數比為1：4；(C)一個CH₄分子含有C、H兩種原子，共5個原子。
(A)代表C與H的質量比為1：4
(B)代表C與H的體積比為1：4
(C)含有5種原子
(D)含有4個氫原子。

(A) 2.西元1800年，道耳頓提出物質是由不可再分割的「甲」組成；西元1900年，湯姆森提出甲中含有帶電荷的「乙」，關於甲、乙的組合，下列何者正確？

選項	甲	乙
(A)	原子	電子
(B)	原子核	電子
(C)	原子	質子
(D)	原子核	質子

(B) 3.某科學家以凸透鏡將陽光

3. (B)氧化汞為純物質中的化合物。
4. (A)一切物質皆是由原子所組成；(B)原子的種類不會改變；(C)化學反應只是原子間以新的方式重新結合，原子的種類與數目均不改變；(D)相同元素的組成原子其大小、質量均相同；不同元素的組成原子其大小、質量均不同。
(A)氧氣為純物質
(B)氧化汞為混合物
(C)汞為元素
(D)氧化汞的分解需要吸收能量。



(D) 4.下列哪一項敘述最符合道耳頓原子說的內容？

- (A)純物質由原子組成，混合物則否
(B)煉金術可以使鐵原子轉變成金原子
(C)化學反應就是指原子的種類發生改變
(D)金原子和鐵原子的質量、大小均不相同。

【習作類題】

(B) 5.若氮氣、氧氣、氫氣、二氧化碳和水蒸氣這五種物質

5. 氮氣、氧氣、氫氣為元素，二氧化碳及水蒸氣為化合物，元素和化合物皆屬於純物質。
可分在同一類，則此類別應為下列何者？
(A)元素 (B)純物質
(C)混合物 (D)化合物。

(C) 6.某個氮原子中含有2個質子、2個中子和2個電子，則此氮原子的質量數為一個¹H原子的幾倍？

6. ¹H的質量數為1，而此氮原子的質量數=質子數+中子數=4，相差4倍。
(A)1 (B)2 (C)4 (D)6。

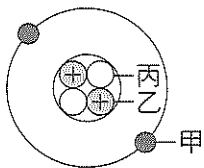
(A) 7.關於¹⁶O原子的原子核，下列敘述何者正確？

- (A)質量幾乎與¹⁶O原子相同
(B)體積幾乎與¹⁶O原子相同
(C)所含的質子數與中子數相同
(D)為電中性。

7. (A)原子核的質量約與原子本身相同；(B)原子核的體積占原子非常小的比例；(C)其質子數為8、中子數為7；(D)原子核帶正電。

(C) 8.附圖為某原子的模型示意圖(未按實際比例繪製)，其中乙粒子帶正電，

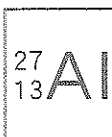
8. (A)只有乙、丙在原子核內；(B)甲為電子，帶負電；(D)丙為中子，不帶電。
則關於該原子內各種粒子的敘述，下列何者正確？
(A)甲、乙、丙粒子均在原子核內
(B)甲粒子不帶電
(C)乙粒子為質子
(D)丙粒子帶負電。



(B) 9.有關元素與化合物的比較，下列何者正確？

9. (A)(B)(C)兩者皆為純物質，有固定的組成及沸點；(D)化合物可再被分離出其他物質。
(A)僅元素有固定的組成
(B)兩者都是純物質
(C)兩者皆沒有固定的沸點
(D)兩者皆無法以化學方法分解出新物質。

(A) 10.附圖為一原子的元素符號，則關於此元素的敘述，下列何者正確？



- (A)此元素具有極佳的延性與展性
(B)此原子的原子序為27
(C)此原子的原子核中有13個中子
(D)此原子的質量數為40。

10. 此元素為鋁，為金屬元素，具有極佳的延性與展性。左上角的數字27為質量數，左下角的數字13為原子序(質子數)，而中子數=質量數-質子數=27-13=14。

(B) 11.已知X物質加熱後會分解為氧化鈣、二氧化碳兩種物質，且三者皆有固定的沸點，則關於三者的配對下列何者正確？

11. X有固定的沸點，且可分解出兩種純物質，故為純物質中的化合物；氧化鈣與二氧化碳為化合物。

選項	X物質	氧化鈣	二氧化碳
(A)	混合物	化合物	化合物
(B)	化合物	化合物	化合物
(C)	元素	化合物	化合物
(D)	化合物	元素	元素

(D) 12.氫氣具有可燃性、能夠燃燒，氧氣則具有助燃性，兩者反應可生成水。關於水的敘述，下列何者正確？

12. 化合物(水)的性質與其成分元素(氫、氧)的性質不同。

- (A)水只具有可燃性，不具助燃性
(B)水只具有助燃性，不具可燃性
(C)水兼具可燃性與助燃性
(D)水不具可燃性與助燃性。

附表有五種物質，其中○、○和●分別代表不同的原子，試回答下列問題：

甲	乙	丙	丁	戊

13.根據此表判斷，下列敘述何者錯誤？【習作類題】

- (A)甲可能是氮氣
(B)乙可能是氫氣
(C)丙可能是水
(D)戊可能是氯化氫。

13. (B)氫氣是由兩個原子組成的分子。

答： B 。

14.何者沒有固定的熔點與沸點？

- (A)僅丁
(B)僅戊
(C)僅丁戊
(D)五種物質均有固定的熔點與沸點。

14. 丁為混合物，混合物無固定熔點與沸點。

答： A 。

15.何者屬於元素？

- (A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅甲乙
(D)僅甲乙丙。

15. 甲、乙是由一種原子組成，屬於元素。

答： C 。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.如附圖所示，甲 比較接近拉塞福所提出的原子模型。
(填甲、乙或丙)
- 1.拉塞福認為原子由帶正電的原子核與核外電子所組成，且當時尚未發現中子。
- 2.電子最早被發現，其次為質子，最後為中子。
- 3.質子與中子的質量大約相等。
- 4.已知Cl的原子序是17，Mg的原子序是12，則1個MgCl₂分子共有 46 個電子。
4. MgCl₂為電中性，其質子數=電子數=12+(17×2)=46。
- 5.亞佛加厥認為 分子 是能表現純物質化學性質的最小粒子。

第二部分 進階題

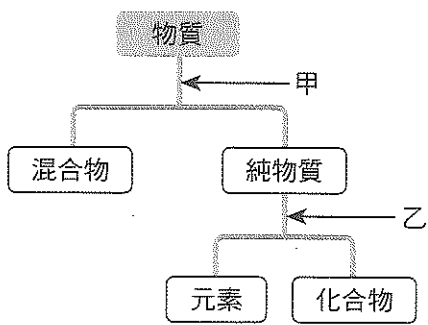
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (B) 1.小華想舉出一個為元素、一個為化合物的例子，下列何者最符合其舉例？
- 1.元素為相同原子組成，化合物為兩種或以上的原子組成。(A)氧氣為O₂、臭氣為O₃；(B)氮氣為N₂、水為H₂O；(C)一氧化碳為CO、二氧化碳為CO₂；(D)鑽石與石墨均為碳(C)組成。
- (A)氧氣、臭氣
(B)氮氣、水
(C)一氧化碳、二氧化碳
(D)鑽石、石墨。
- (A) 2.附表為某隕石樣品1公克中，各種元素含量的比例，則此樣品中不可能含有下列何種化合物？

元素	氧	矽	硫	鐵	鋁	鈣	鈉	鉀
比例(%)	41	22	10	8	6	5	4	4

- (A)碳酸鈣
(B)硫酸鉀
(C)氧化鋁
(D)二氧化矽。
- 2.碳酸鈣所含元素為碳、氧、鈣；硫酸鉀所含元素為鉀、硫、氧；氧化鋁所含元素為鋁、氧；二氧化矽所含元素為矽、氧。此樣品不含碳，因此不可能含有(A)碳酸鈣。

附圖為物質分類圖，甲、乙表示分類依據，試回答下列問題：



- 3.下列何者可表示甲分類依據？
- (A)是否為固體
(B)是否有固定的體積
(C)是否有固定的質量
(D)是否只由一種物質組成。
- 答： D 。
- 3.只由一種物質組成者稱為純物質，由兩種以上純物質依任意比例混合而成者，稱為混合物。
- 4.下列何者可表示乙分類依據？
- (A)是否可導電
(B)是否可和其他物質進行化學反應
(C)是否可以一般化學方法分解出其他新物質
(D)是否有固定的熔點。
- 答： C 。
- 4.純物質中，經由加熱、照光或通電等一般化學方法可以再分解者為化合物，無法再分解者為元素。(A)(B)(D)元素和化合物皆可能可以導電，皆可能可再和其他物質反應，皆有固定的熔點。

- 5.下列物質與附圖中各項分類的配對，何者正確？

- (A)合金屬於混合物
(B)二氧化碳屬於元素
(C)空氣屬於純物質
(D)水銀屬於化合物。

答： A 。

5.(B)二氧化碳是化合物；(C)空氣是混合物；(D)水銀(汞)是元素。

現有甲、乙、丙、丁、戊共五種粒子，各粒子中所含電子、質子及中子數如附表所示，試回答下列問題：

粒子	甲	乙	丙	丁	戊
電子數	8	9	7	10	9
質子數	8	10	6	8	10
中子數	8	7	8	13	11

- 6.附表中共有幾種元素？

- (A)2
(B)3
(C)4
(D)5。

答： B 。

6.同一種元素的原子含有相同的質子數，所以甲和丁為同一種，乙和戊為同一種，共有三種。

- 7.根據附表判斷，下列何組在現行週期表中的位置相同？

- (A)甲乙
(B)甲丁
(C)乙丙
(D)丙戊。

答： B 。

7.原子序(質子數)相同者，將位於週期表中相同的位置，所以甲丁位於相同位置，乙戊位於相同位置。

- 8.附表中的粒子，不是電中性的有哪些？

- (A)僅乙戊
(B)僅丙丁
(C)僅丙戊
(D)僅乙丙丁戊。

答： D 。

8.電子數與質子數不相等時，粒子不是電中性，故為乙、丙、丁、戊。

- 9.五種粒子的質量數大小關係為何？

- (A)丁>戊>乙>甲>丙
(B)乙=戊>丁>甲>丙
(C)丙>甲=乙>戊>丁
(D)丁=戊>乙>甲>丙。

答： D 。

9.質量數為質子數與中子數的和，甲=16、乙=17、丙=14、丁=21、戊=21。

- 10.戊的元素符號應如何表示？

- (A)¹⁰戊
(B)²¹戊
(C)₁₀戊
(D)₁₀²¹戊。

答： D 。

10.元素符號左下角的數字為質子數，故為10；左上角的數字為質量數，故為10+11=21。

八年級自然科學 (三)【第15回】

範圍 第 5 ~ 6 章 複習

年 班 號

姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

(C) 1. 下列為日常生活中常見的現象, 何者屬於吸熱反應?

1. (C) 雪融化成水, 此過程會吸熱。
- (A) 雲中的小水滴變成雪
- (B) 冷凍庫裡水結成冰
- (C) 雪開始融化成水時
- (D) 空氣中的水蒸氣凝結成霧。

(B) 2. 小華家中欲裝設冷氣機與暖氣機, 若想達到最佳的對流效果, 則應如何設置?



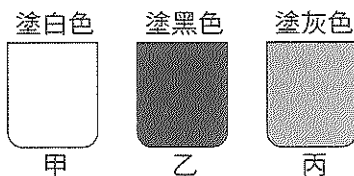
2. 冷氣機密度較大, 會向下流動, 熱空氣密度較小, 會向上流動, 故冷氣機應設置在高處, 暖氣機應設置在低處, 才能達到最佳的對流效果。

選項	冷氣機設置處	暖氣機設置處
(A)	高處	高處
(B)	高處	低處
(C)	低處	高處
(D)	低處	低處

(B) 3. 取三個相同的透明玻璃杯, 外側均勻塗上不同顏色的油漆, 如附圖。



3. 表面顏色較深的物體, 較容易吸收輻射熱, 故塗黑色油漆的乙杯水溫上升較快。



若在三個杯子中分別裝入50公克、10°C的水, 並置於陽光下, 則哪一杯中的水溫上升最快?

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 三杯水溫上升速度相同。

(A) 4. 在無熱量散失的狀況下, 將溫度為30°C及80°C的水混合後, 不可能出現下列哪一水溫? [課本類題]

4. 混合後的水溫必介於兩物體的初溫之間。

- (A) 25°C
- (B) 40°C
- (C) 55°C
- (D) 75°C。

(A) 5. 下列哪一組元素在一大氣壓、25°C下有固定的體積, 但不具有固定的形狀?

5. 有固定體積, 不具固定形狀者為液態。(B)(C)(D)一大氣壓、25°C下, 碘為固態, 氯為氣態。

- (A) 溴、汞
- (B) 溴、碘
- (C) 汞、氯
- (D) 碘、汞。

(D) 6. 拉瓦節進行實驗將X物質分解成氫氣和氧氣, 證實X物質不是元素, 並推翻四元素說。上述中的X物質應為下列何者?

6. (D) 水為化合物, 可分解成氫氣與氧氣, 並非組成物質的基本元素。

- (A) 氣
- (B) 火
- (C) 土
- (D) 水。

(B) 7. 有關「熱」的敘述, 下列何者錯誤?

7. (B) 物體正在熔化或汽化時, 溫度不會上升。

- (A) 氣體主要的傳熱方式是對流
- (B) 物體吸熱時, 溫度一定會上升
- (C) 耳溫槍是利用熱的輻射來偵測體溫
- (D) 烤肉時將金屬針插入肉中較容易熟, 是利用熱的傳導。

(B) 8. 已知X、Y的化學性質相似, 且原子序: $X > Y$, 試由此判斷兩者在週期表的位置, 下列何者最正確?

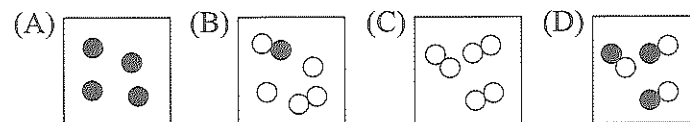


8. 由化學性質相似可推知為同一族, 週期表上為同一縱行; 又原子序: $X > Y$, 故選(B)。

- (A) X位於Y的上方
- (B) X位於Y的下方
- (C) X位於Y的左方
- (D) X位於Y的右方。

(D) 9. 若以●及○分別代表不同的原子, 則下列哪一個圖代表化合物? [習作類題]

9. (A)(C)元素; (B)混合物。



(C) 10. 小美發現海邊在白天時吹海風, 在夜晚時則吹陸風。有關上述現象的推論, 下列何者正確?

10. 陸地比熱較海水小, 溫度變化也較快。白天時陸地溫度上升快, 空氣受熱膨脹後向上移動, 此時海面上的空氣移向陸地, 形成海風。夜晚時陸地

- (A) 白天時吹海風是因為海水表層的溫度較陸地高
- (B) 夜晚時吹陸風是因為海水表層的溫度較陸地低
- (C) 是因為海水與陸地的比熱不同所致
- (D) 是因為海水與陸地的密度不同所致。

(D) 11. 自然界中存在 ^1H 、 ^2H 及 ^3H 三種氫原子, 則有關這三種原子的敘述, 下列何者正確?

11. 原子的電子數=質子數, 質量數=質子數+中子數, 故三種原子的比較如下:

- (A) 三種原子有相同的中子數
- (B) ^1H 有最多的質子數
- (C) ^1H 有最多的質量數
- (D) 三種原子的電子數相同。

種類	^1H	^2H	^3H
質子數 (電子數)	1	1	1
中子數	0	1	2
質量數	1	2	3

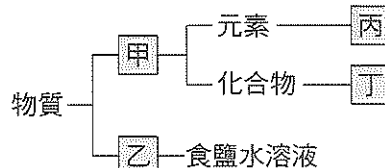
(D) 12. 熱能會在物質間傳播, 關於熱能傳播方向的敘述, 下列何者最適當?

12. 熱能的傳遞是由溫度較高的物質傳向溫度較低的物質, 與(A)顏色深淺、(B)比熱大小、(C)熱量多寡無關。

- (A) 由顏色較淺者傳向顏色較深者
- (B) 由比熱較大者傳向比熱較小者
- (C) 由熱量較多者傳向熱量較少者
- (D) 由溫度較高者傳向溫度較低者。

(B) 13. 小諾將各種物質以附圖的方式分類, 則關於甲~丁四種類別或物質, 下列敘述何者正確?

13. (A) 甲是純物質, 元素為一種原子、化合物至少含兩種原子; (B) 乙是混合物, 混合物中至少含兩種純物質; (C) 空氣為混合物, 應在乙分類; (D) 水銀(汞)為元素。



- (A) 甲分類下的物質都只有一種原子
- (B) 乙分類下的物質至少含兩種純物質
- (C) 丙可能為空氣
- (D) 丁可能為水銀。

阿正在實驗室中發現甲~戊五種物質, 分別對這五種物質進行不同檢測, 並記錄於附表。試回答下列問題:

物質	甲	乙	丙	丁	戊
外觀	黑色	白色	銀白色	金黃色	紅色
導電性	佳	差	佳	佳	佳
導熱性	差	差	佳	佳	佳
以鐵鎚敲擊	碎裂	碎裂	變形	變形	變形

14. 甲~戊中, 哪些可能為金屬元素?

- (A) 甲乙丙
- (B) 甲丁戊
- (C) 乙丙丁
- (D) 丙丁戊。

答: D。

14. 金屬的導熱性、導電性佳, 且具有延性與展性, 故丙丁戊最有可能。

15.若甲~丁中有一物質為石墨，則應為何者？

- (A)甲
- (B)乙
- (C)丙
- (D)丁。

答： A 。

15.石墨為少數可導電的非金屬物質，外觀為黑色，故應為甲。

1. $H = M \times S \times \Delta T$ ，H和S相同時，M與 ΔT 成反比。甲和乙的M為1：2，故 ΔT 為2：1。乙的溫度變化 $= 20 \times (1/2) = 10^{\circ}\text{C}$ ，末溫為 $20 + 10 = 30^{\circ}\text{C}$ 。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.以相同的熱源同時加熱初溫均為 20°C 的甲、乙兩金塊。已知甲質量為4公克，乙質量為8公克，則當甲的溫度升高 20°C 時，乙的溫度為 30 $^{\circ}\text{C}$ 。

2.鈣的元素符號為Ca，當我們寫出「 $^{40}_{20}\text{Ca}$ 」時，其中的40代表 質量 數，20代表 質子 數。(填質子、中子或質量)

3.寫出正確的化學式：

- (1)硫酸： H_2SO_4 。
- (2)氯化鈉： NaCl 。

2.元素符號的左上方為質量數，左下方為原子序，而原子序即代表質子數。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(C) 1.已知蠟燭燃燒會產生二氧化碳和水，試以原子觀點判斷，下列敘述何者正確？

1.原子種類和個數不變，故反應前後質量不變。

- (A)反應物的原子消失
- (B)原子種類發生變化，有新的原子產生
- (C)原子重新排列，反應前、後原子數目、種類不變
- (D)原子個數發生變化，故反應前、後質量改變。

(A) 2.某零食的包裝上標示：「熱量600大卡」，則這些熱量可使60kg的水溫度上升多少 $^{\circ}\text{C}$ ？



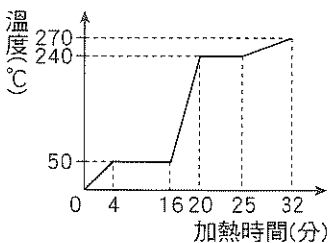
- (A)10
- (B)20
- (C)50
- (D)100。

2. $600\text{大卡} = 600000\text{卡}$ ， $H = M \times S \times \Delta T$ ， $600000 = 60000 \times 1 \times \Delta T$ ， $\Delta T = 10(^{\circ}\text{C})$ ，故600大卡可使6kg的水升溫 10°C 。

(C) 3.附圖是某固態物質在一穩定熱源下的加熱時間與溫度關係圖，若不計物質逸散與熱量散失，則該物質在哪一狀態下的比熱最大？

3.比熱越大，相同加熱時間的溫度變化越小。

- (A)固態
- (B)液態
- (C)氣態
- (D)三態的比熱皆相同。



(C) 4.關於化合物與混合物的比較，下列敘述何者正確？

- (A)均保有原來組成物質的特性
- (B)均可利用物理方法加以分離
- (C)均含有兩種以上的元素
- (D)均有固定的熔點。

4. (A)混合物多保有原來組成物質的部分特性，化合物則否；(B)化合物只能以化學方法分離，混合物則通常可以物理方法分離；(D)化合物有固定的熔點，混合物則沒有固定熔點。

(B) 5.將200g的X合金加熱至 100°C 後，投入100g、 16°C 的水中，若不計熱量散失，且達熱平衡時的水溫為 40°C ，則X的比熱為多少 $\text{cal}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ？



- (A)0.1
- (B)0.2
- (C)0.4
- (D)0.8。

5.達平衡時，X放出的熱量=水吸收的熱量， $200 \times S \times (100 - 40) = 100 \times 1 \times (40 - 16)$ ， $S = 0.2\text{cal}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。

甲~丁四種電中性原子的中子數及電子數整理如附表所示，試回答下列問題：

原子	中子數	電子數
甲	0	1
乙	2	1
丙	2	2
丁	12	12

6.四種原子中，哪些質子數相同？

- (A)甲乙
- (B)乙丙
- (C)丙丁
- (D)甲丁。

答： A 。

6.電中性原子的質子數會等於電子數，甲=乙=1、丙=2、丁=12。

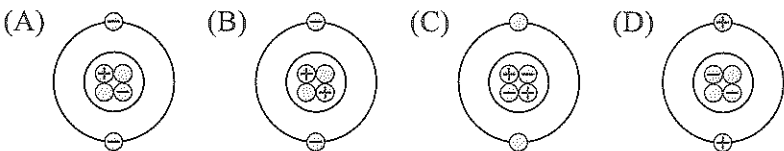
7.甲、乙兩種原子的質量數分別是多少？

- (A)0、2
- (B)1、2
- (C)1、3
- (D)2、4。

答： C 。

7.質量數=中子數+質子數，甲=0+1=1，乙=2+1=3。

8.試問表中丙原子的結構圖，以下列何者表示最合理？



答： B 。

8.2個電子在原子核外，因呈電中性，故核內有2個質子、2個中子。

已知甲~丁四種金屬的比熱如附表所示，試回答下列問題：(不計熱量散失)

金屬	甲	乙	丙	丁
比熱($\text{cal}/\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C}$)	0.03	0.05	0.09	0.11

9.若將質量及初溫(25°C)均相等的甲~丁分別投入 100°C 的沸水中，溫度上升最快的是何者？

9.比熱越小者，溫度上升越快。

- (A)甲
- (B)乙
- (C)丙
- (D)丁。

答： A 。

10.承上題，若水維持在沸騰狀態，則達熱平衡時，各金屬溫度的高低比較為何？

- (A)甲>乙>丙>丁
- (B)甲<乙<丙<丁
- (C)乙>丙>丁>甲
- (D)甲=乙=丙=丁。

答： D 。

10.達熱平衡時，四者皆等於水沸騰時的溫度= 100°C 。

八年級自然科學 (三)【第16回】

範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題4分, 共60分)

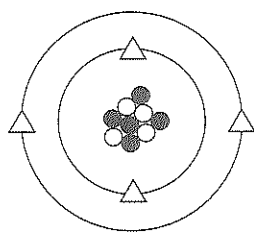
(C) 1. 關於在空氣中傳播的聲波, 下列敘述何者正確?

1. (A)(D) 聲波屬於縱波, 空氣分子的振動方向與聲波的傳播方向平行; (B) 聲波屬於力學波。
(A) 聲波屬於橫波
(B) 聲波不屬於力學波
(C) 空氣分子會將聲波的能量傳播出去
(D) 空氣分子的振動方向與聲波的傳播方向垂直。

(D) 2. 關於面鏡成像的敘述, 下列何者錯誤?

2. (D) 平面鏡不會產生實像。
(A) 若想要鏡中的像不變形, 應選擇平面鏡
(B) 若想要從鏡中看見較多的景物, 應選擇凸面鏡
(C) 若想要光線集中, 應選擇凹面鏡
(D) 若想要成像為實像, 應選擇平面鏡。

(B) 3. 附圖為某電中性原子的原子模型, Δ 、 $\circ$ 、 $\bullet$ 分別代表組成原子的三種基本粒子, 試問決定此原子種類的粒子為何?



- (A) Δ
(B) $\circ$
(C) $\bullet$
(D) Δ 與 $\bullet$

3. 因原子呈電中性, 外圍的電子會與原子核內的質子有相同的數目, 故 Δ 為電子、 $\circ$ 為質子、 $\bullet$ 為中子, 而原子種類由質子數決定。

(A) 4. 小琦手持細繩的一端, 規律擺動細繩產生一繩波, 關於此繩波的敘述, 下列何者正確?

4. (B)(C) 相同介質, 波速固定, 不因頻率而改變, 又波速 = 頻率 $\times$ 波長, 頻率增加時, 波長變小; (D) 擺動幅度增加, 振幅會增加, 而振幅與波速無關。
(A) 波在同一細繩上會以相同的波速行進
(B) 若手的擺動頻率增加, 則波速也會增加
(C) 若手的擺動頻率增加, 則波長也會增加
(D) 若手的擺動幅度增加, 則波速也會增加。

(A) 5. 恩恩在空量筒中放入5顆相同的彈珠, 再加入50mL的純水後, 量筒的刻度顯示57.5mL, 則1顆彈珠的體積應為多少 cm^3 ? [習作類題]

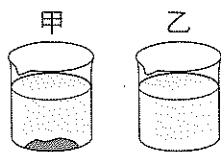
5. 5顆彈珠的體積 + 50mL水 = 57.5mL, 故1顆彈珠的體積為 $(57.5 - 50) / 5 = 1.5(\text{cm}^3)$ 。

- (A) 1.5
(B) 5.0
(C) 7.5
(D) 11.5。

(A) 6. 豪加配製甲、乙兩杯食鹽水, 其中甲杯有食鹽沉澱, 如附圖所示。經測量發現兩杯食鹽水的濃度相同, 則在溫度不變的條件下, 哪一杯還可以溶解更多的食鹽?



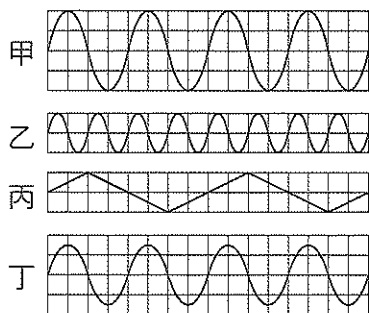
6. 甲杯有沉澱, 表示溶液已飽和, 又兩杯濃度相同, 表示乙也是飽和溶液, 故兩者皆無法再溶解食鹽。



- (A) 甲、乙都不可以
(B) 甲、乙都可以
(C) 甲可以、乙不可以
(D) 甲不可以、乙可以。

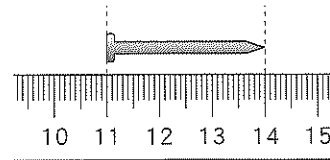
(B) 7. 附圖為同一時間、同一地點甲~丁四支音叉所發出聲波的波形, 則哪兩支音叉的振動頻率相同?

7. 單位時間所振動的次數即為頻率, (B) 甲丁在單位時間內振動4次, 乙振動8次, 丙振動2次。



- (A) 甲乙
(B) 甲丁
(C) 乙丙
(D) 乙丁。

(C) 8. 小伊使用鐵尺測量釘子的長度時, 鐵尺與釘子的位置如附圖所示, 已知鐵尺的最小刻度為1mm, 則釘子的長度應記錄為多少cm?



- (A) 14.00 (B) 14.0 (C) 3.00 (D) 3.0。

(C) 9. 在已歸零的上皿天平左端放置待測物, 右端放置一個標示20公克的生鏽砝碼, 此時天平呈水平靜止, 若將物體與砝碼左右交換, 則天平的狀態為何?

9. 置水平靜止即代表兩邊物體質量相等, 故交換位置後仍能達到水平靜止。

- (A) 左端下傾 (B) 右端下傾
(C) 維持水平靜止 (D) 左右搖晃無法靜止。

(A) 10. 拉瓦節進行實驗將水分解成氫氣和氧氣, 證實水是由氫氣和氧氣所組成, 並非元素, 並藉此推翻四元素說。由此可知當時認為的「元素」須具有下列何種性質?

10. 當時認為所有物質的最基本組成元素, 元素無法被分解, 而拉瓦節實驗證明水是由氫氣和氧氣組成, 並非元素。

- (A) 無法被分解 (B) 不可為液態
(C) 須要能組成水 (D) 不會被分解成氣體。

(D) 11. 進行實驗時, 小瑪意外打翻一瓶鹼性的液體, 手部皮膚感到刺痛且發生紅腫現象, 則此時最適當的處理方法應為何?

11. 接觸到化學藥品時, 應馬上以大量清水沖洗並求救。

- (A) 馬上塗抹消炎藥
(B) 馬上以強酸中和
(C) 馬上以大量冰塊冰敷
(D) 馬上以大量清水沖洗。

取20個氫氣分子與10個氧氣分子均勻混合後裝入試管, 並進行下列測試:

測試一: 在試管口點火

測試二: 將氯化亞鈷試紙置入試管中

試根據上文回答下列問題:

12. 關於氫氣、氧氣兩種反應物與測試一中的生成物, 下列敘述何者正確?

- (A) 三者均為混合物
(B) 三者均為純物質
(C) 三者均為化合物
(D) 三者均為元素。

答: B。

12. 氫氣、氧氣為元素, 生成物為水(H_2O), 屬於化合物。

13. 在測試二中, 氯化亞鈷試紙的變色情形為何? 又此過程屬於何種變化?

- (A) 由藍色變為紅色, 屬於物理變化
(B) 由藍色變為紅色, 屬於化學變化
(C) 由紅色變為藍色, 屬於物理變化
(D) 由紅色變為藍色, 屬於化學變化。

答: B。

13. 氯化亞鈷遇水進行化學變化, 由藍色變為紅色。

阿毛家有下列物品或物質, 試回答下列問題:

甲. 鑽石	乙. 白紙	丙. 100% 酒精	丁. 鮮奶
戊. 100% 柳橙汁	己. 氯化鈉	庚. 空氣	辛. 烏醋

14. 哪些屬於純物質?

- (A) 甲乙丙 (B) 甲丙己 (C) 丙戊己 (D) 己庚辛。

答: B。

14. 甲、丙、己為純物質。

請翻面繼續作答

15. 在25℃、一大氣壓下，哪些有固定的體積，但沒有固定的形狀？
(A)乙丙戊 (B)丁己辛
(C)丙丁戊辛 (D)丁戊庚辛。
答： C 。

15. 有固定體積，但沒有固定形狀者為液體。甲、乙、己為固體；丙、丁、戊、辛為液體；庚為氣體。

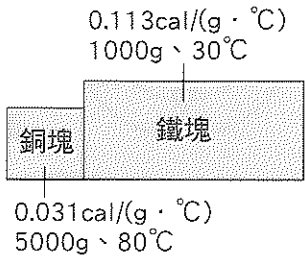
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 下列面鏡及透鏡中，成像原理與光的折射有關的有哪些？
甲.平面鏡 乙.凹面鏡 丙.凹透鏡 丁.凸面鏡 戊.凸透鏡
答： 丙戊 。
1. 透鏡的成像原理與光的折射有關；面鏡的成像原理與光的反射有關。
2. 表示此顏料中至少含有兩種色素，故必為混合物。
2. 某種顏料可用濾紙色層分析法分離出不同顏色的色素，表示此種顏料應為 混合物 。（填純物質或混合物）
3. 振源完整振動1次，產生1個完整的波所需的時間，稱為波的 週期 。
4. 設海水中聲音傳播的速率為1500m/s，當船員在船上以聲納測量海底深度時，聲波自發射至接收的時間為2秒，試問海底的深度為多少公尺？
答： 1500 。
4. 距離＝聲速×時間，深度＝(1500×2)÷2＝1500(m)。
5. 將密度為1g/cm³、體積為54cm³的水放入空寶特瓶中，再置於冷凍庫。當水完全結冰時，冰的體積剛好占滿寶特瓶，已知冰的密度為0.9g/cm³，則此寶特瓶的容量為何？
答： 60 mL 。
5. 水結冰前後，質量不變，原密度×原體積＝結冰後的密度×體積，1×54＝0.9×V，V＝60mL。

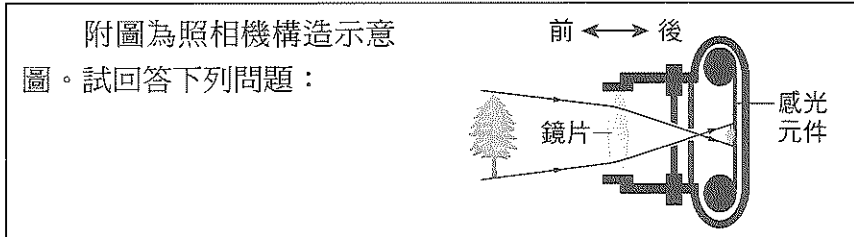
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

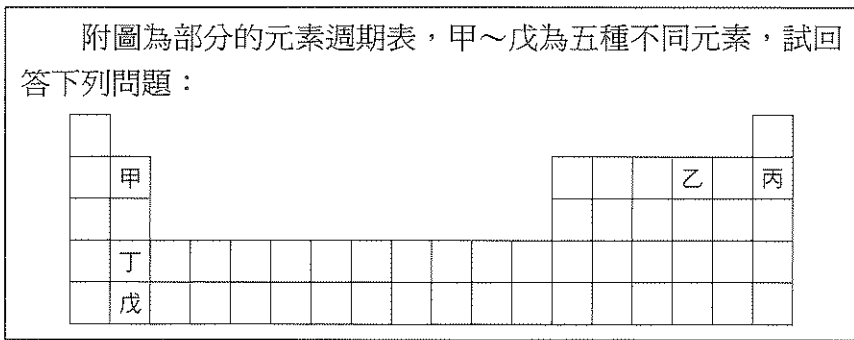
- (D) 1. 小蔚家的電磁爐每分鐘可提供30000cal的熱量，若他想加熱2L、25℃的水來熬高湯，且計熱量散失，則加熱整鍋水至沸騰(即100℃)需要幾分鐘？
(A)1.5
(B)2.5
(C)3
(D)5 。
1. 使2L、25℃的水沸騰需要的熱量H＝M×S×ΔT＝2000×1×(100－25)＝150000(cal)，已知每分鐘可提供30000cal，則需加熱150000/30000＝5(分鐘)。
- (C) 2. 若阿冬喝了酒精濃度為4.5度、容量200毫升的啤酒3杯，試問阿冬共喝了多少毫升的酒精？【習作類題】
(A)4.5 (B)13.5
(C)27 (D)2700 。
2. 酒精濃度4.5度表示體積百分率濃度為4.5%，故含有酒精4.5%×200×3＝27(mL)。
- (A) 3. 有兩個金屬塊，如附圖所示，當兩金屬塊接觸時熱能如何傳遞？又原因為何？
(A)熱能由銅塊傳向鐵塊，因銅塊溫度較高
(B)熱能由鐵塊傳向銅塊，因鐵塊比熱較大
(C)熱能由銅塊傳向鐵塊，因銅塊質量較大
(D)熱能由鐵塊傳向銅塊，因鐵塊體積較大。
3. 熱能由高溫處傳向低溫處，與比熱、質量、體積無關，故熱能由銅塊傳向鐵塊。
- (D) 4. 關於溫度對物質體積的影響，下列何者錯誤？
(A)大部分物質都有熱脹冷縮的特性
(B)水在4℃時的密度最大
(C)溫度越低時，物體越可能是固態
(D)溫度對物質體積的影響，三態中以固態最明顯。
4. (D)以氣態最為明顯。



- (D) 5. 小丹在三個規格相同的燒杯中裝入100g的水(甲)、50g的水(乙)、50g的酒精(丙)，已知酒精的比熱為0.6cal/(g·°C)，若分別在相同的熱源上加熱5分鐘，不計熱量散失，則何者吸收的熱量最多？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)一樣多。
5. 若無熱量散失，且三者加熱的時間一樣，則吸收的熱量也會相同。



6. 被拍攝的物體應位於鏡片前方的何處，才能在感光元件上形成倒立縮小實像？
(A)焦距內
(B)焦距上
(C)兩倍焦距外
(D)介於焦距與兩倍焦距之間。
答： C 。
7. 遠方景物在感光元件上的成像，應位於鏡片後方的何處？
(A)焦距內
(B)焦距上
(C)兩倍焦距外
(D)介於焦距與兩倍焦距之間。
答： D 。
- 6~7. 被拍攝的物體應位於鏡片前方的兩倍焦距外，才能於鏡片後方的焦距與兩倍焦距之間形成倒立縮小實像。
8. 若將相機與眼睛的構造互相比較，則鏡片與眼睛的何種結構功能最接近？
(A)瞳孔
(B)視網膜
(C)眼皮
(D)水晶體。
答： D 。
8. 鏡片與(D)水晶體皆能使射入的光線產生折射。



9. 關於圖中標示的元素，下列敘述何者正確？
(A)甲為鹼金屬
(B)甲丁戊的化學性質相似
(C)丙元素在常溫下為雙原子氣體
(D)原子序：丙>乙>戊>丁>甲。
答： B 。
9. (A)第2族是鹼土金屬；(C)丙為氧氣，常溫下以單原子存在；(D)週期表中同一週期元素的原子序由左向右漸增，同一族元素的原子序由上向下漸增，故：戊>丁>丙>乙>甲。
10. 已知乙元素有8個質子、8個中子、8個電子；丙元素有10個質子、10個中子、10個電子，則這兩種原子皆為電中性的原因為何？
(A)皆含有中子
(B)所含的質子數與中子數相等
(C)皆位於週期表的第2週期
(D)所含的質子數與電子數相等。
答： D 。
10. 質子帶正電、電子帶負電，當所含的質子數與電子數相等時為電中性。